# Analisi 1

settembre–ottobre 2026

# Come usare questo libro

Questo libro raccoglie le lezioni di Analisi 1 dal 23 settembre al 29 ottobre 2026 e le rimette in un ordine che costruisce un mattone alla volta. Si parte dal linguaggio (logica, insiemi, funzioni, induzione), si arriva ai numeri reali e alla completezza, si passa per le funzioni elementari e si entra nel cuore del corso: i limiti di successioni e di funzioni, gli o piccoli, le derivate e gli sviluppi di Taylor.

Lungo il testo trovi cinque tipi di riquadro.

- **In breve**: all'inizio di ogni capitolo, che cosa impareremo e perché.
- **Esercizio guidato**: un problema risolto passo per passo (*Idea*, *Conto*, *Controllo*). Prova a fare ogni passo da solo prima di leggerlo. Quelli segnati «lezione» sono stati svolti in aula.
- **Attenzione**: un errore tipico, e come evitarlo.
- **Immagine mentale**: un modo di vedere un'idea che la rende facile da ricordare.
- **Officina della dimostrazione**: in ogni capitolo un attrezzo del ragionamento; l'appendice A li riassume.

Ogni capitolo finisce con una breve **verifica**. Le risposte, con le ragioni, sono nell'appendice B.

**Convenzioni.** log è il logaritmo naturale; gli angoli sono in radianti; $\bar{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$. «Definitivamente» vuol dire «da un certo indice in poi». I risultati che il corso enuncia senza dimostrazione sono chiamati, come in aula, «teoremi misteriosi». Le figure, gli esempi aggiuntivi, le verifiche e le immagini mentali sono integrazioni didattiche, non parole del docente; lo stesso vale per il breve richiamo su esponenziali e logaritmi del capitolo 5.

# Indice

**Come usare questo libro** . . . . . 2

**1 Il linguaggio della matematica** . . . . . 4

**2 Funzioni** . . . . . 9

**3 Il principio di induzione** . . . . . 12

**4 I numeri reali** . . . . . 16

**5 Funzioni reali e grafici** . . . . . 20

**6 Trigonometria e funzioni inverse** . . . . . 27

**7 Successioni e limiti** . . . . . 32

**8 Monotonia, il numero *e* e l'algebra dei limiti** . . . . . 36

**9 Radici, rapporti e gerarchia degli infiniti** . . . . . 40

**10 Limiti di funzioni e continuità** . . . . . 44

**11 I limiti notevoli** . . . . . 48

**12 Limiti che non esistono e altre tecniche** . . . . . 53

**13 Il linguaggio degli o piccoli** . . . . . 58

**14 Derivate** . . . . . 62

**15 De L'Hôpital e i polinomi di Taylor** . . . . . 66

**16 Calcolare con gli sviluppi** . . . . . 71

**Appendice A La cassetta degli attrezzi** . . . . . 77

**Appendice B Risposte alle verifiche** . . . . . 79

Capitolo 1

# Il linguaggio della matematica

**In breve**
Prima di fare analisi dobbiamo imparare a leggere e scrivere le frasi della matematica: proposizioni, quantificatori, implicazioni, insiemi. La domanda guida è semplice: *che cosa dice esattamente questa frase, e che cosa dice la sua negazione?*

Il corso procede a **doppia passata**. La prima volta impariamo che cosa sono gli oggetti e come si usano, come quando si impara a guidare con volante, acceleratore e freno. La seconda volta apriamo il cofano: definizioni precise, motivazioni, dimostrazioni. Il programma ha quattro parti: preliminari (logica, insiemi, funzioni, induzione, numeri reali, funzioni elementari), limiti, calcolo differenziale, calcolo integrale. Questo volume copre i preliminari, i limiti e l'inizio del calcolo differenziale.

## 1.1 Proposizioni e predicati

Una **proposizione** è una frase di cui ha senso chiedersi se è vera o falsa. «$7 \geq 5$» è una proposizione vera. «Oggi fa molto caldo» è una proposizione. «Il docente di Analisi 1 è giovane» lo diventa appena fissiamo che cosa vuol dire «giovane». Non sono proposizioni le domande («Quanti siamo in aula?») e i comandi («Fate silenzio!»).

Un **predicato** è una frase con uno o più parametri, che diventa vera o falsa quando li fissiamo. «$x \geq 3$» non è né vera né falsa: con $x = 5$ è vera, con $x = 1$ è falsa. «Allo studente $S$ piace la materia $M$» è un predicato con due parametri, che scriviamo $P(S, M)$.

Un predicato diventa una proposizione quando ogni sua variabile è *sostituita* con un valore oppure *quantificata*. Se resta una variabile libera, la frase non è completa.

## 1.2 Per ogni, esiste

I due quantificatori sono $\forall$ («per ogni») ed $\exists$ («esiste almeno un»). Con $P(x)\colon x \geq 3$ e $x \in \mathbb{R}$:

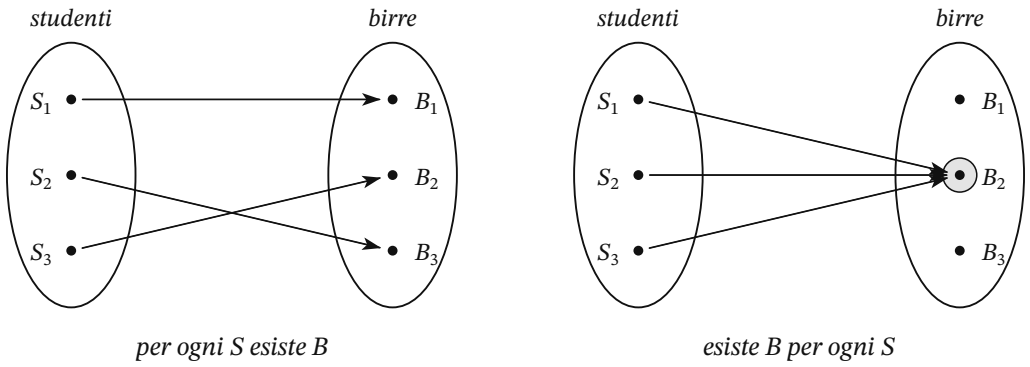
- $\forall x \in \mathbb{R}, x \geq 3$ è falsa: basta $x = 0$.
- $\exists x \in \mathbb{R}$ tale che $x \geq 3$ è vera: basta $x = 3$.

Con due parametri l'ordine dei quantificatori cambia tutto. Sia $P(S, B)$: «allo studente $S$ piace la birra $B$».

- $\forall S \forall B, P(S, B)$: a ogni studente piacciono tutte le birre.
- $\exists S \exists B, P(S, B)$: c'è uno studente a cui piace almeno una birra.
- $\forall S \exists B, P(S, B)$: ogni studente ha almeno una birra che gli piace; la birra *può dipendere* dallo studente.
- $\exists B \forall S, P(S, B)$: c'è una birra che piace a tutti; la birra è scelta *una volta sola*.

- $\exists S \forall B, P(S, B)$: c'è uno studente a cui piacciono tutte le birre.
- $\forall B \exists S, P(S, B)$: ogni birra piace ad almeno uno studente.

Sono sei frasi concettualmente diverse. Il docente ha lasciato una domanda aperta: quante se ne ottengono con un predicato a cinque parametri?




A sinistra $\forall S \exists B$: ogni studente ha la sua birra, magari diversa. A destra $\exists B \forall S$: una sola birra raccoglie le frecce di tutti. La seconda frase implica la prima, ma non viceversa.

**Attenzione · Non si scambiano $\forall$ ed $\exists$**
$\forall S \exists B P(S, B)$ e $\exists B \forall S P(S, B)$ non dicono la stessa cosa. Nella prima chi risponde (la birra) conosce già la domanda (lo studente); nella seconda deve rispondere a tutti con la stessa scelta. Quando scrivi un predicato, dichiara sempre i quantificatori, nell'ordine giusto.

## 1.3 Non, e, oppure

Siano $P$ e $Q$ proposizioni. La **negazione** $\neg P$ afferma esattamente il contrario di $P$: $\neg(7 \geq 5)$ è $7 < 5$. La **congiunzione** $P \wedge Q$ («$P$ e $Q$») è vera solo se lo sono entrambe. La **disgiunzione** $P \vee Q$ («$P$ oppure $Q$») è vera se almeno una lo è: in matematica l'«oppure» è *inclusivo*, come il latino *vel*, e non esclude che siano vere tutte e due.

Le **leggi di De Morgan** dicono come si nega un «e» e un «oppure»:

$$\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q, \qquad \neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q.$$

«Non sono vere entrambe» vuol dire «almeno una è falsa»; «non è vera nessuna delle due» vuol dire «sono false entrambe».

## 1.4 Negare i quantificatori

Queste due regole torneranno in ogni capitolo:

$$\neg(\forall x\, P(x)) \equiv \exists x \neg P(x), \qquad \neg(\exists x\, P(x)) \equiv \forall x \neg P(x).$$

«Tutte le pecore sono nere» si scrive $\forall p, (p \text{ è una pecora}) \Rightarrow (p \text{ è nera})$. La negazione è «esiste almeno una pecora non nera», non «nessuna pecora è nera». Per smentire un «per ogni» basta un controesempio.

Con più quantificatori si nega da sinistra a destra: ogni $\forall$ diventa $\exists$, ogni $\exists$ diventa $\forall$, e alla fine si nega il predicato. La negazione di «a ogni studente piace almeno una birra», $\forall S \exists B P(S, B)$, è $\exists S \forall B \neg P(S, B)$: c'è uno studente a cui non piace nessuna birra.

**ESERCIZIO GUIDATO · Lo studente che fallisce tutto**

Nega la frase «per ogni anno esiste uno studente che fallisce tutti gli esami».

*Idea.* Scriviamo prima la frase in simboli, poi applichiamo le regole un quantificatore alla volta.

*Conto.* Sia $P(a,s,e)$: «nell'anno $a$ lo studente $s$ fallisce l'esame $e$». La frase è $\forall a \exists s \forall e, P(a,s,e)$. Negando: $\exists a \forall s \exists e, \neg P(a,s,e)$.

In italiano: *esiste un anno in cui ogni studente supera almeno un esame.*

*Controllo.* La negazione non dice che in quell'anno tutti superano tutti gli esami: chiede solo che nessuno li fallisca tutti. È proprio il contrario della frase di partenza, niente di più.

## 1.5 L'implicazione

$P \Rightarrow Q$ si legge «se $P$, allora $Q$». È falsa in un solo caso: $P$ vera e $Q$ falsa. Se la premessa è falsa, l'implicazione è vera qualunque cosa dica $Q$. Così $7 \geq 5 \Rightarrow 7 < 5$ è falsa, mentre $2 \geq 3 \Rightarrow 4 \geq 1$ e $-5 \geq 3 \Rightarrow 25 \geq 1$ sono vere perché le premesse sono false.

$P \Rightarrow Q$ si dice anche così: $P$ è **condizione sufficiente** per $Q$, e $Q$ è **condizione necessaria** per $P$. Non significa che $Q$ implichi $P$.

Tre equivalenze da avere in tasca:

$$\neg(P \Rightarrow Q) \equiv P \wedge \neg Q, \qquad P \Rightarrow Q \equiv \neg Q \Rightarrow \neg P, \qquad P \Rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q.$$

La seconda è la **contrapposizione**. «Se studio tutti i giorni, supero l'esame» equivale a «se non supero l'esame, non ho studiato tutti i giorni». *Non* equivale a «se non studio tutti i giorni, non supero l'esame» ($\neg P \Rightarrow \neg Q$): si può superare l'esame anche senza studiare ogni giorno. La contrapposizione è alla base delle dimostrazioni per assurdo: per provare $P \Rightarrow Q$ si può mostrare che da $\neg Q$ segue $\neg P$.

La **doppia implicazione** $P \Leftrightarrow Q$ è vera quando $P$ e $Q$ hanno lo stesso valore di verità; equivale a $(P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow P)$ ed esprime una condizione necessaria e sufficiente.

Le **tavole di verità** riassumono tutto (V = vera, F = falsa):

| $P$ | $Q$ | $\neg P$ | $P \wedge Q$ | $P \vee Q$ | $P \Rightarrow Q$ | $P \Leftrightarrow Q$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | V | F | V | V | V | V |
| V | F | F | F | V | F | F |
| F | V | V | F | V | V | F |
| F | F | V | F | F | V | V |

**ATTENZIONE · Premessa falsa, implicazione vera**

Non confondere la verità di $P \Rightarrow Q$ con la verità di $P$ e di $Q$ separatamente. Un'implicazione con premessa falsa è vera: non promette nulla, quindi non può essere smentita.

## 1.6 Insiemi

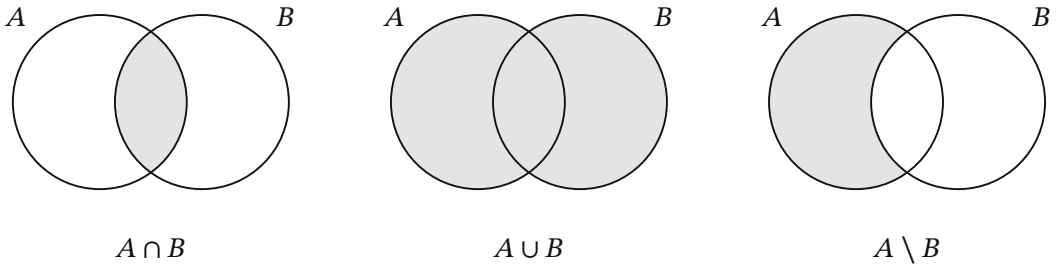
Un insieme si descrive per **elencazione**, $A = \{2,3\}$, oppure per **proprietà caratteristica**, $B = \{s : s \text{ è uno studente di Analisi 1 a Pisa}\}$, dove «:» si legge «tale che». Nell'elencazione l'ordine non conta e le ripetizioni non creano nuovi elementi: $\{2,3\} = \{3,2\} = \{2,2,3\}$.

L'insieme dei quadrati degli interi si scrive $A = \{n^2 : n \in \mathbb{Z}\} = \{0,1,4,9,16,\dots\}$: 1 viene sia da $1^2$ sia da $(-1)^2$, ma compare una volta sola. In modo più esplicito, $A = \{m \in \mathbb{N} : \exists a \in \mathbb{Z} \text{ tale che } m = a^2\}$. Il predicato $m = a^2$ ha due parametri; dopo aver quantificato $a$ resta libero solo $m$, e l'insieme raccoglie gli $m$ per cui la proprietà è vera.

Le operazioni traducono i connettivi:

$$A \cap B = \{x : x \in A \wedge x \in B\}, \qquad A \cup B = \{x : x \in A \vee x \in B\}, \qquad A \setminus B = \{x : x \in A \wedge x \notin B\}.$$

In generale $A \setminus B \neq B \setminus A$.




In grigio, da sinistra: intersezione, unione, differenza $A \setminus B$. L'«e» diventa intersezione, l'«oppure» (inclusivo) diventa unione.

Il **prodotto cartesiano** $A \times B = \{(a,b) : a \in A \wedge b \in B\}$ è l'insieme delle coppie *ordinate*: in generale $(a,b) \neq (b,a)$, anche quando $A = B$. Con $A = \{3, *, \square\}$ e $B = \{0, 2\}$:

$$A \times B = \{(3,0), (3,2), (*,0), (*,2), (\square,0), (\square,2)\}.$$

È una generalizzazione del piano cartesiano: la prima coordinata viene dal primo insieme, la seconda dal secondo.

## 1.7 Inclusione e insieme delle parti

$A \subseteq B$ significa che ogni elemento di $A$ sta in $B$:

$$A \subseteq B \quad \Leftrightarrow \quad \forall x, (x \in A \Rightarrow x \in B).$$

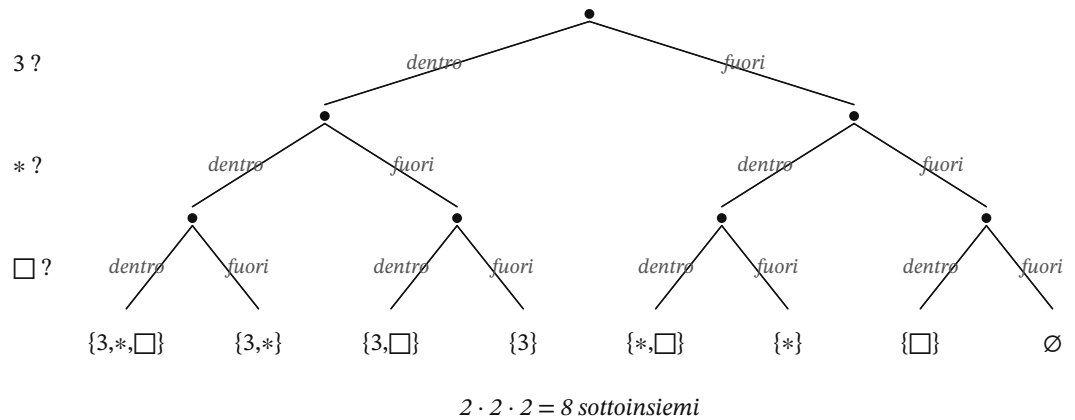
È una relazione fra due insiemi, mentre $x \in A$ è una relazione fra un elemento e un insieme. Per evitare ambiguità scriviamo $\subseteq$ quando l'uguaglianza è ammessa e $\subsetneq$ quando è esclusa: il simbolo $\subset$ è usato in modi diversi da testi diversi.

L'**insieme vuoto** $\varnothing$ è contenuto in ogni insieme: la frase $\forall x, (x \in \varnothing \Rightarrow x \in A)$ è vera perché la premessa è sempre falsa. Attenzione: $\varnothing$ non ha elementi, $\{\varnothing\}$ ne ha uno (l'insieme vuoto).

L'**insieme delle parti** $\mathcal{P}(A) = \{B : B \subseteq A\}$ contiene tutti i sottoinsiemi di $A$, compresi $\varnothing$ e $A$. Per $A = \{3, *, \square\}$:

$$\mathcal{P}(A) = \{\varnothing, \{3\}, \{*\}, \{\square\}, \{3,*\}, \{3,\square\}, \{*,\square\}, \{3,*,\square\}\},$$

che ha 8 elementi. In generale, se $A$ ha $n$ elementi, $\mathcal{P}(A)$ ne ha $2^n$: per ogni elemento scegliamo, indipendentemente, se metterlo o no.




Ogni sottoinsieme di $\{3, *, \square\}$ è un percorso nell'albero: a ogni livello si decide «dentro» o «fuori». Tre scelte binarie danno $2^3 = 8$ foglie.

**ATTENZIONE · Elemento o sottoinsieme?**
Con $A = \{3, *, \square\}$ sono vere $3 \in A$ e $\{3\} \in \mathcal{P}(A)$. È falsa $3 \in \mathcal{P}(A)$: 3 è un elemento di $A$, non un suo sottoinsieme. Infine $\mathcal{P}(\varnothing) = \{\varnothing\}$ ha un elemento.

Ultima convenzione: alcuni autori mettono 0 in $\mathbb{N}$, altri partono da 1. Controlla sempre la convenzione del testo che usi: piccole differenze di notazione producono errori veri.

---

**OFFICINA DELLA DIMOSTRAZIONE · 1. Leggere e negare un enunciato**
Davanti a una frase, prima di dimostrarla, riscrivila in simboli e guardane la forma.

- *Per ogni $x$, $P(x)$.* Prendi un $x$ qualsiasi, che non scegli tu, e ragiona solo con ciò che sai di lui. Per smentirla basta un controesempio.
- *Esiste $x$ con $P(x)$.* Basta esibirne uno. Per smentirla devi mostrare che *ogni* $x$ fallisce.
- $\forall x \exists y$. È un gioco: l'avversario sceglie $x$, tu rispondi con $y$, e puoi usare $x$ per scegliere. Con $\exists y \forall x$ devi rispondere prima di vedere la domanda.
- *Negare.* Scambia $\forall$ e $\exists$ da sinistra a destra e nega il predicato; $\neg(P \Rightarrow Q)$ è $P \wedge \neg Q$.

Questo gioco di sfida e risposta tornerà nel supremo (capitolo 4) e in tutte le definizioni di limite.

---

**VERIFICA 1**
**(a)** Nega $\forall x \in \mathbb{R} \exists n \in \mathbb{N}, n > x$. **(b)** Vero o falso: $\varnothing \in \{\varnothing\}$, $\varnothing \subseteq \{\varnothing\}$, $\{\varnothing\} \subseteq \varnothing$. **(c)** Quanti elementi ha $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\varnothing))$?

# Funzioni

**In breve**
Una funzione è più di una formula: è un insieme di partenza, un insieme di arrivo e una regola che manda ogni elemento del primo in un solo elemento del secondo. In questo capitolo impariamo a dire quando una funzione si può invertire, e perché la risposta dipende dagli insiemi scelti e non solo dalla formula.

## 2.1 Frecce e grafici

Una funzione $f\colon A \to B$ è fatta di tre cose: l'insieme di partenza $A$, l'insieme di arrivo $B$, e una legge che a ogni $a \in A$ associa *uno e un solo* $b = f(a) \in B$. Disegnata con le frecce: da ogni punto di $A$ parte esattamente una freccia, che arriva in $B$. Non si chiede che ogni punto di $B$ sia colpito, né che punti diversi abbiano frecce verso punti diversi.

L'**immagine** è l'insieme dei punti effettivamente colpiti, $f(A) = \{f(a)\colon a \in A\}$; può essere più piccola dell'insieme di arrivo. Il termine «codominio» si usa talvolta per l'uno e talvolta per l'altro: meglio dire esplicitamente insieme di arrivo oppure immagine.

La parola «legge» è vaga. Per renderla precisa si usa il **grafico**:

$$\mathrm{Graf}(f) = \{(a,b) \in A \times B\colon b = f(a)\}.$$

Una funzione è allora un sottoinsieme $G \subseteq A \times B$ tale che

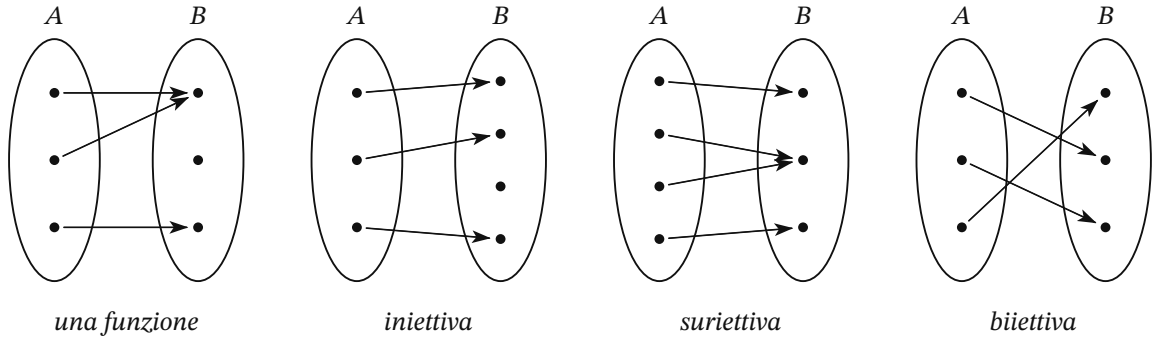
$$\forall a \in A \exists! b \in B \text{ tale che } (a,b) \in G,$$

dove $\exists!$ significa «esiste uno e un solo». In parole: per ogni $a$ c'è almeno una coppia del grafico con prima componente $a$, e ce n'è al massimo una.

## 2.2 Iniettive, suriettive, biiettive

- $f$ è **iniettiva** se elementi diversi hanno immagini diverse: $a_1 \neq a_2 \Rightarrow f(a_1) \neq f(a_2)$. Per contrapposizione, equivale a $f(a_1) = f(a_2) \Rightarrow a_1 = a_2$: due frecce non arrivano mai nello stesso punto.
- $f$ è **suriettiva** se $\forall b \in B \exists a \in A$ tale che $f(a) = b$, cioè $f(A) = B$: ogni punto di arrivo riceve almeno una freccia.
- $f$ è **biiettiva** se è iniettiva e suriettiva: ogni punto di $B$ riceve esattamente una freccia.

Per smentire l'iniettività bastano due punti diversi con la stessa immagine; per smentire la suriettività basta un $b$ che nessuno colpisce.




Da ogni punto di $A$ parte una sola freccia. Iniettiva: niente collisioni. Suriettiva: nessun punto di $B$ resta scoperto. Biiettiva: le frecce accoppiano perfettamente i due insiemi.

**ESERCIZIO GUIDATO · La stessa formula, quattro funzioni**

Studia $f(x) = x^2$ con quattro scelte di partenza e arrivo.

*Idea.* Iniettività e suriettività sono proprietà della funzione completa, non della formula: cambiano se cambiamo gli insiemi.

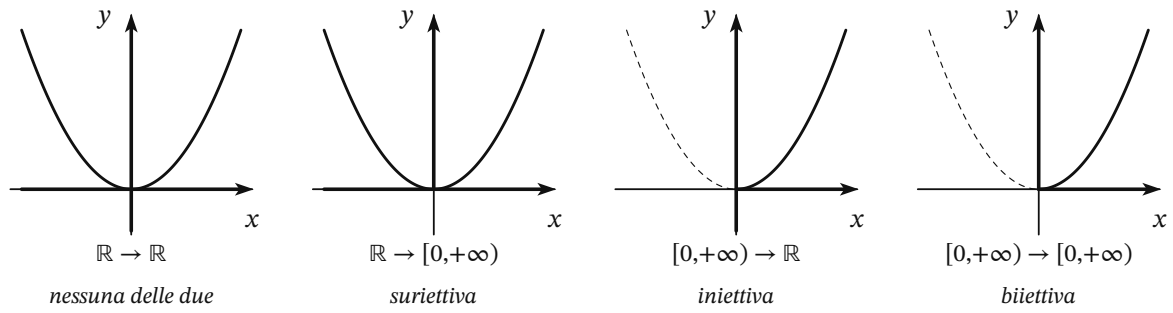
*Conto.* $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$: non iniettiva ($f(1) = 1 = f(-1)$), non suriettiva (nessun negativo è un quadrato).

$\mathbb{R} \to [0, +\infty)$: ancora non iniettiva, ma suriettiva, perché ogni $y \geq 0$ è il quadrato di $\sqrt{y}$.

$[0, +\infty) \to \mathbb{R}$: iniettiva (due numeri non negativi diversi hanno quadrati diversi), non suriettiva.

$[0, +\infty) \to [0, +\infty)$: iniettiva e suriettiva, quindi biiettiva.

*Controllo.* Guarda la figura: togliere il ramo sinistro elimina le collisioni, restringere l'arrivo elimina i punti scoperti.




La parabola $y = x^2$ con quattro scelte di partenza (in grassetto sull'asse $x$) e di arrivo (in grassetto sull'asse $y$). Solo l'ultima è biiettiva.

## 2.3 Composizione

Se $f\colon A \to B$ e $g\colon B \to C$, la **composta** $g \circ f\colon A \to C$ è $(g \circ f)(a) = g(f(a))$: *prima f, poi g.* Si legge da destra a sinistra:

$$a \longmapsto^{f} f(a) \longmapsto^{g} g(f(a)).$$

Con i grafici $F \subseteq A \times B$ e $G \subseteq B \times C$, il grafico della composta è

$$H = \{(a, c) \in A \times C\colon \exists b \in B \text{ tale che } (a, b) \in F \text{ e } (b, c) \in G\}:$$

la coppia $(a, c)$ sta in $H$ se c'è una tappa intermedia $b = f(a)$ con $c = g(b)$.

Quattro fatti, ognuno con una dimostrazione di due righe:

1. *Iniettive si compongono in iniettive.* Se $a_1 \neq a_2$, allora $f(a_1) \neq f(a_2)$ perché $f$ è iniettiva, e quindi $g(f(a_1)) \neq g(f(a_2))$ perché lo è $g$.

2. *Suriettive si compongono in suriettive.* Dato $c \in C$, troviamo $b$ con $g(b) = c$, poi $a$ con $f(a) = b$: allora $(g \circ f)(a) = c$.

3. *Se $g \circ f$ è iniettiva, allora $f$ è iniettiva.* Per assurdo: se $f(a_1) = f(a_2)$ con $a_1 \neq a_2$, applicando $g$ si ottiene $(g \circ f)(a_1) = (g \circ f)(a_2)$. *Ciò che $f$ unisce, $g$ non può separare.*

4. *Se $g \circ f$ è suriettiva, allora $g$ è suriettiva.* Dato $c \in C$, esiste $a$ con $g(f(a)) = c$; allora $b = f(a)$ verifica $g(b) = c$. L'ultimo passo è sempre $g$: quello che $g$ non raggiunge, la composta non lo raggiunge.

## 2.4 Funzioni inverse

$f\colon A \to B$ è **invertibile** se esiste $g\colon B \to A$ con

$$g(f(a)) = a \quad \forall a \in A, \qquad f(g(b)) = b \quad \forall b \in B,$$

cioè $f^{-1} \circ f = \mathrm{id}_A$ e $f \circ f^{-1} = \mathrm{id}_B$. L'inversa $f^{-1}$ «gira le frecce».

$$f \text{ è invertibile} \quad \Leftrightarrow \quad f \text{ è biiettiva.}$$

Perché? Se $f$ non fosse iniettiva, due frecce arriverebbero nello stesso $b$; girandole, da $b$ partirebbero due frecce, e non avremmo una funzione. Se $f$ non fosse suriettiva, un $b$ non colpito non saprebbe dove andare. Viceversa, se ogni $b$ riceve esattamente una freccia, girarle dà proprio una funzione.

## 2.5 Immagine e controimmagine

Per $E \subseteq A$ l'**immagine** è $f(E) = \{f(a)\colon a \in E\} = \{b \in B\colon \exists a \in E,\, f(a) = b\}$: gli arrivi delle frecce che partono da $E$. Per $D \subseteq B$ la **controimmagine** è

$$f^{-1}(D) = \{a \in A\colon f(a) \in D\}\colon$$

le partenze delle frecce che arrivano in $D$. Esiste sempre, anche quando $f$ non è invertibile: il simbolo $f^{-1}(D)$ qui non indica la funzione inversa. E $1/f$ è ancora un'altra cosa, il reciproco. Il significato si deduce dal contesto. Vedremo un esempio grafico nel capitolo 5.

**Attenzione · «È iniettiva?» non ha risposta senza gli insiemi**
Chiedere se «$x^2$» è iniettiva o suriettiva non ha senso finché non si dichiarano partenza e arrivo. Prima di rispondere, scrivi sempre $f\colon A \to B$ per intero.

---

**Officina della dimostrazione · 2. Dimostrare iniettività e suriettività**
Le due definizioni hanno forme diverse e chiedono lavori diversi.

- *Iniettiva.* Forma $\forall a_1, a_2,\, f(a_1) = f(a_2) \Rightarrow a_1 = a_2$. Prendi due elementi qualsiasi con la stessa immagine e deduci che sono uguali. Spesso conviene la contrapposizione: elementi diversi hanno immagini diverse.
- *Suriettiva.* Forma $\forall b \exists a$. Prendi un $b$ qualsiasi e *costruisci* un $a$ che lo colpisce (risolvi $f(a) = b$).
- *Smentire.* Basta un esempio: due punti che collidono, oppure un $b$ scoperto.
- *Per assurdo.* Per provare «$g \circ f$ iniettiva $\Rightarrow f$ iniettiva», supponi la tesi falsa e trova una collisione della composta.

---

**Verifica 2**
**(a)** Trova $f\colon A \to B$ e $g\colon B \to C$ con $g \circ f$ iniettiva ma $g$ non iniettiva. **(b)** $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = 2x + 1$, è biiettiva? Qual è l'inversa?

Capitolo 3

# Il principio di induzione

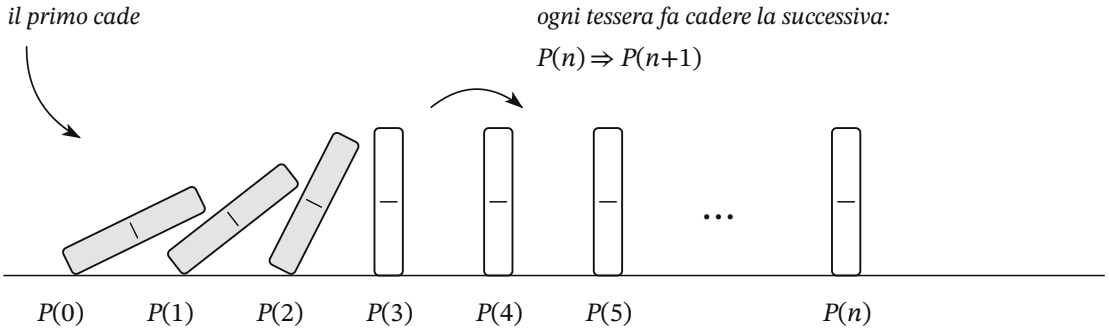
**In breve**
Come si dimostra una frase per *tutti* i numeri naturali, che sono infiniti? Con l'induzione: una verifica di partenza e un meccanismo che trasmette la verità da un numero al successivo. Impareremo a scriverla bene, a farla partire dal punto giusto e, quando il passo non funziona, a rafforzare l'enunciato.

## 3.1 Base e passo

Sia $P(n)$ un predicato con $n \in \mathbb{N}$. Se valgono

1. **passo base**: $P(0)$ è vera;
2. **passo induttivo**: $\forall n \in \mathbb{N}, P(n) \Rightarrow P(n+1)$,

allora $P(n)$ è vera per ogni $n \in \mathbb{N}$. Nel passo induttivo supponiamo vera $P(n)$ (l'**ipotesi induttiva**) e dimostriamo $P(n+1)$ (la **tesi induttiva**).




Il passo base fa cadere la prima tessera; il passo induttivo garantisce che ogni tessera, cadendo, abbatte la successiva.
$$P(0) \Rightarrow P(1) \Rightarrow P(2) \Rightarrow \cdots$$

L'immagine del domino spiega il meccanismo; una dimostrazione rigorosa scrive esplicitamente base e passo.

**Esercizio guidato · La somma dei quadrati**
Dimostra che, per ogni $n \in \mathbb{N}$,

$$\sum_{k=0}^{n} k^2 = 0^2 + 1^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

*Base.* Per $n = 0$ a sinistra c'è 0, a destra 0. (Per sicurezza: con $n = 1$ viene $1 = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{6}$.)

*Passo.* Supponiamo la formula vera per $n$. Separiamo l'ultimo termine della somma fino a $n+1$ e usiamo l'ipotesi:

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{n+1} k^2 &= \sum_{k=0}^{n} k^2 + (n+1)^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2 \\ &= \frac{(n+1)(n(2n+1)+6(n+1))}{6} = \frac{(n+1)(2n^2+7n+6)}{6} = \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}. \end{aligned}$$

*Controllo.* L'ultimo passaggio è $(n+2)(2n+3) = 2n^2+7n+6$, ed è proprio la formula con $n+1$ al posto di $n$. È una *catena di uguaglianze*: ogni espressione è uguale alla successiva, quindi la prima è uguale all'ultima.

L'induzione verifica una formula senza spiegare da dove viene: la formula si indovina guardando i primi casi, l'induzione la certifica.

## 3.2 La somma geometrica

Per $a \neq 1$ vale

$$1 + a + a^2 + \cdots + a^n = \sum_{k=0}^{n} a^k = \frac{a^{n+1} - 1}{a - 1}.$$

Base: $a^0 = 1 = \frac{a-1}{a-1}$. Passo, separando l'ultimo termine:

$$\sum_{k=0}^{n+1} a^k = \frac{a^{n+1}-1}{a-1} + a^{n+1} = \frac{a^{n+1} - 1 + (a-1)a^{n+1}}{a-1} = \frac{a^{n+2}-1}{a-1}.$$

**Attenzione · Il denominatore che si annulla**
La formula richiede $a \neq 1$. Per $a = 1$ la somma è $1 + 1 + \cdots + 1 = n + 1$: gli addendi vanno da 0 a $n$, quindi sono $n+1$, non $n$. Ogni volta che compare un denominatore che può annullarsi, fermati e controlla.

## 3.3 La disuguaglianza di Bernoulli

Per ogni $n \in \mathbb{N}$ e ogni $x \geq -1$:

$$(1 + x)^n \geq 1 + n\,x.$$

La frase ha due parametri. Per fare induzione su $n$ quantifichiamo prima $x$: $P(n)$: $\forall x \geq -1, (1 + x)^n \geq 1 + n\,x$.

Base: $(1+x)^0 = 1 \geq 1 = 1 + 0 \cdot x$. Passo:

$$\begin{aligned} (1+x)^{n+1} &= (1+x)^n(1+x) \geq (1+n\,x)(1+x) \\ &= 1 + (n+1)x + n\,x^2 \geq 1 + (n+1)x. \end{aligned}$$

L'ultimo passaggio usa $n\,x^2 \geq 0$. Il primo usa l'ipotesi $x \geq -1$, cioè $1+x \geq 0$: si moltiplica una disuguaglianza per una quantità *non negativa*, e il verso resta. Con un fattore negativo il verso si girerebbe e la catena crollerebbe. Per $x=-1$ il fattore è nullo e tutto funziona: $0 \geq 1-n$ per $n \geq 1$.

Bernoulli sembra un esercizio, ma è uno degli attrezzi più usati del libro: lo ritroveremo per il numero $e$ e per i limiti di $a^n$ e $\sqrt[n]{a}$.

## 3.4 Partire dal numero giusto

Per quali $n$ vale $n! \geq 2^n$? (Ricorda $n! = 1 \cdot 2 \cdots n$ e $0! = 1$.) Esploriamo:

| $n$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $n!$ | 1 | 1 | 2 | 6 | 24 | 120 |
| $2^n$ | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 |
| $n! \geq 2^n$? | sì | no | no | no | sì | sì |

La frase corretta è: $n! \geq 2^n$ per $n=0$ e per ogni $n \geq 4$. Il caso 0 si verifica a mano. Per gli altri: base $4! = 24 \geq 16 = 2^4$; passo, per $n \geq 4$,

$$(n+1)! = (n+1)n! \geq (n+1)2^n \geq 2 \cdot 2^n = 2^{n+1}.$$

Abbiamo moltiplicato l'ipotesi per $n+1 > 0$ e poi usato $n+1 \geq 2$.

**IMMAGINE MENTALE · Le tessere incollate**
Il meccanismo $P(n) \Rightarrow P(n+1)$ funziona già da $n=1$, ma le tessere 1, 2, 3 sono incollate al tavolo: sono false, e nessuno le abbatte. La prima tessera utile che cade è la 4, e da lì cadono tutte le altre. Un'induzione può partire da qualunque $n_0$: basta che la base sia lì.

## 3.5 Dimostrare di più per fare meno fatica

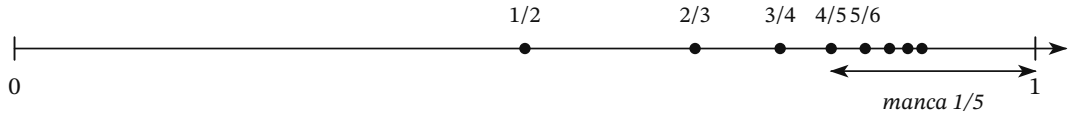
Vogliamo provare che $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)} \leq 1$ per ogni $n \geq 1$. L'induzione diretta si inceppa: dall'ipotesi «somma $\leq 1$» e aggiungendo un termine positivo si ottiene solo «somma $\leq 1 + \frac{1}{(n+1)(n+2)}$», che non basta.

Calcoliamo i primi casi: $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}$. Si riconosce la formula

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)} = \frac{n}{n+1},$$

che è *più forte* della disuguaglianza (perché $\frac{n}{n+1} \leq 1$) eppure si dimostra più facilmente. Base: $\frac{1}{2} = \frac{1}{2}$. Passo:

$$\frac{n}{n+1} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} = \frac{n(n+2)+1}{(n+1)(n+2)} = \frac{(n+1)^2}{(n+1)(n+2)} = \frac{n+1}{n+2}.$$




Le somme parziali $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \ldots$ si avvicinano a 1 senza raggiungerlo: a ogni passo manca esattamente $\frac{1}{n+1}$.

**Officina della dimostrazione · 3. Come si scrive un'induzione**

1. Scrivi per esteso $P(n)$. Se ci sono altri parametri, quantificali dentro $P(n)$ (come $x$ in Bernoulli).
2. *Base:* verifica diretta per il primo $n$ in cui la frase deve valere.
3. *Passo:* scrivi prima la tesi $P(n+1)$, poi cerca dentro di essa un pezzo che assomigli a $P(n)$: di solito si separa l'ultimo termine.
4. Usa l'ipotesi induttiva da qualche parte; se non la usi, l'induzione non serviva.
5. Ogni volta che moltiplichi una disuguaglianza, controlla il segno del fattore.

**Officina della dimostrazione · 4. Rafforzare l'enunciato**

A volte l'enunciato richiesto è troppo debole per trasmettersi da $n$ a $n+1$: una disuguaglianza «perde informazione» a ogni passo. Allora conviene dimostrare una frase più forte che la implica, per esempio un'uguaglianza esatta trovata guardando i primi casi. Sembra più difficile, ma ha la forma giusta per l'induzione. È uno dei punti in cui dimostrare richiede creatività e non solo lo schema base–passo.

**Verifica 3**

**(a)** Dove fallisce l'induzione se si prova $n! \geq 2^n$ partendo da $n=1$? **(b)** Dimostra $\sum_{k=1}^{n}(2k-1) = n^2$. **(c)** Perché in Bernoulli serve $x \geq -1$?

Capitolo 4

# I numeri reali

**In breve**
Che cosa distingue $\mathbb{R}$ da $\mathbb{Q}$? Le operazioni e l'ordine si comportano allo stesso modo nei due insiemi; la differenza è una sola proprietà, la completezza. È il punto in cui nasce l'analisi: da lì vengono le radici, il supremo e, più avanti, i limiti.

## 4.1 Perché tanti insiemi di numeri

$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}$. In modo intuitivo, ogni passo serve a fare un'operazione prima impossibile: in $\mathbb{N}$ non sempre si sottrae, e nascono gli interi; in $\mathbb{Z}$ non sempre si divide, e nascono i razionali $\frac{a}{b}$ ($a, b \in \mathbb{Z}$, $b \neq 0$, con $\frac{2}{4} = \frac{1}{2} = \frac{3}{6}$); in $\mathbb{Q}$ nessun numero ha quadrato 2, e nascono i reali; in $\mathbb{R}$ nessuno ha quadrato $-1$, e nascono i complessi $a + i\,b$, con $i^2 = -1$. Questo racconto non è una costruzione formale. I complessi saranno studiati in altri corsi; il docente osserva però che la strada più breve fra due affermazioni reali passa spesso per i complessi.

## 4.2 Gli assiomi di campo e di ordine

Una descrizione *assiomatica* non costruisce gli oggetti: dice quali sono, quali operazioni e relazioni hanno, e quali proprietà soddisfano. I reali sono una struttura $(\mathbb{R}, +, \cdot, \leq)$. Il metodo chiede di assumere poche proprietà e dimostrare tutte le altre.

**Assiomi algebrici.** Somma e prodotto sono funzioni $\mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Per ogni $a, b, c$:

- somma: associativa, commutativa, con neutro 0 ($a + 0 = a$) e opposto $-a$ ($a + (-a) = 0$);
- prodotto: associativo, commutativo, con neutro 1 e, per $a \neq 0$, inverso $a^{-1} = \frac{1}{a}$ ($a \cdot a^{-1} = 1$);
- distributiva: $a(b + c) = a\,b + a\,c$.

Sono nove proprietà, e fanno di $\mathbb{R}$ un **campo**. Sottrazione e divisione non sono operazioni nuove: $a - b = a + (-b)$ e $\frac{a}{b} = a \cdot b^{-1}$.

**Assiomi d'ordine.** $\leq$ è un ordine totale: per ogni $x, y, z$

- *totalità*: $x \leq y$ oppure $y \leq x$ (non tutti gli ordini sono così: due insiemi possono non essere contenuti l'uno nell'altro);
- *riflessività* $x \leq x$; *antisimmetria* $x \leq y \wedge y \leq x \Rightarrow x = y$; *transitività* $x \leq y \wedge y \leq z \Rightarrow x \leq z$, che regge le catene di disuguaglianze.

E l'ordine è compatibile con le operazioni:

$$x \leq y \Rightarrow x + z \leq y + z, \qquad x \geq 0 \wedge y \geq 0 \Rightarrow x\,y \geq 0.$$

Da qui segue, per esempio: se $x \leq y$ e $z \geq 0$, allora $x\,z \leq y\,z$. Infatti $y - x \geq 0$ (si somma $-x$), quindi $(y - x)z \geq 0$, cioè $y\,z - x\,z \geq 0$, e sommando $x\,z$ si ottiene $x\,z \leq y\,z$. Se invece $z \leq 0$ il verso si inverte: $x\,z \geq y\,z$.

**Attenzione · Assioma o teorema?**
Molte regole che usiamo ogni giorno non sono assiomi ma teoremi: $0 \cdot x = 0$, $(-1)x = -x$, $(-x)(-y) = x\,y$, $-(-x) = x$, l'unicità di neutri e inversi, perfino $1 > 0$. Sono tutte corrette, ma vanno dimostrate a partire dagli assiomi.

Tutto quello che abbiamo detto finora vale anche in $\mathbb{Q}$, che è un campo ordinato. Nulla, ancora, distingue $\mathbb{R}$ da $\mathbb{Q}$.

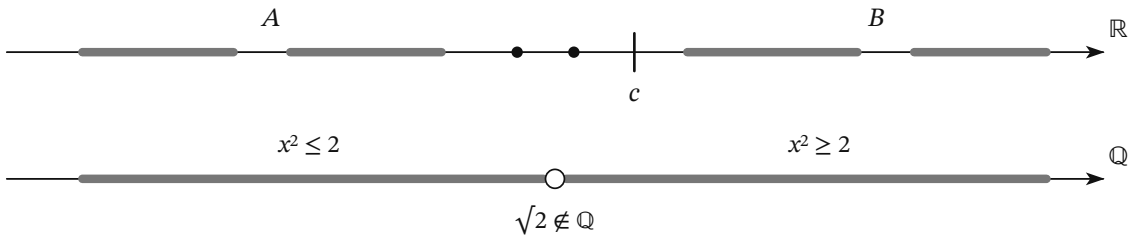
## 4.3 La completezza

Siano $A, B \subseteq \mathbb{R}$ non vuoti. Diciamo che $A$ sta **a sinistra** di $B$ se $\forall a \in A \forall b \in B, a \le b$.

**Assioma di completezza (o di continuità).** Se $A$ sta a sinistra di $B$, esiste $c \in \mathbb{R}$ con

$$a \le c \le b \qquad \forall a \in A, \forall b \in B.$$

Il punto $c$ può stare in $A$, in $B$, in entrambi o in nessuno; non è detto che sia unico. Se $A$ e $B$ si toccano, come $(-\infty, 1]$ e $[1, +\infty)$, c'è un solo punto comune e quello è il separatore; se fra i due resta un intervallo, i separatori sono molti.




Tutto $A$ sta a sinistra di tutto $B$: la completezza garantisce un punto $c$ nel mezzo. In $\mathbb{Q}$, con i due insiemi definiti da $x^2 \le 2$ e $x^2 \ge 2$, quel punto manca: è il «buco» $\sqrt{2}$.

**Esercizio guidato · Il buco di $\mathbb{Q}$**
Mostra che la completezza è falsa in $\mathbb{Q}$.

*Idea.* Cerchiamo due insiemi di razionali, uno a sinistra dell'altro, separati solo da $\sqrt{2}$.

*Conto.* Siano $A = \{x \in \mathbb{Q} : x \ge 0, x^2 \le 2\}$ e $B = \{x \in \mathbb{Q} : x \ge 0, x^2 \ge 2\}$. Fra numeri non negativi il quadrato cresce col numero, quindi $A$ sta a sinistra di $B$. Un separatore razionale $c$ dovrebbe avere $c^2 = 2$: se fosse $c^2 < 2$ starebbe ancora dentro $A$, se fosse $c^2 > 2$ starebbe dentro $B$, e non separerebbe.

Ma $c^2 = 2$ non ha soluzioni razionali. Se $c = \frac{p}{q}$ ridotta ai minimi termini, da $p^2 = 2q^2$ segue che $p$ è pari; con $p = 2k$ si ha $q^2 = 2k^2$, quindi anche $q$ è pari: assurdo.

*Controllo.* In $\mathbb{R}$ l'assioma fornisce il separatore, che ha quadrato 2: lo chiamiamo $\sqrt{2}$. La completezza riempie i buchi di $\mathbb{Q}$.

**Il teorema misterioso.** Esiste una struttura $(\mathbb{R}, +, \cdot, \le)$ che soddisfa gli assiomi di campo ordinato e di completezza, ed è unica a meno di isomorfismo. «Esiste» dice che gli assiomi non sono contraddittori. «Unica» dice che due strutture che li soddisfano, $(\mathbb{R}, +, \cdot, \le)$ e $(\mathbb{R}', \oplus, \otimes, \preccurlyeq)$, sono indistinguibili: c'è una biiezione $\varphi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}'$ che traduce tutto,

$$\varphi(a+b) = \varphi(a) \oplus \varphi(b), \qquad \varphi(a\,b) = \varphi(a) \otimes \varphi(b), \qquad a \le b \Leftrightarrow \varphi(a) \preccurlyeq \varphi(b).$$

Sommare e poi tradurre dà lo stesso risultato che tradurre e poi sommare. Di campi ordinati ce ne sono molti; la completezza li rende unici.

Dentro $\mathbb{R}$ troviamo i naturali: $2=1+1$, $3=1+1+1$, e così via. Che siano tutti distinti non è ovvio: negli interi modulo 7 sommando sette volte 1 si torna a 0. In $\mathbb{R}$ lo garantiscono l'ordine e la completezza.

## 4.4 Maggioranti, massimo, supremo

Sia $A \subseteq \mathbb{R}$ non vuoto. $M$ è un **maggiorante** di $A$ se $\forall a \in A, a \le M$; $m$ è un **minorante** se $\forall a \in A, m \le a$. I maggioranti di solito sono tanti (ogni numero più grande di un maggiorante lo è) e non devono stare in $A$; li raccogliamo in $\mathrm{Mag}(A)$.

Il **massimo** è un maggiorante che sta in $A$; il **minimo** è un minorante che sta in $A$. Se il massimo esiste è unico: se $M_1$ e $M_2$ sono massimi, $M_2 \le M_1$ e $M_1 \le M_2$, e per antisimmetria coincidono. Ma può non esistere: $\mathbb{R}$ non ha maggioranti; $(0,1)$ ha maggioranti ma non ha massimo né minimo.

$A$ è **limitato superiormente** se ha almeno un maggiorante, **inferiormente** se ha un minorante, **limitato** se ha entrambi; equivalentemente $\exists L, \forall a \in A, |a| \le L$, perché $|a| \le L$ vuol dire $-L \le a \le L$.

Il **supremo** è il più piccolo dei maggioranti: se $A$ è limitato superiormente, $\sup A = \min \mathrm{Mag}(A)$; altrimenti si pone $\sup A = +\infty$. Simmetricamente l'**estremo inferiore** è $\inf A = \max \mathrm{Min}(A)$, il più grande dei minoranti, oppure $-\infty$. Se il massimo esiste coincide con il supremo. Per $A=(0,1)$: i maggioranti sono i numeri $\ge 1$, quindi $\sup A = 1$; i minoranti sono i numeri $\le 0$, quindi $\inf A = 0$; né l'uno né l'altro sta in $A$. Il supremo è il numero che «vorrebbe essere» il massimo.

**Teorema.** Ogni $A \neq \varnothing$ limitato superiormente ha un supremo reale. È qui che serve la completezza: che l'insieme dei maggioranti abbia un minimo non è affatto ovvio.

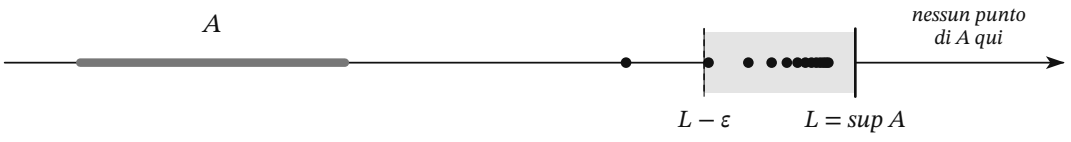
*Dimostrazione.* Sia $B = \mathrm{Mag}(A)$, non vuoto. Per definizione $a \le b$ per ogni $a \in A$, $b \in B$: $A$ sta a sinistra di $B$. La completezza dà $c$ con $a \le c \le b$ per tutti. La prima disuguaglianza dice che $c$ è un maggiorante, cioè $c \in B$; la seconda dice che $c$ è minore o uguale a ogni maggiorante. Dunque $c = \min B = \sup A$. Per l'estremo inferiore si scambiano maggioranti e minoranti, minimo e massimo, sinistra e destra. □

## 4.5 Il supremo con ε

La definizione di supremo si riscrive con i quantificatori, ed è la forma che useremo sempre.

- $\sup A = +\infty$ se e solo se $\forall M \in \mathbb{R} \exists a \in A, a > M$. È la negazione di «$\exists M \forall a, a \le M$». L'ordine conta: prima viene $M$, poi l'insieme risponde con un $a$ più grande.
- $\sup A = L \in \mathbb{R}$ se e solo se
  1. $L$ è un maggiorante: $\forall a \in A, a \le L$;
  2. nessun numero più piccolo lo è: $\forall \varepsilon > 0 \exists a \in A, L - \varepsilon < a \le L$.

Se per un certo $\varepsilon > 0$ nessun elemento superasse $L - \varepsilon$, allora $L - \varepsilon$ sarebbe un maggiorante più piccolo di $L$, contro la minimalità. Simmetricamente, $\inf A = \ell \in \mathbb{R}$ se $\ell$ è un minorante e $\forall \varepsilon > 0 \exists a \in A, a < \ell + \varepsilon$; e $\inf A = -\infty$ se $\forall M \exists a \in A, a < M$.




Il supremo $L$ sta a destra di tutto l'insieme, ma ogni finestra $(L-\varepsilon, L]$, per quanto stretta, contiene punti di $A$. È la prima comparsa di $\varepsilon$, che regnerà nei limiti.

**Attenzione · L'insieme vuoto**
Ogni numero è maggiorante e minorante di $\varnothing$ (la frase $\forall a \in \varnothing, a \le M$ è vera senza controesempi). Con le formule generali verrebbe $\sup \varnothing = -\infty$ e $\inf \varnothing = +\infty$, una situazione paradossale: per questo supremo e inferiore si usano per insiemi non vuoti. Le stesse attenzioni servono altrove: c'è un'unica funzione $\varnothing \to A$ per ogni $A$, e le funzioni da un insieme di 2 elementi a uno di 5 sono $5^2 = 25$.

**Esercizio guidato · I naturali non sono limitati**
Dimostra che $\sup \mathbb{N} = +\infty$, cioè $\forall L \in \mathbb{R} \exists n \in \mathbb{N}, n > L$.

*Idea.* Per assurdo: se ci fosse un supremo reale, la caratterizzazione con $\varepsilon$ ci darebbe un naturale vicinissimo a lui, e il successivo lo supererebbe.

*Conto.* Supponiamo $\sup \mathbb{N} = L \in \mathbb{R}$. Con $\varepsilon = \frac{1}{2}$ esiste $n \in \mathbb{N}$ con $L - \frac{1}{2} < n \le L$. Sommando 1: $n + 1 > L + \frac{1}{2} > L$. Ma $n + 1 \in \mathbb{N}$, e supera il maggiorante $L$: contraddizione.

*Controllo.* Il risultato non segue dai soli assiomi di campo ordinato: esistono campi ordinati in cui le somme $1 + 1 + \cdots + 1$ restano limitate. Serve la completezza. (Anche fatti come $-\frac{1}{2} + 1 = \frac{1}{2} > 0$ andrebbero dedotti dagli assiomi in una fondazione completa.)

La completezza distingue $\mathbb{R}$ da $\mathbb{Q}$, separa insiemi ordinati, dà supremi e inferiori, fa esistere $\sqrt{2}$, e sarà la base di tutti i limiti.

---

**Officina della dimostrazione · 5. Il supremo: maggiorante e nessuno più in basso**
Per dimostrare $\sup A = L$ servono sempre due lavori:

1. *$L$ sta sopra*: prendi $a \in A$ qualsiasi e mostra $a \le L$.
2. *Nessuno più in basso*: prendi $\varepsilon > 0$ qualsiasi e trova un $a \in A$ con $a > L - \varepsilon$. Puoi far dipendere $a$ da $\varepsilon$.

Per l'unicità di un oggetto (massimo, supremo, limite) lo schema è: prendi due candidati e mostra che ciascuno è $\le$ dell'altro; conclude l'antisimmetria.

---

**Verifica 4**

**(a)** Trova sup, inf, max, min di $A = \{1 - \frac{1}{n} : n \ge 1\}$. **(b)** Nega «$L$ è un maggiorante di $A$». **(c)** Perché nella dimostrazione di $\sup \mathbb{N} = +\infty$ va bene qualunque $\varepsilon < 1$?

Capitolo 5

# Funzioni reali e grafici

**In breve**
Il grafico trasforma domande sulle funzioni in domande geometriche: quante volte una retta orizzontale taglia una curva, dove la curva sta sopra una retta, come si sposta un disegno. Impariamo a leggere simmetrie e monotonia, a costruire grafici nuovi da quelli noti, e a trasformare equazioni senza perdere o inventare soluzioni.

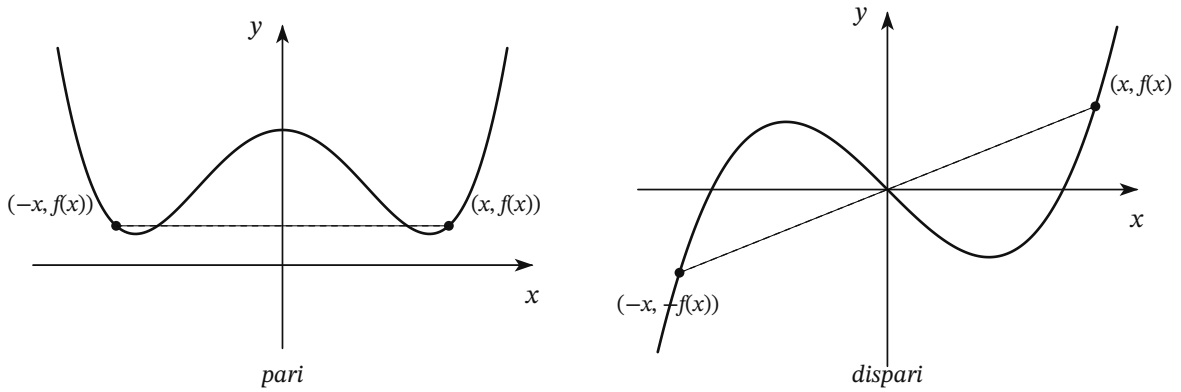
## 5.1 Simmetrie e periodicità

Una **funzione reale** è $f\colon A \to \mathbb{R}$ con $A \subseteq \mathbb{R}$. Il suo grafico è $\mathrm{Graf}(f) = \{(x, f(x)) \colon x \in A\} \subseteq \mathbb{R}^2$.

- $f$ è **pari** se $f(-x) = f(x)$ per ogni $x$: il grafico è simmetrico rispetto all'asse $y$.
- $f$ è **dispari** se $f(-x) = -f(x)$: il grafico è simmetrico rispetto all'origine (ruotato di $180°$ resta uguale).
- $f$ è **periodica** di periodo $T > 0$ se $f(x+T) = f(x)$ per ogni $x$: il grafico si ripete traslando un tratto lungo $T$.

Pari e dispari richiedono un dominio simmetrico: se $x$ sta nel dominio, deve starci $-x$. Il periodo non è unico (se $T$ lo è, lo sono $2T, 3T, \dots$); quando esiste un periodo positivo più piccolo di tutti si chiama **periodo minimo**. Se $f$ e $g$ hanno lo stesso periodo $T$, anche $f+g$ lo ha; con periodi diversi la somma può non essere periodica (gli esempi rigorosi richiedono strumenti che non abbiamo ancora).

Se conosciamo $f$ solo per $x \geq 0$, possiamo completarla: riflettendo rispetto all'asse $y$ (imponendo $f(-x) = f(x)$) otteniamo una funzione pari; riflettendo rispetto all'origine ($f(-x) = -f(x)$) una dispari.




A sinistra una funzione pari: lo specchio è l'asse $y$. A destra una dispari: il punto $(x, f(x))$ ha il gemello $(-x, -f(x))$.

Per verificare che $f$ è pari o dispari basta un calcolo per ogni $x$. Per smentirlo basta un caso: se $f(1) \neq f(-1)$, $f$ non è pari; se anche $f(1) \neq -f(-1)$, non è dispari. Esibire un periodo è facile;

dimostrare che una funzione non è periodica di solito è più difficile.

## 5.2 Monotonia

Per ogni $x < y$ del dominio, $f$ è

- **debolmente crescente** se $f(x) \le f(y)$; **strettamente crescente** se $f(x) < f(y)$;
- **debolmente decrescente** se $f(x) \ge f(y)$; **strettamente decrescente** se $f(x) > f(y)$.

«Monotona» significa una delle quattro; quando serve, dì quale. Una funzione strettamente monotona è iniettiva: se $x_1 \neq x_2$, uno dei due è più piccolo, diciamo $x_1 < x_2$, e allora $f(x_1) < f(x_2)$ (o $>$), quindi $f(x_1) \neq f(x_2)$. La monotonia debole non basta: una funzione può essere costante su un tratto.

## 5.3 Potenze e radici

Per $k \ge 1$ intero, $x^k$ si comporta in modo diverso secondo la parità di $k$.

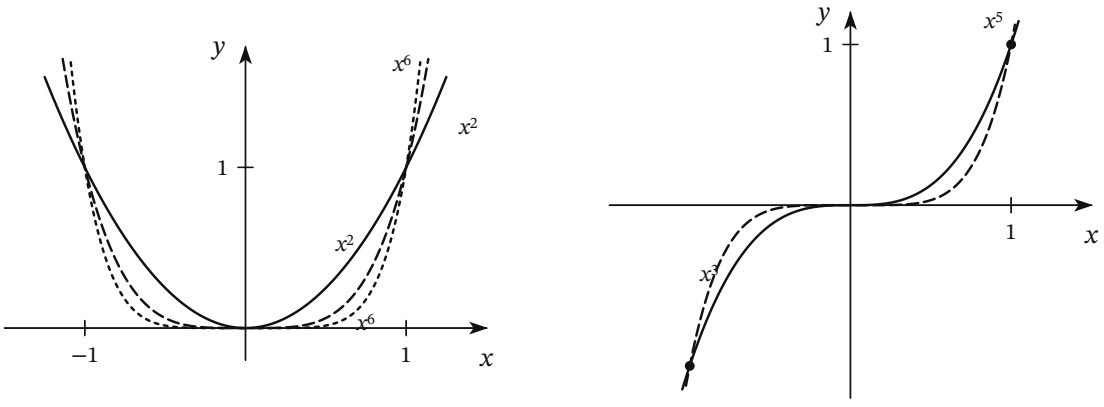
***k* pari.** $(-x)^k = x^k$: la funzione è pari. Su $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ non è iniettiva ($(-3)^2 = 3^2$), non è suriettiva ($x^k \ge 0$), ha immagine $[0, +\infty)$, decresce strettamente su $(-\infty, 0]$ e cresce strettamente su $[0, +\infty)$. Ristretta a $[0, +\infty) \to [0, +\infty)$ è biiettiva, e la sua inversa è la radice $\sqrt[k]{x}$: $[0, +\infty) \to [0, +\infty)$: si prende la radice solo di numeri $\ge 0$ e il risultato è $\ge 0$.

Perché cresce strettamente? Per $k = 2$, se $0 \le x < y$: moltiplicando $x < y$ per $x \ge 0$ si ha $x^2 \le x\,y$; moltiplicando per $y > 0$ si ha $x\,y < y^2$; quindi $x^2 < y^2$. Le potenze pari più alte si trattano con le stesse proprietà dell'ordine.

***k* dispari.** $(-x)^k = -x^k$: la funzione è dispari, strettamente crescente e biiettiva da $\mathbb{R}$ a $\mathbb{R}$. La radice $\sqrt[k]{x}$: $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ è definita ovunque: $\sqrt[3]{-27} = -3$, mentre $\sqrt[4]{-27}$ non è un numero reale.

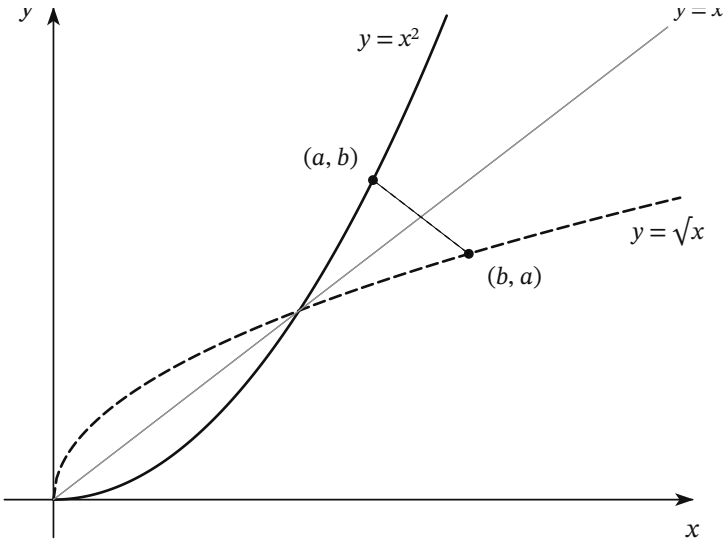
La parte delicata è la suriettività: dire che $x \mapsto x^2$ da $[0, +\infty)$ in sé è suriettiva vuol dire che ogni $y \ge 0$ ha una radice, anche $y = 2$. Su $\mathbb{Q}$ è falso; su $\mathbb{R}$ è vero per la completezza (capitolo 4). Le potenze si definiscono con il prodotto; le radici nascono come loro inverse, e la loro esistenza è un fatto di completezza.

Nel primo quadrante tutte le potenze passano per $(0, 0)$ e $(1, 1)$. Per $0 < x < 1$ aumentare l'esponente abbassa il valore ($x^6 < x^4 < x^2$); per $x > 1$ lo alza.




A sinistra $x^2$, $x^4$, $x^6$: fra 0 e 1 l'esponente più alto sta più in basso, oltre 1 più in alto. A destra $x^3$ e $x^5$, simmetriche rispetto all'origine, per $(-1, -1)$, $(0, 0)$, $(1, 1)$.

**Grafico dell'inversa.** Se $(a, b)$ sta sul grafico di $f$, cioè $b = f(a)$, allora $a = f^{-1}(b)$: il punto $(b, a)$ sta sul grafico di $f^{-1}$. E $(b, a)$ è il simmetrico di $(a, b)$ rispetto alla bisettrice $y = x$. Il grafico dell'inversa è il riflesso di quello di $f$ nella bisettrice: così $\sqrt{x}$ nasce dal ramo destro della parabola, $\sqrt[3]{x}$ da $x^3$.




Il ramo $y = x^2$, $x \geq 0$, e il suo riflesso $y = \sqrt{x}$: ogni punto $(a, b)$ ha il gemello $(b, a)$ dall'altra parte della bisettrice.

## 5.4 Equazioni e disequazioni con il grafico

Risolvere $f(x) = \lambda$ vuol dire intersecare il grafico con la retta orizzontale $y = \lambda$: le soluzioni sono le ascisse dei punti comuni.

- *Suriettiva*: ogni retta $y = \lambda$, con $\lambda$ nell'insieme di arrivo, taglia il grafico almeno una volta.
- *Iniettiva*: ogni retta orizzontale taglia il grafico al più una volta (**test della retta orizzontale**). Due intersezioni distinte bastano a smentirla.

Per $f(x) \leq \lambda$: si disegnano grafico e retta, si prendono i punti del grafico sotto o sulla retta, si proiettano sull'asse $x$. Per esempio $x^2 \leq 4$: la parabola incontra $y = 4$ in $x = \pm 2$ e sta sotto fra le due intersezioni, quindi $x \in [-2, 2]$.

## 5.5 Valore assoluto e trasformazioni

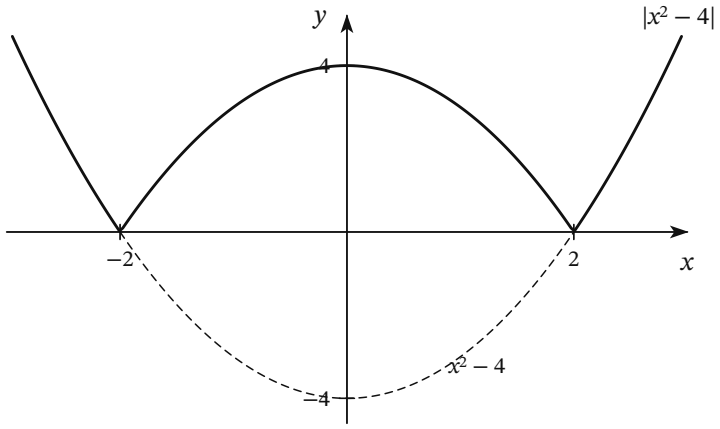
$|x| = x$ se $x \geq 0$, $|x| = -x$ se $x < 0$; in 0 le due formule danno lo stesso valore. Il grafico è una «V». Come funzione $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$ è pari, non iniettiva, non suriettiva; è suriettiva su $[0, +\infty)$; decresce strettamente su $(-\infty, 0]$ e cresce strettamente su $[0, +\infty)$, dove coincide con l'identità. Non ha senso scrivere $|x| : \mathbb{R} \to (-\infty, 0)$: una funzione deve mandare ogni punto *dentro* l'insieme di arrivo.

Dal grafico di $f$:

- $f(x) + a$: traslazione verticale, in alto di $a$ se $a > 0$, in basso di $|a|$ se $a < 0$;
- $f(x + a)$: traslazione orizzontale, *a sinistra* di $a$ se $a > 0$. Se $f$ si annulla in 3, $f(x + 3)$ si

annulla dove $x+3=3$, cioè in 0;

- $f(-x)$: riflessione rispetto all'asse $y$;
- $|f(x)|$: la parte sotto l'asse $x$ si ribalta sopra;
- $f(|x|)$: si tiene la parte con $x \geq 0$ e la si riflette rispetto all'asse $y$; il risultato è sempre pari.



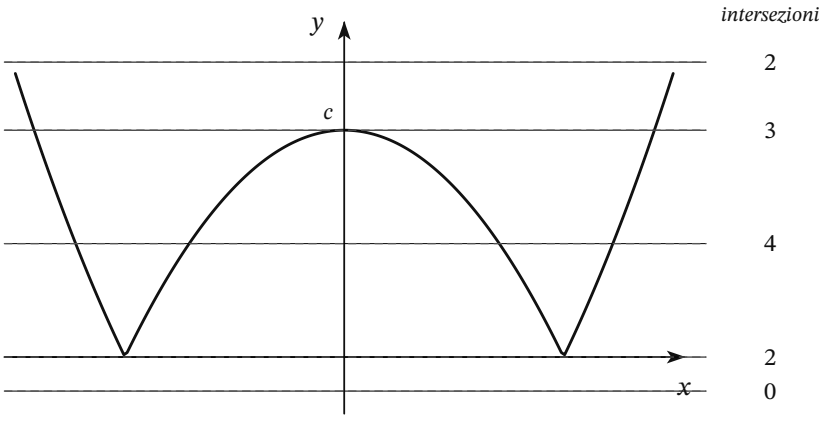

Da $x^2-4$ a $|x^2-4|$: la parte negativa (tratteggiata) si ribalta sopra l'asse. Il vertice $(0,-4)$ diventa $(0,4)$.

**Esercizio guidato · Quante soluzioni? (lezione)**
Conta le soluzioni di $|x^2-2026|=\lambda$ al variare di $\lambda \in \mathbb{R}$.

*Idea.* Il grafico è quello della figura precedente con 2026 al posto di 4: una W con le punte basse in $x=\pm\sqrt{2026}$ e la gobba centrale alta 2026. Facciamo scorrere la retta $y=\lambda$.

*Conto.* $\lambda<0$: nessuna soluzione (il valore assoluto non è mai negativo). $\lambda=0$: $x^2=2026$, due soluzioni $\pm\sqrt{2026}$. $0<\lambda<2026$: quattro intersezioni, due sulla gobba e due sui rami esterni. $\lambda=2026$: tre ($x=0$ e due esterne). $\lambda>2026$: due, solo sui rami esterni.

*Controllo.* Con $\lambda=2026$ l'equazione diventa $x^2-2026=\pm 2026$, cioè $x^2=4052$ oppure $x^2=0$: tre soluzioni, come previsto. Allo stesso modo $(x-3)^2=\lambda$ (parabola con vertice $(3,0)$) ha 0, 1, 2 soluzioni per $\lambda<0$, $\lambda=0$, $\lambda>0$, e queste sono $x=3\pm\sqrt{\lambda}$.




Il grafico di $|x^2-c|$ tagliato da rette orizzontali a quote diverse: 0, 2, 4, 3, 2 intersezioni.

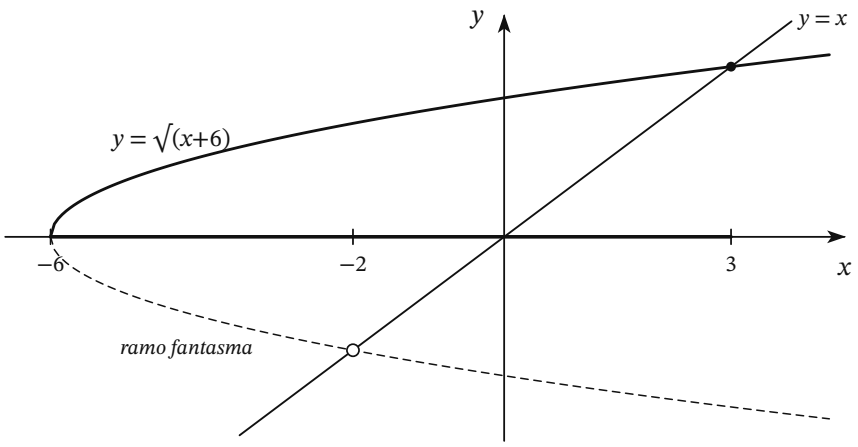
## 5.6 Trasformare un'equazione senza sbagliare

**ESERCIZIO GUIDATO · Una radice contro una retta (lezione)**
Risolvi $\sqrt{x+6} > x$.

*Idea.* Dominio, poi grafico: $\sqrt{x+6}$ è $\sqrt{x}$ traslata a sinistra di 6; la confrontiamo con la retta $y = x$.

*Conto.* Dominio: $x \geq -6$. Intersezioni: $\sqrt{x+6} = x$. Il primo membro è $\geq 0$, quindi serve $x \geq 0$. Elevando al quadrato, $x+6 = x^2$, cioè $(x-3)(x+2) = 0$: candidati $x = 3$ e $x = -2$. Verifica: $\sqrt{9} = 3$ va bene; $\sqrt{4} = 2 \neq -2$ no. L'unica intersezione è $x = 3$, e a sinistra di 3 la radice sta sopra la retta.

*Controllo.* La soluzione è $[-6, 3)$. Prova $x = 0$: $\sqrt{6} > 0$ sì; $x = 4$: $\sqrt{10} > 4$ no.




$y = \sqrt{x+6}$ sta sopra $y = x$ per $-6 \leq x < 3$. Il candidato estraneo $x = -2$ corrisponde al ramo «fantasma» (tratteggiato) della parabola $y^2 = x + 6$, che non appartiene al grafico della radice.

Elevare al quadrato è un'implicazione: $a = b \Rightarrow a^2 = b^2$. Il viceversa è falso, perché può essere $a = -b$. Per questo i candidati vanno sempre ricontrollati nell'equazione di partenza.

**ATTENZIONE · $\sqrt{x^2}$ non è $x$**
La radice restituisce sempre un valore non negativo: $\sqrt{x^2} = |x|$ per ogni $x \in \mathbb{R}$, e vale $x$ solo se $x \geq 0$. In generale $\sqrt[2k]{x^{2k}} = |x|$ e $\sqrt{x^{2k}} = |x|^k$.

**Togliere una funzione da entrambi i membri.** Se $f$ è iniettiva, $f(u) = f(v) \Rightarrow u = v$: è ciò che permette di «applicare il logaritmo» o di confrontare esponenti. Con le disuguaglianze conta il verso: se $f$ è strettamente crescente, $f(u) < f(v) \Leftrightarrow u < v$; se è strettamente decrescente, $f(u) < f(v) \Leftrightarrow u > v$. Con una funzione solo debolmente crescente non si può concludere.

Ogni passaggio deve rispettare i domini: logaritmi di argomenti $>0$, radici pari di argomenti $\geq 0$, denominatori $\neq 0$, e l'iniettività vale solo dove la funzione è davvero iniettiva. Da $x^2 = y^2$ si deduce $x = y$ solo se si sa che $x, y \geq 0$.

## 5.7 Immagine e controimmagine sul grafico

Per l'immagine $f(E)$ si parte da $E$ sull'asse $x$, si guarda il tratto di grafico sopra $E$ e lo si proietta

sull'asse $y$. Per la controimmagine $f^{-1}(D)$ si parte da $D$ sull'asse $y$, si prende il tratto di grafico fra le rette orizzontali corrispondenti e lo si proietta sull'asse $x$.

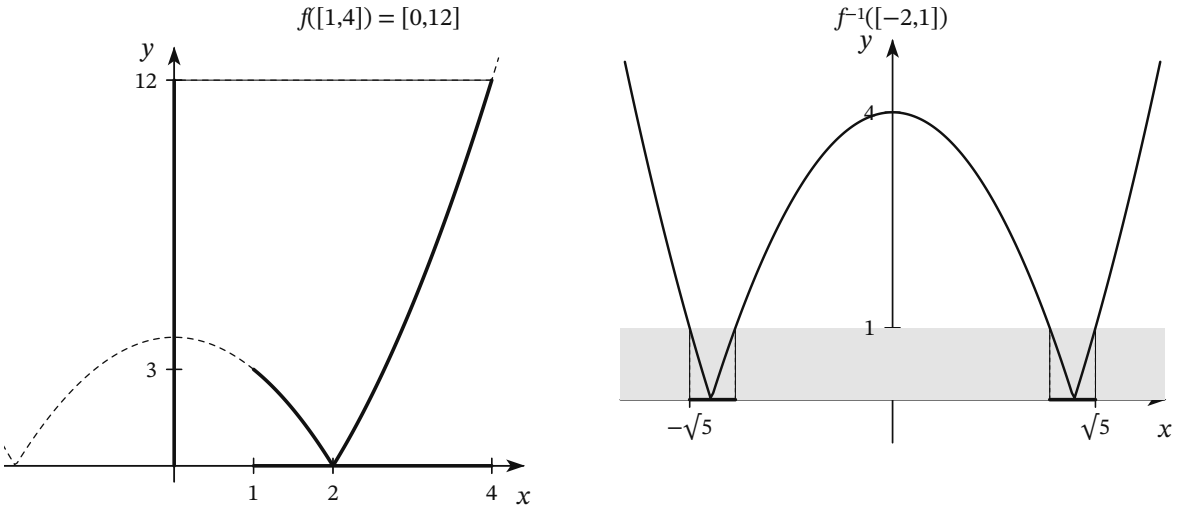
**Esercizio guidato · Il grafico di $|x^2-4|$ (lezione)**
Con $f(x)=|x^2-4|$ calcola $f([1,4])$ e $f^{-1}([-2,1])$.

*Idea.* Il grafico si costruisce da $x^2$: giù di 4, poi valore assoluto. Zeri in $\pm 2$, $f(0)=4$.

*Conto.* Su $[1,4]$: $f(1)=3$, $f(2)=0$, $f(4)=12$. La funzione scende da 3 a 0 e poi sale fino a 12, quindi prende tutti i valori fra 0 e 12: $f([1,4])=[0,12]$.

Per la controimmagine, $f\geq 0$, quindi conta solo $[0,1]$: $|x^2-4|\leq 1 \Leftrightarrow 3\leq x^2\leq 5 \Leftrightarrow \sqrt{3}\leq|x|\leq\sqrt{5}$. Risultato: $[-\sqrt{5},-\sqrt{3}]\cup[\sqrt{3},\sqrt{5}]$.

*Controllo.* Sostituire solo gli estremi darebbe $[3,12]$, sbagliato: il minimo interno 0 si perderebbe. La controimmagine ha due pezzi perché $f$ non è iniettiva.




A sinistra l'immagine di $[1,4]$: il tratto di grafico sopra l'intervallo, proiettato sull'asse $y$, copre $[0,12]$. A destra la controimmagine di $[-2,1]$: la striscia orizzontale $0\leq y\leq 1$ taglia il grafico in due tratti.

## 5.8 Esponenziale e logaritmo: un richiamo

Le lezioni successive useranno liberamente esponenziali e logaritmi; alla fine della lezione del 30 settembre il docente ha anticipato che la loro costruzione rigorosa è delicata e sarà fatta in seguito. Raccogliamo qui, come promemoria (è un'integrazione di questo libro), i fatti che useremo. Per $a>0$ la funzione $a^x$ è definita su $\mathbb{R}$, è positiva e soddisfa $a^{x+y}=a^x a^y$, $(a^x)^y=a^{xy}$, $a^0=1$; è strettamente crescente se $a>1$, strettamente decrescente se $0<a<1$, e da $\mathbb{R}$ a $(0,+\infty)$ è biiettiva. La sua inversa è $\log_a\colon(0,+\infty)\to\mathbb{R}$, con $\log_a(x\,y)=\log_a x+\log_a y$ e $\log_a(x^y)=y\log_a x$. La base preferita sarà il numero $e$ del capitolo 8, e log senza base indicherà $\log_e$. Utile per le potenze con base ed esponente variabili: $A^B=e^{B\log A}$ per $A>0$.

L'idea del docente è che l'esponenziale deve estendere le potenze rispettando $a^{x+y}=a^x a^y$ e la monotonia; ma estendere una funzione dai razionali ai reali si può fare in molti modi patologici, e servono condizioni in più: per esempio che almeno un rettangolo del semipiano $y>0$ non sia attraversato dal grafico.

**OFFICINA DELLA DIMOSTRAZIONE · 6. Implicazione o equivalenza?**
Quando trasformi un'equazione o una disequazione, chiediti per ogni passaggio se vale $\Leftrightarrow$ oppure solo $\Rightarrow$.

- Sommare, moltiplicare per un numero $\neq 0$, applicare una funzione iniettiva sul suo dominio: $\Leftrightarrow$.
- Elevare al quadrato, moltiplicare per una quantità che può annullarsi: solo $\Rightarrow$. Le soluzioni trovate sono *candidate*: vanno verificate.
- Applicare a una disuguaglianza una funzione strettamente crescente conserva il verso; una strettamente decrescente lo inverte.
- Prima di tutto, scrivi il dominio.

**VERIFICA 5**
**(a)** Quante soluzioni ha $|x|-1=\lambda$, al variare di $\lambda$? **(b)** $f(x)=x^3+x$ è pari, dispari o nessuna delle due? **(c)** Risolvi $\sqrt{x+2}=x$.

# Trigonometria e funzioni inverse

**In breve**
Seno, coseno e tangente nascono da un punto che gira su una circonferenza. Sono periodiche, quindi non iniettive: per invertirle bisogna scegliere un intervallo. Tutto il capitolo ruota attorno a una domanda: *in quale intervallo vive il risultato?*

## 6.1 La circonferenza trigonometrica

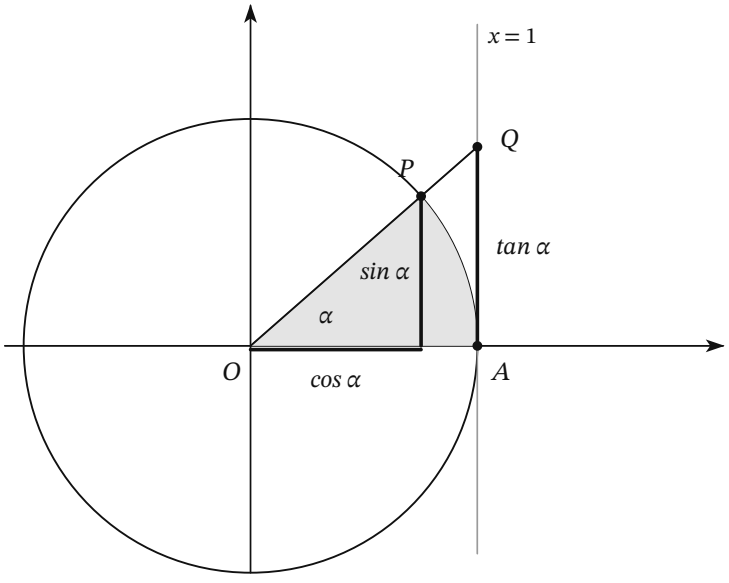
La presentazione è geometrica e operativa, solo semi-rigorosa: una definizione completa richiederebbe di formalizzare arco, lunghezza e area. La **circonferenza trigonometrica** è $x^2 + y^2 = 1$. Partiamo da $A = (1, 0)$ e percorriamo un arco di lunghezza $\alpha$, in senso antiorario se $\alpha > 0$, orario se $\alpha < 0$: arriviamo in un punto $P$. Poiché il raggio è 1, la misura in radianti coincide con la lunghezza dell'arco; equivalentemente il settore $OAP$ ha area $\frac{\alpha}{2}$ (un settore di raggio $r$ e angolo $\alpha$ ha area $\frac{1}{2}r^2\alpha$). Ogni $\alpha \in \mathbb{R}$ va bene: dopo $2\pi$ si torna al punto di partenza.

Le coordinate di $P$ sono, per definizione, $P = (\cos\alpha, \sin\alpha)$. Da $x^2 + y^2 = 1$:

$$\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1.$$

I segni dipendono dal quadrante: nel primo seno e coseno sono positivi; nel secondo $\sin > 0$, $\cos < 0$; nel terzo entrambi negativi; nel quarto $\sin < 0$, $\cos > 0$.

La **tangente** è $\tan\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$ quando $\cos\alpha \neq 0$. Geometricamente: prolunghiamo $OP$ fino alla retta $x = 1$, tangente alla circonferenza in $A$, e chiamiamo $Q$ l'intersezione; $\tan\alpha$ è la lunghezza orientata di $AQ$ (negativa se $Q$ sta sotto $A$). La costruzione fallisce quando $OP$ è verticale, cioè per $\alpha = \frac{\pi}{2} + k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.




Il punto $P$ all'angolo $\alpha$ ha coordinate $(\cos\alpha, \sin\alpha)$. Prolungando $OP$ fino alla retta $x = 1$ si legge $\tan\alpha$ come altezza di $Q$.

## 6.2 Simmetrie, periodi, grafici

Cambiare $\alpha$ in $-\alpha$ riflette $P$ rispetto all'asse $x$: la $x$ resta, la $y$ cambia segno. Quindi

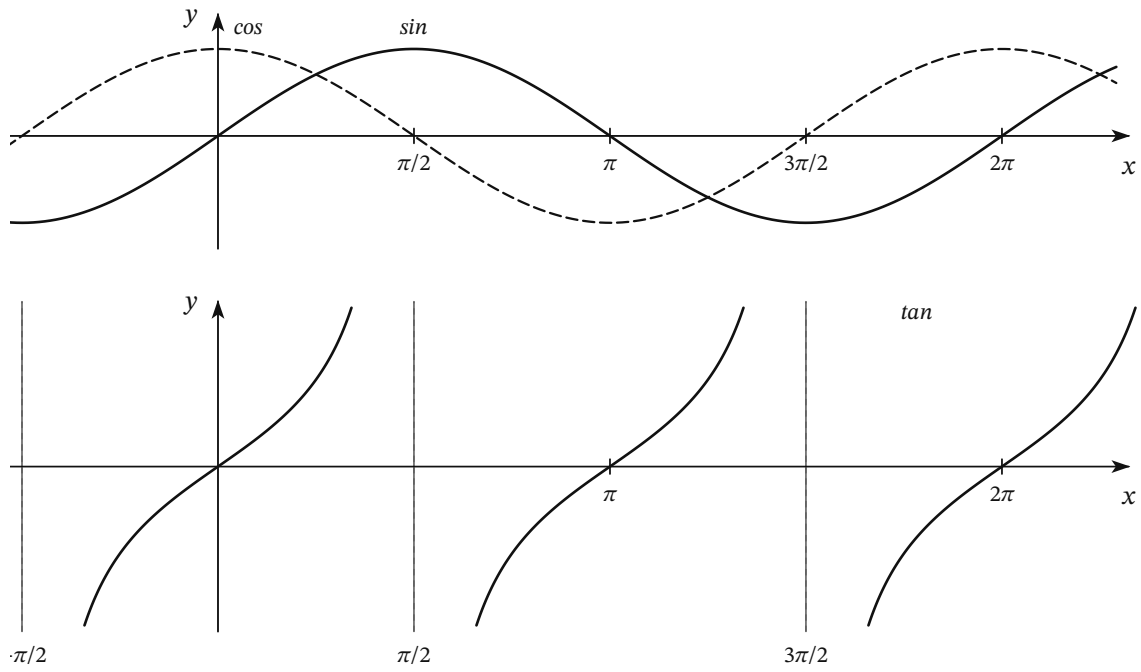
$$\sin(-\alpha) = -\sin\alpha, \qquad \cos(-\alpha) = \cos\alpha, \qquad \tan(-\alpha) = -\tan\alpha:$$

seno e tangente sono dispari, il coseno è pari. Dopo un giro si torna indietro: seno e coseno hanno periodo minimo $2\pi$. Aggiungere $\pi$ porta $P$ nel punto opposto, cambiando segno a seno e coseno insieme:

$$\tan(\alpha+\pi) = \frac{-\sin\alpha}{-\cos\alpha} = \tan\alpha.$$

La tangente ha periodo $\pi$, ed è il minimo: i suoi zeri sono esattamente $k\pi$, distanti $\pi$.

Valori da ricordare: sin vale $0, 1, 0, -1, 0$ in $0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}, 2\pi$; cos vale $1, 0, -1, 0, 1$. La tangente ha asintoti verticali in $\frac{\pi}{2} + k\pi$ ed è strettamente crescente su ogni intervallo $(-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi)$.




Seno (linea piena) e coseno (tratteggiato) oscillano fra $-1$ e 1 con periodo $2\pi$. Sotto, la tangente: un ramo crescente ogni $\pi$, separato dal successivo da un asintoto.

## 6.3 Le funzioni inverse

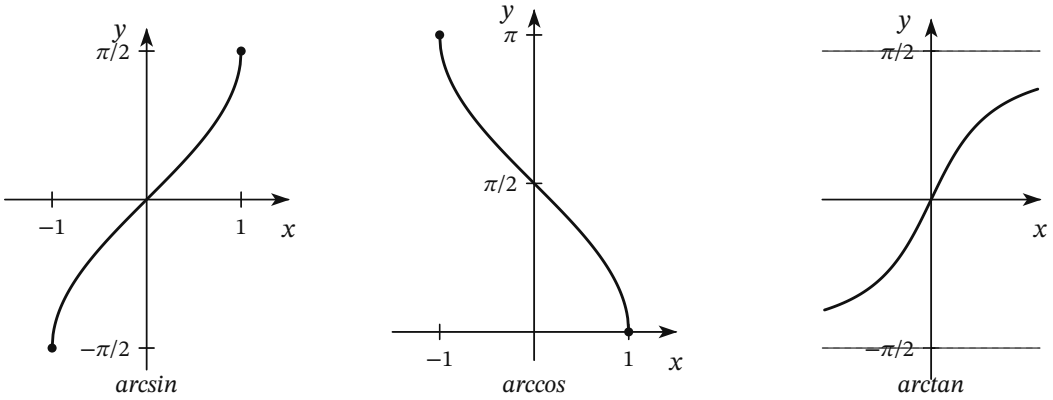
Una funzione periodica non è iniettiva. Per invertirla si restringe il dominio a un intervallo dove è iniettiva e conserva tutta l'immagine.

- sin: $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \to [-1, 1]$ è strettamente crescente e suriettiva. L'inversa è l'**arcoseno**, arcsin: $[-1, 1] \to [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$: $\arcsin x$ è l'unico angolo di $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ con seno $x$.

- cos: $[0, \pi] \to [-1, 1]$ è strettamente decrescente e suriettiva. L'inversa è l'**arcocoseno**, arccos: $[-1, 1] \to [0, \pi]$: non restituisce mai valori negativi.

- tan: $(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})\to\mathbb{R}$ è strettamente crescente e suriettiva. L'inversa è l'**arcotangente**, arctan: $\mathbb{R}\to(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})$; gli estremi sono esclusi perché la tangente non vi assume valori finiti.

I grafici delle inverse sono i riflessi dei rami scelti nella bisettrice $y=x$; gli asintoti verticali della tangente diventano gli asintoti orizzontali $y=\pm\frac{\pi}{2}$ dell'arcotangente.




Da sinistra: arcsin (da $[-1,1]$ a $[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}]$), arccos (da $[-1,1]$ a $[0,\pi]$), arctan (da $\mathbb{R}$ a $(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})$, con due asintoti orizzontali).

Sulla circonferenza: $\arcsin\lambda$ si trova tagliando con la retta orizzontale $y=\lambda$ e scegliendo il punto della metà destra; $\arccos\lambda$ tagliando con la retta verticale $x=\lambda$ e scegliendo il punto della metà superiore; $\arctan\lambda$ segnando l'altezza $\lambda$ sulla retta tangente $x=1$ e congiungendo con l'origine.

## 6.4 Comporre con le inverse

Se $f\colon A\to B$ è biiettiva e $g=f^{-1}$, allora $g(f(a))=a$ per $a\in A$ e $f(g(b))=b$ per $b\in B$: due identità su due insiemi diversi. Quindi

$$\arcsin(\sin x)=x \text{ per } x\in[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}],\qquad \sin(\arcsin x)=x \text{ per } x\in[-1,1],$$

e analogamente $\arccos(\cos x)=x$ solo per $x\in[0,\pi]$, $\arctan(\tan x)=x$ solo per $x\in(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})$, mentre $\cos(\arccos x)=x$ su $[-1,1]$ e $\tan(\arctan x)=x$ su $\mathbb{R}$.

**Esercizio guidato · arcsin(sin 2) e arccos(cos 4) (lezione)**
Calcola i due valori.

*Idea.* 2 e 4 sono fuori dagli intervalli principali; cerchiamo l'angolo *dentro* l'intervallo che ha lo stesso seno (o coseno).

*Conto.* L'angolo 2 sta nel secondo quadrante ($\frac{\pi}{2}\approx1,57<2<\pi$). $\pi-2$ ha lo stesso seno e sta in $[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}]$ (vale circa $1,14$). Quindi $\arcsin(\sin 2)=\pi-2$.

L'angolo 4 sta oltre $\pi\approx3,14$. L'angolo $2\pi-4\approx2,28$ ha lo stesso coseno (è $-4$ più un giro, e il coseno è pari) e sta in $[0,\pi]$. Quindi $\arccos(\cos 4)=2\pi-4$.

*Controllo.* Non viene 2 né 4: le inverse restituiscono sempre valori nei loro intervalli.

Una composizione può essere definita anche se non si semplifica: $\arccos(\cos x)$ è definita per ogni $x\in\mathbb{R}$ (perché $\cos x\in[-1,1]$), mentre $\cos(\arccos x)$ solo per $x\in[-1,1]$.

Se la funzione *interna* è periodica di periodo $T$, anche la composta lo è: $f(g(x+T))=f(g(x))$. Così $\sin^3 x=(\sin x)^3$ ha periodo $2\pi$ (il periodo minimo potrebbe anche essere più piccolo). Invece $\sin(x^2)$ e $\sin(x^3)$ hanno la potenza *dentro* il seno: le oscillazioni si comprimono, gli zeri non sono equidistanti, e la periodicità si perde.

## 6.5 Identità con le inverse

**Somma di arcoseno e arcocoseno.** Per $x\in[-1,1]$, $\arcsin x+\arccos x=\frac{\pi}{2}$. Se $\alpha=\arcsin x\in[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}]$, l'angolo complementare $\frac{\pi}{2}-\alpha$ sta in $[0,\pi]$ e ha coseno $\sin\alpha=x$: è proprio $\arccos x$.

**Seno dell'arcocoseno.** Sia $\alpha=\arccos x$: allora $\cos\alpha=x$ e $\sin^2\alpha=1-x^2$. Poiché $\alpha\in[0,\pi]$, il seno è $\geq 0$, e si sceglie la radice positiva:

$$\sin(\arccos x)=\sqrt{1-x^2},\qquad \cos(\arcsin x)=\sqrt{1-x^2}\qquad (x\in[-1,1]).$$

La seconda vale perché $\arcsin x\in[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}]$, dove il coseno è $\geq 0$. Senza sapere l'intervallo, il segno resterebbe ignoto.

**ESERCIZIO GUIDATO · $\arctan x+\arctan\frac{1}{x}$ (lezione)**

Mostra che vale $\frac{\pi}{2}$ per $x>0$ e $-\frac{\pi}{2}$ per $x<0$.

*Idea.* Il candidato per $\arctan\frac{1}{x}$ è l'angolo complementare; bisogna controllare che stia nell'intervallo giusto.

*Conto.* Sia $\alpha=\arctan x$, quindi $\tan\alpha=x$. Se $x>0$, $\alpha\in(0,\frac{\pi}{2})$ e

$$\tan\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)=\frac{\cos\alpha}{\sin\alpha}=\frac{1}{\tan\alpha}=\frac{1}{x}.$$

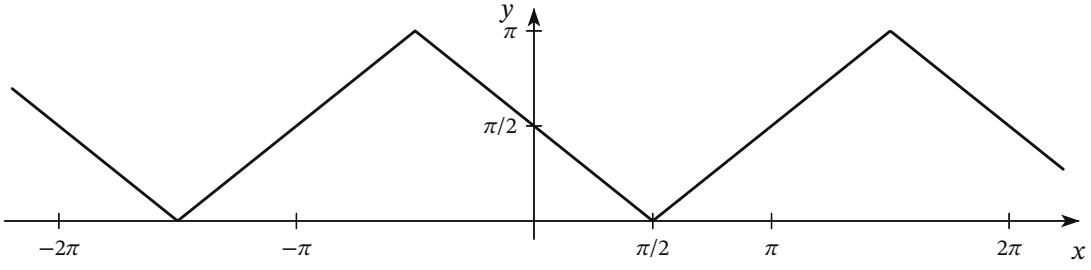
Inoltre $\frac{\pi}{2}-\alpha\in(0,\frac{\pi}{2})$, che sta nell'intervallo principale: dunque $\arctan\frac{1}{x}=\frac{\pi}{2}-\alpha$, e la somma vale $\frac{\pi}{2}$. Se $x<0$, $\alpha\in(-\frac{\pi}{2},0)$ e $\frac{\pi}{2}-\alpha$ cade fuori, in $(\frac{\pi}{2},\pi)$; togliendo $\pi$ (la tangente ha periodo $\pi$) si torna dentro: $\arctan\frac{1}{x}=-\frac{\pi}{2}-\alpha$, e la somma vale $-\frac{\pi}{2}$.

*Controllo.* Con $x=1$: $\frac{\pi}{4}+\frac{\pi}{4}=\frac{\pi}{2}$. Con $x=-1$: $-\frac{\pi}{4}-\frac{\pi}{4}=-\frac{\pi}{2}$.

**Un dente di sega.** $\arccos(\sin x)$ è definita su $\mathbb{R}$ e ha periodo $2\pi$. Usando $\sin x=\cos(\frac{\pi}{2}-x)$ e scegliendo l'angolo in $[0,\pi]$:

$$\arccos(\sin x)=\begin{cases}\frac{\pi}{2}-x, & -\frac{\pi}{2}\leq x\leq\frac{\pi}{2},\\ x-\frac{\pi}{2}, & \frac{\pi}{2}\leq x\leq\frac{3\pi}{2},\end{cases}$$

e poi si ripete. In particolare $\arccos(\sin 2)=2-\frac{\pi}{2}$.




Il grafico di $\arccos(\sin x)$: tratti di retta con pendenza $-1$ e $+1$ fra 0 e $\pi$, ripetuti con periodo $2\pi$.

**Officina della dimostrazione · 7. Controllare l'intervallo principale**
Le identità con le funzioni inverse si dimostrano sempre in due passi.

1. *Trova un candidato*: un angolo con il seno (coseno, tangente) giusto. Di solito viene da un'identità trigonometrica.

2. *Controlla che stia nell'intervallo principale* dell'inversa. Se non ci sta, spostalo di un periodo o usa una simmetria finché ci entra.

Il secondo passo è quello che si dimentica. Non basta che $\tan\beta = \frac{1}{x}$ per concludere $\beta = \arctan\frac{1}{x}$: serve anche $\beta \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$. È un caso dello schema «esistenza più unicità»: l'inversa sceglie l'*unico* angolo dell'intervallo.

**Verifica 6**
**(a)** Calcola $\arcsin(\sin 3)$ e $\arctan(\tan 2)$. **(b)** Per quali $x$ vale $\arccos(\cos x) = x$? **(c)** Calcola $\tan(\arcsin x)$ per $x \in (-1, 1)$.

Capitolo 7

# Successioni e limiti

**In breve**

Che cosa vuol dire che $\frac{1}{n}$ «tende a 0»? La risposta precisa è un gioco di sfida e risposta: qualunque tolleranza tu fissi, da un certo indice in poi i termini la rispettano. Con questa definizione dimostreremo i primi limiti, smentiremo alcune intuizioni sbagliate e otterremo i teoremi di confronto.

## 7.1 Definitivamente e frequentemente

Sia $P(n)$ un predicato sui naturali. $P(n)$ vale **definitivamente** se è vera da un certo punto in poi:

$$\exists n_0 \in \mathbb{N} \text{ tale che } \forall n \geq n_0, P(n).$$

Quello che succede prima di $n_0$ non conta. $P(n)$ vale **frequentemente** se è vera per infiniti $n$, cioè

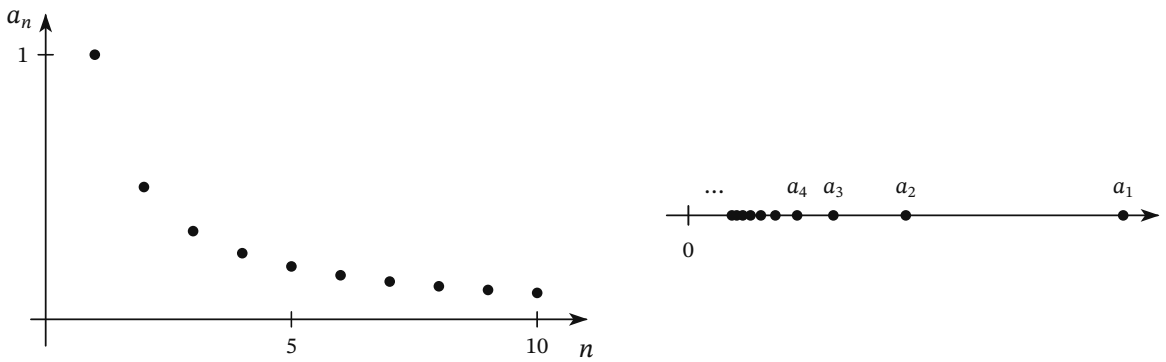
$$\forall n_0 \in \mathbb{N} \exists n \geq n_0 \text{ tale che } P(n):$$

per quanto si vada avanti, se ne trova ancora una; gli indici non devono essere consecutivi.

## 7.2 Successioni

Una **successione** reale è, a rigore, una funzione $\mathbb{N} \to \mathbb{R}$, e si scrive $a_n$ invece di $f(n)$. Conviene una definizione più elastica: basta che $a_n$ sia definita definitivamente. Così $\frac{1}{n-4}$ (definita per $n \geq 5$) e $\sqrt{n-2025}$ (per $n \geq 2025$) sono successioni; $\sqrt{2025-n}$ no, perché è definita solo per un numero finito di indici.

Una successione si può vedere in tre modi: come *grafico*, i punti $(n, a_n)$ nel piano; come *fotografia*, i valori segnati su una retta con l'indice accanto; come *video*, un punto che sta un secondo in $a_1$, poi in $a_2$, e così via. Non conta solo l'insieme dei valori: conta l'ordine in cui vengono percorsi.




La successione $a_n = \frac{1}{n}$ come grafico (a sinistra) e come fotografia sulla retta (a destra): i valori si affollano vicino a 0.

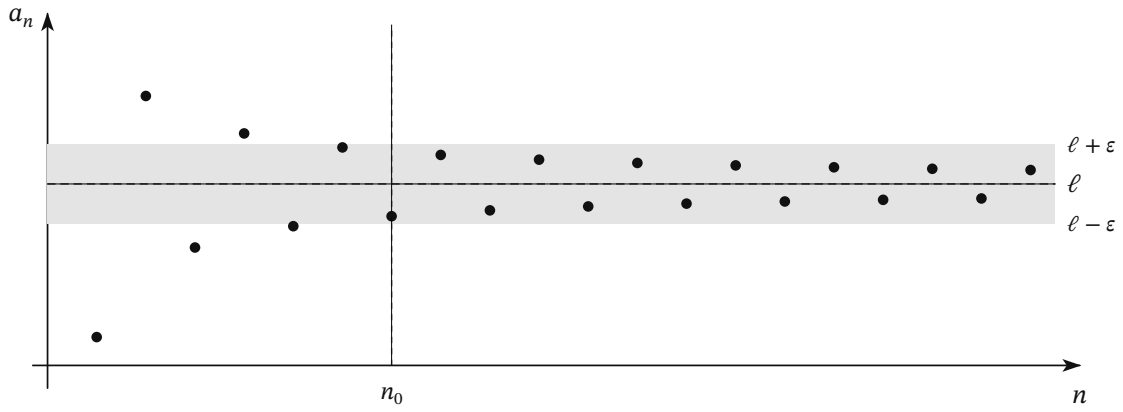
## 7.3 Le definizioni di limite

Per $n \to +\infty$ ci sono quattro esiti possibili: un limite reale $\ell$, $+\infty$, $-\infty$, oppure il limite non esiste.

- $a_n \to +\infty$ se $\forall M \in \mathbb{R}, a_n \geq M$ definitivamente, cioè $\forall M \exists n_0 \forall n \geq n_0, a_n \geq M$. La soglia $M$ è grande quanto vuoi; $n_0$ dipende da $M$.
- $a_n \to -\infty$ se $\forall M \in \mathbb{R}, a_n \leq M$ definitivamente.
- $a_n \to \ell \in \mathbb{R}$ se $\forall \varepsilon > 0, \ell - \varepsilon \leq a_n \leq \ell + \varepsilon$ definitivamente, cioè

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n \geq n_0, |a_n - \ell| \leq \varepsilon.$$

$\varepsilon$ si può scegliere vicinissimo a 0: la distanza da $\ell$ diventa definitivamente piccola quanto si vuole. Sostituire qualche $\leq$ con $<$ (per esempio $|a_n - \ell| < \varepsilon$) non cambia il concetto.




La definizione di $a_n \to \ell$ in figura: fissata la striscia di semiampiezza $\varepsilon$ attorno a $\ell$, da $n_0$ in poi tutti i punti ci stanno dentro. Una striscia più stretta chiederà, in generale, un $n_0$ più grande.

$a_n \to \ell^+$ significa che i termini si avvicinano a $\ell$ da sopra: $\forall \varepsilon > 0, \ell < a_n \leq \ell + \varepsilon$ definitivamente. Analogamente $a_n \to \ell^-$ con $\ell - \varepsilon \leq a_n < \ell$.

## 7.4 I primi limiti

Intuitivamente $n^2 + 27 \to +\infty$, $3 - n^3 \to -\infty$, $\frac{1}{n-5} \to 0$, mentre $(-1)^n = 1, -1, 1, -1, \ldots$ non ha limite. Dimostriamolo.

**Esercizio guidato · $n^2 \to +\infty$ e $\frac{1}{n} \to 0^+$**

*Idea.* L'avversario ci dà la sfida ($M$ oppure $\varepsilon$); noi rispondiamo con un $n_0$.

*Conto.* Sia $M \in \mathbb{R}$. Se $M \leq 0$, $n^2 \geq M$ per ogni $n$. Se $M > 0$, prendiamo un intero $n_0 \geq \sqrt{M}$: per $n \geq n_0$ vale $n^2 \geq n_0^2 \geq M$. (In alternativa, con $n_0 \geq \max\{1, M\}$: $n^2 \geq n_0^2 \geq n_0 \geq M$.)

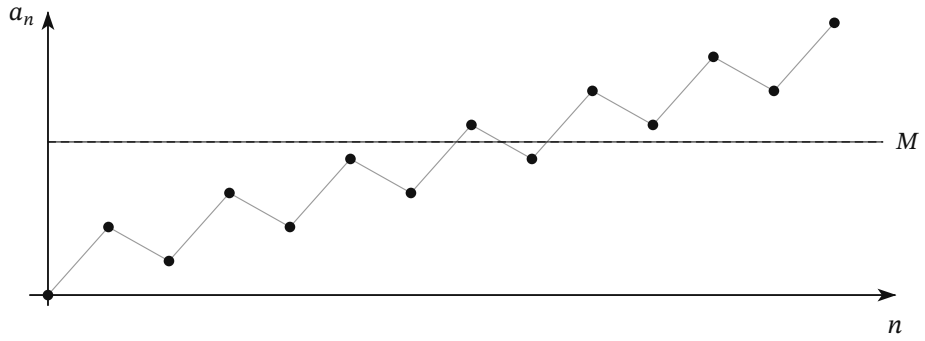
Sia $\varepsilon > 0$. Per $n \geq 1$, $\frac{1}{n} \leq \varepsilon \Leftrightarrow n \geq \frac{1}{\varepsilon}$. Prendiamo un intero $n_0 \geq \max\{1, \frac{1}{\varepsilon}\}$: per $n \geq n_0$ vale $0 < \frac{1}{n} \leq \varepsilon$.

*Controllo.* Con $\varepsilon = 0{,}01$ basta $n_0 = 100$: $\frac{1}{100} = 0{,}01 \leq \varepsilon$. Con $\varepsilon = 0{,}001$ serve $n_0 = 1000$: la risposta dipende dalla sfida.

**Perché $(-1)^n$ non ha limite.** Non tende a $+\infty$: non è mai definitivamente $\geq 2025$. Non tende a $-\infty$: non è mai definitivamente $\leq -37$. E nessun $\ell$ reale funziona: se $\ell > 1$ o $\ell < -1$, un intervallo abbastanza stretto attorno a $\ell$ non contiene alcun termine; se $-1 < \ell < 1$, un intervallo stretto non contiene né 1 né $-1$; se $\ell = 1$, con $\varepsilon = 1$ i termini uguali a $-1$ restano fuori da $[0, 2]$, e simmetricamente per $\ell = -1$. Il punto è che 1 e $-1$ compaiono *frequentemente*.

## 7.5 Intuizioni sbagliate

- *Divergere a $+\infty$ non vuol dire crescere definitivamente.* $0, 2, 1, 3, 2, 4, 3, 5, \ldots$ tende a $+\infty$ ma scende a ogni passo pari.
- *Tendere a $0$ non vuol dire arrivare da un lato.* $\frac{(-1)^n}{n} \to 0$ cambiando segno a ogni passo.
- *Tendere a $0^+$ non vuol dire decrescere definitivamente*: si può arrivare da sopra con piccole oscillazioni.
- *Limitata non vuol dire convergente.* $0, 1, 0, 1, \ldots$ sta in $[0, 1]$ ma non converge.




La successione $0, 2, 1, 3, 2, 4, \ldots$: va a $+\infty$ pur scendendo infinite volte. Ogni soglia $M$ viene superata definitivamente.

## 7.6 Tre conseguenze della definizione

**Se $a_n \to +\infty$, la successione è limitata inferiormente.** Con $M = 2025$ c'è $n_0$ tale che $a_n \geq 2025$ per $n \geq n_0$. Prima di $n_0$ restano solo finiti termini:$L = \min\{2025, a_0, \ldots, a_{n_0-1}\}$ sta sotto tutti.

**Ogni successione convergente è limitata.** Se $a_n \to \ell$, con $\varepsilon = 5$ si ha $\ell - 5 \leq a_n \leq \ell + 5$ per $n \geq n_0$; allora $A = \min\{\ell - 5, a_0, \ldots, a_{n_0-1}\}$ e $B = \max\{\ell + 5, a_0, \ldots, a_{n_0-1}\}$ controllano tutto. Il viceversa è falso: $0, 1, 0, 1, \ldots$.

**Permanenza del segno.** Se $a_n \to \ell > 0$, allora $a_n > 0$ definitivamente. Con $\varepsilon = \frac{\ell}{2}$: definitivamente $\frac{\ell}{2} \leq a_n \leq \frac{3\ell}{2}$, e $\frac{\ell}{2} > 0$. Più in generale, se $a_n \to \sqrt{17}$, allora $4 \leq a_n \leq 5$ definitivamente: basta un $\varepsilon$ così piccolo che $4 \leq \sqrt{17} - \varepsilon$ e $\sqrt{17} + \varepsilon \leq 5$.

## 7.7 I teoremi di confronto

**Confronto con un limite infinito.** Se $a_n \leq b_n$ definitivamente, allora $a_n \to +\infty \Rightarrow b_n \to +\infty$ e $b_n \to -\infty \Rightarrow a_n \to -\infty$.

*Dimostrazione.* $a_n \leq b_n$ per $n \geq n_0$. Fissato $M$, $a_n \geq M$ per $n \geq n_1$. Per $n \geq n_2 = \max\{n_0, n_1\}$ valgono entrambe, quindi $b_n \geq a_n \geq M$. □

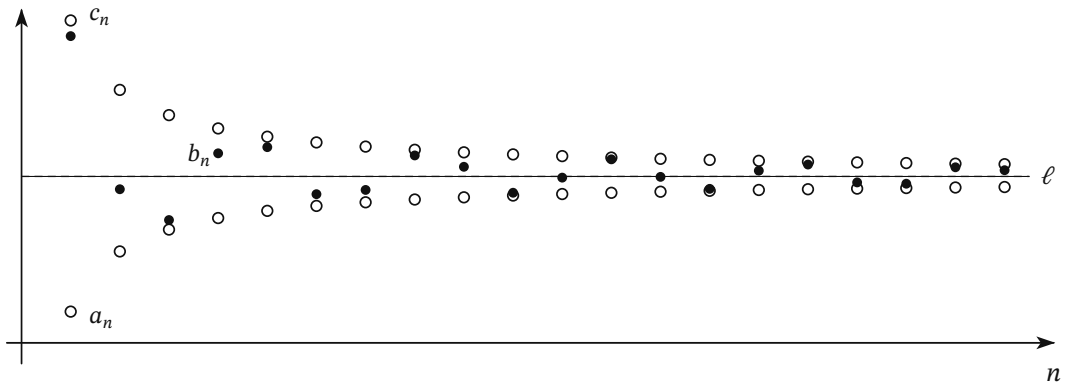
> **ATTENZIONE · Le disuguaglianze e i limiti finiti**
> Da $a_n \leq b_n$ e $b_n \to 5$ non si deduce il limite di $a_n$: può convergere a un $\ell \leq 5$, andare a $-\infty$, o non avere limite. E le disuguaglianze strette non passano al limite: $5 - \frac{3}{n} < 5 - \frac{1}{n}$ per ogni $n \geq 1$, ma entrambe tendono a 5.

**Teorema dei carabinieri.** Se $a_n \leq b_n \leq c_n$ definitivamente e $a_n \to \ell$, $c_n \to \ell$ con $\ell \in \mathbb{R}$, allora $b_n \to \ell$.

*Dimostrazione.* Fissato $\varepsilon > 0$: $\ell - \varepsilon \leq a_n$ per $n \geq n_a$, $c_n \leq \ell + \varepsilon$ per $n \geq n_c$, $a_n \leq b_n \leq c_n$ per $n \geq n_0$. Per $n \geq \max\{n_a, n_c, n_0\}$:

$$\ell - \varepsilon \leq a_n \leq b_n \leq c_n \leq \ell + \varepsilon. \qquad \square$$

Delle quattro disuguaglianze date dalle due definizioni ne servono solo due: $\ell - \varepsilon \le a_n$ e $c_n \le \ell + \varepsilon$.




I due carabinieri $a_n$ e $c_n$ convergono allo stesso $\ell$; il sorvegliato $b_n$, stretto fra loro, non ha scampo.

---

**OFFICINA DELLA DIMOSTRAZIONE · 8. Sfida e risposta: dimostrare un limite**

Una definizione di limite è un gioco $\forall\exists\forall$: l'avversario sceglie la sfida ($\varepsilon > 0$ o $M$), tu rispondi con un indice $n_0$, e poi la disuguaglianza deve valere per *tutti* gli $n \ge n_0$.

1. Scrivi «Fissato $\varepsilon > 0$» (non sceglierlo tu).
2. In brutta copia risolvi la disuguaglianza desiderata in $n$ e trova un $n_0$ che funziona; può dipendere da $\varepsilon$.
3. Se hai più informazioni «definitive», ognuna con il suo indice, prendi il massimo degli indici: da lì valgono tutte.
4. Per i casi limite (per esempio $M \le 0$) basta spesso osservare che la disuguaglianza è vera sempre.

---

**VERIFICA 7**

**(a)** Scrivi la definizione di $a_n \to 3^-$. **(b)** Dimostra con la definizione che $\frac{n}{n+1} \to 1$. **(c)** Vero o falso: se $a_n < 1$ per ogni $n$ e $a_n \to \ell$, allora $\ell < 1$.

# Monotonia, il numero $e$ e l'algebra dei limiti

**In breve**
Una successione monotona non può oscillare: o converge o diverge. Questo teorema, figlio della completezza, ci regala il numero $e$. Poi impariamo a calcolare limiti di somme e prodotti, e a riconoscere le forme in cui i limiti dei pezzi non bastano.

## 8.1 Limitate e monotone

$(a_n)$ è **limitata superiormente** se $\exists L, a_n \le L$ per ogni $n$; **inferiormente** se $\exists L, a_n \ge L$; **limitata** se ha entrambe le proprietà, cioè $\exists L, |a_n| \le L$ per ogni $n$.

È **strettamente crescente** se $a_{n+1} > a_n$ per ogni $n$, **debolmente crescente** se $a_{n+1} \ge a_n$; **strettamente** o **debolmente decrescente** con $<$ o $\le$. Per transitività, confrontare termini consecutivi equivale a confrontare termini qualsiasi: per esempio, debolmente crescente vuol dire $m > n \Rightarrow a_m \ge a_n$ (nei casi deboli va bene anche $m \ge n$). Una successione debolmente crescente è limitata inferiormente da $a_0$; una debolmente decrescente è limitata superiormente da $a_0$.

## 8.2 Il teorema sulle successioni monotone

**Teorema.** Se $(a_n)$ è debolmente crescente, allora $a_n \to \ell$ con

$$\ell = \sup \{a_n : n \in \mathbb{N}\} \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}.$$

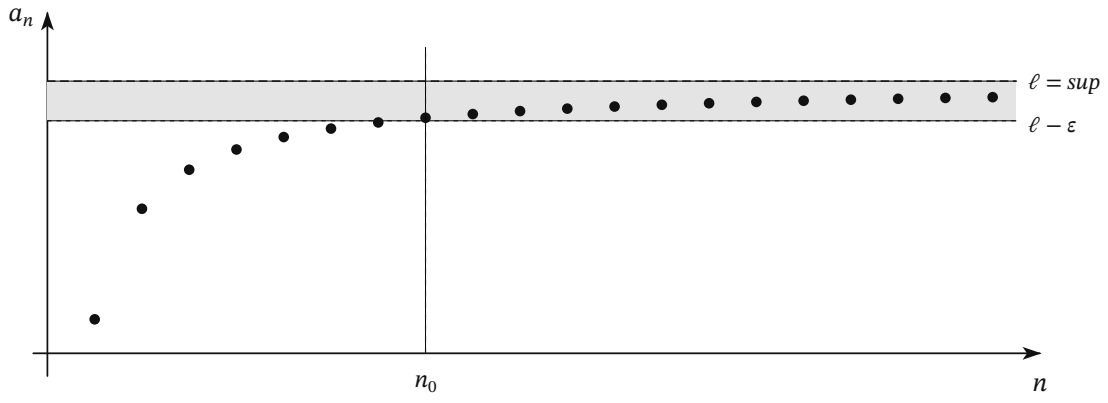
Se è debolmente decrescente, $a_n \to \inf \{a_n\} \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$.

*Dimostrazione (caso crescente).* Usiamo la caratterizzazione del supremo (capitolo 4).

*Caso $\ell = +\infty$.* Fissato $M$, l'insieme dei termini non è limitato, quindi esiste $n_0$ con $a_{n_0} \ge M$. Per monotonia $a_n \ge a_{n_0} \ge M$ per ogni $n \ge n_0$.

*Caso $\ell \in \mathbb{R}$.* Fissato $\varepsilon > 0$, esiste $n_0$ con $a_{n_0} \ge \ell - \varepsilon$; per monotonia $a_n \ge \ell - \varepsilon$ per $n \ge n_0$. La disuguaglianza dall'altra parte vale per tutti gli $n$, perché $\ell$ è un maggiorante: $a_n \le \ell \le \ell + \varepsilon$. □

**Corollario.** Crescente e limitata superiormente ⇒ converge a un limite reale; decrescente e limitata inferiormente ⇒ converge.




Una successione crescente e limitata non ha scelta: sale verso il proprio supremo $\ell$. Una volta superata la quota $\ell - \varepsilon$, la monotonia la tiene lì sopra per sempre.

**Da che lato?** Se $(a_n)$ è *debolmente* crescente e limitata, non si può dire in generale $a_n \to \ell^-$: potrebbe essere $a_n = \ell$ definitivamente (una volta raggiunto $\ell$, i termini successivi sono $\geq \ell$ per monotonia e $\leq \ell$ perché $\ell$ è il supremo). Se è *strettamente* crescente, invece, $a_n \to \ell^-$: se fosse $a_n = \ell$, si avrebbe $a_{n+1} > \ell$, contro il fatto che $\ell$ è un maggiorante.

## 8.3 Il numero di Nepero

Sia $e_n = (1 + \frac{1}{n})^n$ per $n \geq 1$.

**Teorema.** $(e_n)$ è crescente e limitata superiormente; il suo limite si chiama $e$, e $2 < e < 3$ ($e = 2,71828\ldots$).

Il protagonista è Bernoulli: $(1+x)^n \geq 1 + n\,x$ per $x \geq -1$.

**Fatto 1: $e_n \geq 2$.** Bernoulli con $x = \frac{1}{n}$: $(1 + \frac{1}{n})^n \geq 1 + 1 = 2$. (Non serve davvero: segue dalla monotonia, $e_n \geq e_1 = 2$.)

**Fatto 2: $(e_n)$ è crescente.** Per $n \geq 2$ riportiamo tutto all'esponente comune $n$:

$$e_n \geq e_{n-1} \;\Leftrightarrow\; \left(\frac{n+1}{n}\right)^n \geq \left(\frac{n}{n-1}\right)^{n-1} = \left(\frac{n}{n-1}\right)^n \cdot \frac{n-1}{n}$$
$$\Leftrightarrow\; \left(\frac{n+1}{n} \cdot \frac{n-1}{n}\right)^n \geq \frac{n-1}{n} \quad\Leftrightarrow\quad \left(1 - \frac{1}{n^2}\right)^n \geq 1 - \frac{1}{n}.$$

L'ultima è Bernoulli con $x = -\frac{1}{n^2} \geq -1$: $(1 - \frac{1}{n^2})^n \geq 1 - n \cdot \frac{1}{n^2} = 1 - \frac{1}{n}$.

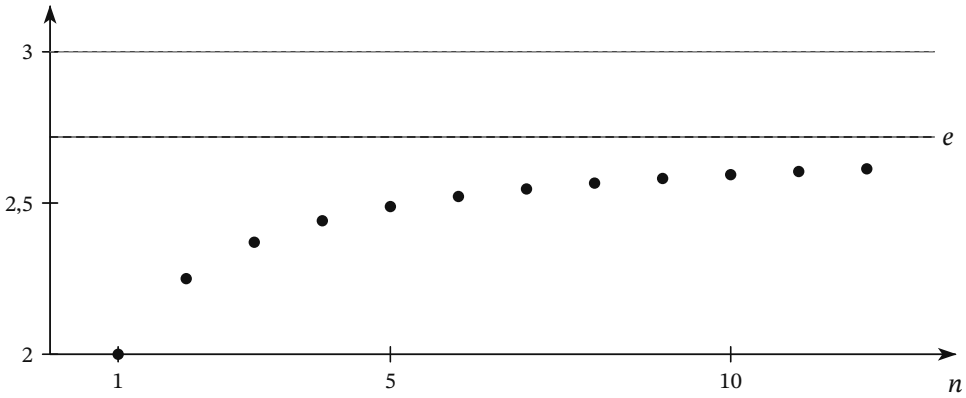
**Fatto 3: $e_n < 3$.** In brutta copia: col binomio di Newton

$$e_n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \frac{1}{n^k} = 1 + 1 + \frac{n(n-1)}{2!} \cdot \frac{1}{n^2} + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!} \cdot \frac{1}{n^3} + \cdots$$

e ogni rapporto $\frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{n^k}$ è $\leq 1$. Servono tre attrezzi: $\binom{n}{k}\frac{1}{n^k} \leq \frac{1}{k!}$; $k! \geq 2^{k-1}$ (facile induzione); $\sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{2^k} = 2 - \frac{1}{2^{n-1}}$ (somma geometrica). In bella copia:

$$\begin{aligned} e_n &= 1 + \sum_{k=1}^{n} \binom{n}{k}\frac{1}{n^k} \leq 1 + \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k!} \leq 1 + \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{2^{k-1}} \\ &= 1 + \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{2^k} = 3 - \frac{1}{2^{n-1}} < 3. \end{aligned}$$

**Perché le disuguaglianze strette.** Dai tre fatti segue $2 \leq e \leq 3$. Ma $e_n < 3$ per ogni $n$ non basta a escludere $e = 3$ (le disuguaglianze strette non passano al limite): bisogna tenersi un piccolo avanzo. Ecco una scelta concreta. Per $k = 3$ si ha $\frac{1}{3!} = \frac{1}{6} < \frac{1}{4} = \frac{1}{2^2}$, quindi per $n \geq 3$ nella seconda stima si perde almeno $\frac{1}{4} - \frac{1}{6} = \frac{1}{12}$, e $e_n \leq 3 - \frac{1}{12}$; passando al limite $e \leq 3 - \frac{1}{12} < 3$. Dall'altra parte $e_2 = \frac{9}{4}$ e la successione cresce, quindi $e \geq \frac{9}{4} > 2$.




I termini $e_n = (1 + \frac{1}{n})^n$ per $n = 1, \ldots, 12$: crescono, ma restano sotto 3. Il loro supremo è $e \approx 2,718$.

## 8.4 La retta estesa e le forme indeterminate

Poniamo $\bar{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\}$. Scrivere $a_n \to \ell \in \bar{\mathbb{R}}$ vuol dire che il limite esiste, finito o infinito. Le operazioni si estendono in modo ragionevole:

$$7+\infty=+\infty, \quad 7-\infty=-\infty, \quad +\infty+\infty=+\infty, \quad 5\cdot(+\infty)=+\infty, \quad -7\cdot(-\infty)=+\infty, \quad \frac{18}{+\infty}=0^+.$$

Non hanno un valore: $+\infty-\infty$, $0\cdot(\pm\infty)$, $\frac{\pm\infty}{\pm\infty}$, $\frac{0}{0}$, $\frac{7}{0}$. L'ultima diventa accettabile se si conosce il segno: $\frac{7}{0^+}=+\infty$, $\frac{7}{0^-}=-\infty$.

**Teoremi algebrici.** Se $a_n \to \ell_1$ e $b_n \to \ell_2$ in $\bar{\mathbb{R}}$, allora somma, differenza, prodotto e quoziente tendono a $\ell_1+\ell_2$, $\ell_1-\ell_2$, $\ell_1\ell_2$, $\frac{\ell_1}{\ell_2}$, *tranne nei casi problematici*.

**ATTENZIONE · Achtung! Forma indeterminata non vuol dire «non esiste»**
Nelle forme indeterminate il limite non si deduce *soltanto* dai limiti dei pezzi; non significa che non esista. Con $a_n = 2n \to +\infty$ e $b_n \to +\infty$:

| $b_n$ | $a_n - b_n$ | limite |
|---|---|---|
| $n$ | $n$ | $+\infty$ |
| $3n$ | $-n$ | $-\infty$ |
| $2n-42+\frac{1}{n}$ | $42-\frac{1}{n}$ | $42$ |
| $2n+(-1)^n$ | $-(-1)^n$ | non esiste |

Stessa forma $+\infty-\infty$, quattro esiti diversi.

## 8.5 Tre dimostrazioni con brutta e bella copia

**Somma, caso finito.** Se $a_n \to \ell_1$, $b_n \to \ell_2$, allora $a_n+b_n \to \ell_1+\ell_2$. *Brutta copia*: per la disuguaglianza triangolare

$$|(a_n+b_n)-(\ell_1+\ell_2)| \le |a_n-\ell_1|+|b_n-\ell_2|,$$

e basta rendere ciascun pezzo $\le \frac{\varepsilon}{2}$. *Bella copia*: fissato $\varepsilon>0$, la definizione con $\frac{\varepsilon}{2}$ dà $n_a$ e $n_b$; per $n \ge \max\{n_a, n_b\}$ la somma è $\le \varepsilon$.

**Somma con un termine a $+\infty$.** Se $a_n \to +\infty$ e $b_n \ge B$ per ogni $n$, allora $a_n+b_n \to +\infty$. (L'ipotesi vale se $b_n$ ha limite reale o tende a $+\infty$: copre $\ell+\infty$ e $+\infty+\infty$.) *Brutta copia*: da $a_n \ge M$ verrebbe $a_n+b_n \ge M+B$, non $\ge M$: conviene spostare la soglia. *Bella copia*: fissato $M$, uso la definizione con la soglia $M-B$: per $n \ge n_0$, $a_n+b_n \ge (M-B)+B = M$.

**Prodotto, caso finito.** Se $a_n \to \ell_1$, $b_n \to \ell_2$, allora $a_nb_n \to \ell_1\ell_2$. *Brutta copia*: aggiungo e tolgo il termine misto $a_n\ell_2$:

$$|a_nb_n-\ell_1\ell_2| = |a_n(b_n-\ell_2)+\ell_2(a_n-\ell_1)| \le |a_n|\cdot|b_n-\ell_2|+|\ell_2|\cdot|a_n-\ell_1|.$$

Nel primo addendo $|a_n|$ non è enorme (una convergente è limitata) e l'altro fattore è piccolo; nel secondo $|\ell_2|$ è fisso. *Bella copia*: sia $|a_n| \le A$ per ogni $n$. Fissato $\varepsilon>0$, uso la definizione per $b_n$ con $\frac{\varepsilon}{2A+25}$ e per $a_n$ con $\frac{\varepsilon}{2|\ell_2|+37}$. Per $n$ oltre entrambi gli indici,

$$|a_nb_n-\ell_1\ell_2| \le A\frac{\varepsilon}{2A+25}+|\ell_2|\frac{\varepsilon}{2|\ell_2|+37} \le \frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon.$$

Le costanti 25 e 37 (qualunque numero positivo va bene) evitano di dividere per 0 quando $A=0$ o $\ell_2=0$; con $\frac{\varepsilon}{2A}$ e $\frac{\varepsilon}{2|\ell_2|}$ il conto sarebbe lo stesso, ma rischioso.

## 8.6 Esempi

**Esercizio guidato · Chi comanda si raccoglie (lezione)**
Calcola $\lim_{n\to+\infty} \frac{n^2+3n+1}{2n^2-7}$ e $\lim_{n\to+\infty} \frac{n^2+\arctan n}{n+\arctan(n^2)}$.

*Idea.* Raccogli il termine dominante sopra e sotto: resta una frazione di pezzi con limite noto.

*Conto.*

$$\frac{n^2(1+\frac{3}{n}+\frac{1}{n^2})}{n^2(2-\frac{7}{n^2})} \to \frac{1+0+0}{2-0} = \frac{1}{2}.$$

Nel secondo, $\frac{n^2(1+\frac{\arctan n}{n^2})}{n(1+\frac{\arctan(n^2)}{n})} = n \cdot \frac{1+\frac{\arctan n}{n^2}}{1+\frac{\arctan(n^2)}{n}}$. Poiché $0 \le \arctan x \le \frac{\pi}{2}$ per $x \ge 0$, i due quozienti stanno fra 0 e $\frac{\pi}{2n}$ (o $\frac{\pi}{2n^2}$) e tendono a 0 per i carabinieri. La frazione tende a 1, il limite è $(+\infty)\cdot 1 = +\infty$.

*Controllo.* Con $n = 1000$ la prima frazione vale circa $0,5015$.

**Un pezzo oscillante.** $n^2 - n\cos n$ è una forma $+\infty - \infty$ con un coseno ballerino. Raccogliendo: $n(n-\cos n)$; poiché $\cos n \le 1$, $n - \cos n \ge n - 1 \to +\infty$, quindi $n - \cos n \to +\infty$ per confronto, e il prodotto va a $(+\infty)(+\infty) = +\infty$.

**Un mostro dentro il seno.** $\frac{\sin(\text{Mostro})}{n} \to 0$ qualunque sia il Mostro: $-\frac{1}{n} \le \frac{\sin(\text{Mostro})}{n} \le \frac{1}{n}$, e i carabinieri concludono. In particolare $\frac{\sin n}{n} \to 0$.

---

**Officina della dimostrazione · 9. Brutta copia, bella copia; aggiungi e togli**
Nelle dimostrazioni con $\varepsilon$ si lavora due volte.

- *Brutta copia*: parti da ciò che vuoi ($|\ldots| \le \varepsilon$) e lavora all'indietro: spezza, stima, scopri quali tolleranze servono ai pezzi ($\frac{\varepsilon}{2}$, una soglia spostata $M - B\ldots$).
- *Bella copia*: riscrivi in avanti. «Fissato $\varepsilon > 0$; uso la definizione con …; per $n \ge \max\{\ldots\}$ vale…».
- *Aggiungi e togli*: per confrontare $a_n b_n$ con $\ell_1\ell_2$, inserisci un termine misto che separa le due differenze. Lo rivedremo con le derivate del prodotto.
- Mai dividere per qualcosa che può essere 0: aggiungi una costante positiva al denominatore.

---

**Verifica 8**
**(a)** Una successione crescente ha sempre limite? Converge sempre? **(b)** Dimostra che, se $a_n \to \ell$ e $\lambda \in \mathbb{R}$, allora $\lambda a_n \to \lambda\ell$. **(c)** Calcola $\lim_{n\to+\infty} \frac{3n^3-n}{1-n^3}$.

# Radici, rapporti e gerarchia degli infiniti

**In breve**
Chi vince fra $3^n$ e $n^{78}$? Fra $n!$ e $3^n$? Per rispondere confrontiamo una successione con una progressione geometrica $q^n$, guardando la sua radice $n$-esima o il rapporto fra termini consecutivi. La soglia decisiva è sempre 1.

## 9.1 Potenze e radici con Bernoulli

**$2^n \to +\infty$.** Si vorrebbe scegliere $n_0 \geq \log_2 M$, ma sarebbe circolare: per costruire il logaritmo serve già sapere che l'esponenziale diventa grande quanto si vuole. Usiamo Bernoulli con $x = 1$: $2^n = (1+1)^n \geq 1 + n \to +\infty$, e il confronto conclude. Più in generale, se $a > 1$, scrivendo $a = 1 + (a-1)$:

$$a^n \geq 1 + n(a-1) \to +\infty.$$

**$\sqrt[n]{2} \to 1$.** Da Bernoulli, per $x \geq 0$, $(1+x)^n \geq 1 + n\,x$, cioè $1 + x \geq \sqrt[n]{1 + n\,x}$. Con $x = \frac{1}{n}$:

$$1 \leq \sqrt[n]{2} \leq 1 + \frac{1}{n},$$

e i carabinieri danno $\sqrt[n]{2} \to 1$. Per $a \geq 1$ si usa $x = \frac{a-1}{n}$: $1 \leq \sqrt[n]{a} \leq 1 + \frac{a-1}{n}$. Per $0 < a < 1$, $a = \frac{1}{b}$ con $b > 1$ e $\sqrt[n]{a} = \frac{1}{\sqrt[n]{b}} \to 1$.

**Attenzione · Ragionamento circolare**
Non si può scrivere $\sqrt[n]{2} = 2^{1/n} \to 2^0 = 1$: la continuità dell'esponenziale non è ancora stata costruita, e anzi questo limite servirà proprio a costruirla (capitolo 10).

Riassumendo, per ogni $a > 0$, $\sqrt[n]{a} \to 1$, e

$$a^n \to \begin{cases} +\infty, & a > 1, \\ 1, & a = 1, \\ 0, & 0 \leq a < 1. \end{cases}$$

(Per $0 < a < 1$: $a^n = \frac{1}{b^n} \to 0$.)

**$\sqrt[n]{n} \to 1$.** Serve un Bernoulli più preciso, che tiene il termine quadratico del binomio: per $x \geq 0$, $(1+x)^n \geq \binom{n}{2} x^2 = \frac{n(n-1)}{2} x^2$. Con $x = \sqrt{\frac{2}{n-1}}$ il secondo membro vale esattamente $n$, e prendendo la radice $n$-esima

$$1 \leq \sqrt[n]{n} \leq 1 + \sqrt{\frac{2}{n-1}} \to 1.$$

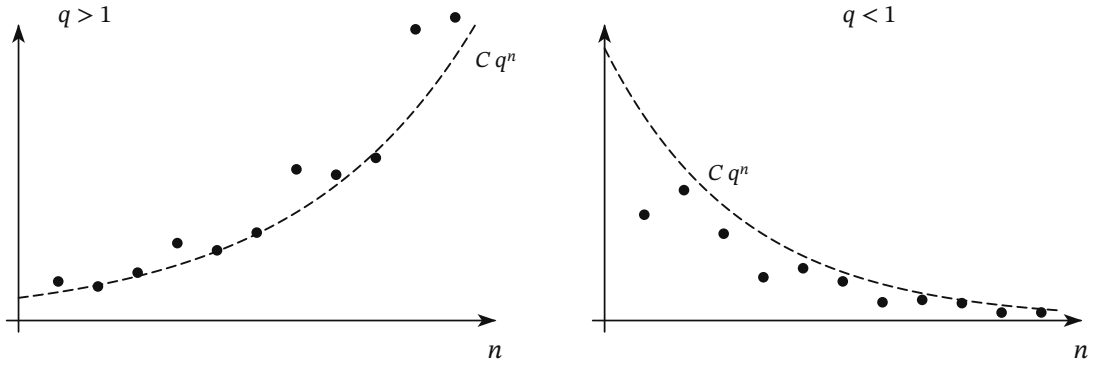
## 9.2 Il criterio della radice

Sia $a_n \geq 0$ definitivamente e $\sqrt[n]{a_n} \to \ell \in [0, +\infty]$. Allora

- se $\ell > 1$, $a_n \to +\infty$;

- se $\ell < 1$, $a_n \to 0$;
- se $\ell = 1$, il criterio non dice nulla.

*Dimostrazione.* Se $1 < \ell < +\infty$, sia $q = \frac{\ell+1}{2}$, che sta fra 1 e $\ell$. Definitivamente $\sqrt[n]{a_n} \geq q$, cioè $a_n \geq q^n \to +\infty$. (Se $\ell = +\infty$ va bene qualunque $q > 1$.) Se $\ell < 1$, lo stesso $q$ sta fra $\ell$ e 1: definitivamente $0 \leq a_n \leq q^n \to 0$, e i carabinieri concludono. □




L'idea dei due criteri: se la radice $n$-esima (o il rapporto) sta definitivamente sopra un $q > 1$, la successione sta sopra una geometrica che esplode; se sta sotto un $q < 1$, sta sotto una geometrica che si spegne.

## 9.3 Il criterio del rapporto

Sia $a_n > 0$ definitivamente e $\frac{a_{n+1}}{a_n} \to \ell \in [0, +\infty]$. Le conclusioni sono le stesse: $\ell > 1 \Rightarrow a_n \to +\infty$, $\ell < 1 \Rightarrow a_n \to 0$, $\ell = 1$: nulla.

*Dimostrazione.* Se $1 < \ell < +\infty$, con $q = \frac{\ell+1}{2} > 1$ si ha, per $n \geq n_0$, $a_{n+1} \geq q a_n$ (si moltiplica per $a_n > 0$). Iterando, $a_{n_0+k} \geq q^k a_{n_0}$, cioè

$$a_n \geq q^{n-n_0} a_{n_0} = q^n \cdot (q^{-n_0} a_{n_0}),$$

una costante positiva per $q^n \to +\infty$. Se $\ell < 1$, con $q = \frac{\ell+1}{2} < 1$ si ottiene $0 \leq a_n \leq q^{n-n_0} a_{n_0} \to 0$. □

Non serve conoscere il limite: basta un $q > 1$ superato definitivamente dalla radice (o dal rapporto) per avere $a_n \to +\infty$, e un $q \in (0, 1)$ mai superato definitivamente per avere $a_n \to 0$.

## 9.4 Dal rapporto alla radice

**Teorema.** Se $a_n > 0$ definitivamente e $\frac{a_{n+1}}{a_n} \to \ell \in [0, +\infty]$, allora $\sqrt[n]{a_n} \to \ell$.

*Dimostrazione per* $0 < \ell < +\infty$. Fissato $\varepsilon > 0$ con $\ell - \frac{\varepsilon}{2} > 0$, definitivamente $\ell - \frac{\varepsilon}{2} \leq \frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \ell + \frac{\varepsilon}{2}$. Iterando da un $n_0$:

$$(\ell - \frac{\varepsilon}{2})^{n-n_0} a_{n_0} \leq a_n \leq (\ell + \frac{\varepsilon}{2})^{n-n_0} a_{n_0}.$$

Prendendo la radice $n$-esima, a sinistra resta $(\ell - \frac{\varepsilon}{2}) \cdot \sqrt[n]{C_1}$ e a destra $(\ell + \frac{\varepsilon}{2}) \cdot \sqrt[n]{C_2}$, con $C_1, C_2$ costanti positive; le loro radici tendono a 1, quindi definitivamente $\ell - \varepsilon \leq \sqrt[n]{a_n} \leq \ell + \varepsilon$. I casi $\ell = 0$ e $\ell = +\infty$ si trattano con stime da un lato solo. □

Il teorema vale anche per $\ell = 1$, dove il criterio del rapporto tace. Il viceversa è falso: per $1, 2, 1, 2, \ldots$ i rapporti alternano 2 e $\frac{1}{2}$, ma $1 \leq \sqrt[n]{a_n} \leq \sqrt[n]{2}$, quindi la radice tende a 1.

## 9.5 La gerarchia degli infiniti

**ESERCIZIO GUIDATO · Esponenziale, potenza, fattoriale (lezione)**
Mostra che $\frac{3^n}{n^{78}} \to +\infty$, $\frac{n!}{3^n} \to +\infty$, $\frac{n^n}{n!} \to +\infty$.

*Idea.* In tutti e tre il rapporto fra termini consecutivi si semplifica molto.

*Conto.*

$$\frac{3^{n+1}}{(n+1)^{78}} \cdot \frac{n^{78}}{3^n} = 3\Big(\frac{n}{n+1}\Big)^{78} \to 3 > 1, \qquad \frac{(n+1)!}{3^{n+1}} \cdot \frac{3^n}{n!} = \frac{n+1}{3} \to +\infty,$$

$$\frac{(n+1)^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{n^n} = \frac{(n+1)^n}{n^n} = \left(1+\frac{1}{n}\right)^n \to e > 1.$$

Il criterio del rapporto conclude nei tre casi.

*Controllo.* L'esponente 78 non ha nulla di speciale: un esponenziale di base $>1$ batte ogni potenza fissata di $n$. In ordine di forza: potenze $<$ esponenziali $<$ fattoriale $<n^n$.

**$\frac{\sqrt[n]{n!}}{n} \to \frac{1}{e}$.** Scriviamo $\frac{\sqrt[n]{n!}}{n} = \sqrt[n]{\frac{n!}{n^n}}$. Con $a_n = \frac{n!}{n^n}$ il rapporto è $\left(\frac{n}{n+1}\right)^n = \frac{1}{(1+\frac{1}{n})^n} \to \frac{1}{e}$, e il teorema rapporto⇒radice conclude. Allo stesso modo $\sqrt[n]{n} \to 1$ (rapporto $\frac{n+1}{n} \to 1$) e $\sqrt[n]{n!} \to +\infty$ (rapporto $n+1 \to +\infty$).

**Altri esempi dalla lezione.**

- $\frac{3^{n^2}}{n^n} \to +\infty$: la radice $n$-esima è $\frac{3^n}{n} \to +\infty$.
- $\frac{(2n)!}{n^n} \to +\infty$: il rapporto è $\frac{(2n+2)(2n+1)n^n}{(n+1)^{n+1}} = \frac{2(2n+1)}{(1+\frac{1}{n})^n} \to +\infty$. Oppure: $(2n)! = n! \cdot (n+1)\cdots(2n) \geq n! \cdot n^n$, quindi $\frac{(2n)!}{n^n} \geq n! \to +\infty$.
- $\sqrt[n]{\binom{3n}{n}} \to \frac{27}{4}$: il rapporto $\frac{(3n+3)(3n+2)(3n+1)}{(2n+2)(2n+1)(n+1)}$ tende a $\frac{27}{4}$, e si usa il teorema rapporto⇒radice.

## 9.6 Radici di polinomi e somme

$\sqrt[n]{n^4+3n^3-7n+25} \to 1$. Raccogliendo $n^4$, il primo fattore è $(\sqrt[n]{n})^4 \to 1$; il secondo è la radice $n$-esima di $1+\frac{3}{n}-\frac{7}{n^3}+\frac{25}{n^4}$, che tende a 1 e quindi sta definitivamente fra $\frac{1}{2}$ e 27: la sua radice sta fra $\sqrt[n]{1/2}$ e $\sqrt[n]{27}$, entrambi $\to 1$.

**ESERCIZIO GUIDATO · Un esponenziale dentro la radice (lezione)**
Calcola $\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{7^n - n^7 + n^5\cos(n!)}$.

*Idea.* Chi comanda dentro la radice è $7^n$: lo raccogliamo.

*Conto.* $\sqrt[n]{7^n - n^7 + n^5\cos(n!)} = 7\sqrt[n]{1 - \frac{n^7}{7^n} + \frac{n^5\cos(n!)}{7^n}}$. Per la gerarchia $\frac{n^7}{7^n} \to 0$ e $\left|\frac{n^5\cos(n!)}{7^n}\right| \leq \frac{n^5}{7^n} \to 0$. Il radicando tende a 1 ed è definitivamente fra $\frac{1}{2}$ e 2, quindi la sua radice $n$-esima tende a 1. Il limite è 7.

*Controllo.* In una somma di esponenziali la radice $n$-esima «vede» solo la base più grande.

**Schema operativo.** Per una successione positiva difficile: (1) prova $\sqrt[n]{a_n}$; (2) se è complicata, prova il rapporto $\frac{a_{n+1}}{a_n}$; (3) se il rapporto ha limite, usalo anche per la radice; (4) confronta il limite con 1. Sopra 1 si esplode, sotto 1 ci si spegne, e 1 è un caso di equilibrio che da solo non decide.

**Officina della dimostrazione · 10. Confronto con una geometrica**

Per mostrare che $a_n \to +\infty$ (o $\to 0$) senza calcolarla, si cerca una progressione geometrica che la domina dal basso (o dall'alto).

1. Calcola il limite $\ell$ della radice o del rapporto.
2. Scegli un $q$ *strettamente fra* $\ell$ e 1: $q = \frac{\ell+1}{2}$ funziona sempre se $\ell$ è finito.
3. Per la definizione di limite, definitivamente la radice (o il rapporto) sta dalla parte giusta di $q$.
4. Itera (per il rapporto) o eleva alla $n$ (per la radice): ottieni $a_n \geq Cq^n$ oppure $a_n \leq Cq^n$.

Il trucco «metti un numero fra $\ell$ e la soglia» è lo stesso della permanenza del segno.

**Verifica 9**

**(a)** Perché il criterio del rapporto non decide $a_n = n$ e $a_n = \frac{1}{n}$? **(b)** Calcola $\lim_{n\to+\infty} \frac{n^{10}}{2^n}$. **(c)** Calcola $\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{3^n + 5^n}$.

# Limiti di funzioni e continuità

**In breve**
Passiamo dalle successioni alle funzioni: $x$ non salta più da un intero all'altro, ma si avvicina a un punto, o a $\pm\infty$, in modo continuo. Le definizioni restano un gioco di sfida e risposta; la risposta ora si chiama $k$ o $\delta$. Da qui nasce la continuità.

## 10.1 La sfida e la risposta

Sia $D \subseteq \mathbb{R}$ non vuoto e $f\colon D \to \mathbb{R}$. Vogliamo definire $\lim f(x)$ per $x \to +\infty$, $x \to -\infty$, $x \to x_0$, $x \to x_0^+$, $x \to x_0^-$. Ogni limite ha quattro esiti: $\ell \in \mathbb{R}$, $+\infty$, $-\infty$, oppure non esiste. In tutte le definizioni $M$ ed $\varepsilon$ sono la *sfida* (interessano $M$ enormi ed $\varepsilon$ piccolissimi), $k$ e $\delta$ la *risposta*, che dipende dalla sfida.

## 10.2 Limiti all'infinito

Per $x \to +\infty$ serve che $D$ non sia limitato superiormente.

- $\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$ se $\forall M \in \mathbb{R} \exists k \in \mathbb{R}$: $f(x) \geq M$ per ogni $x \in D \cap [k, +\infty)$. Più $M$ è alto, più $k$ va a destra.
- $\lim_{x\to+\infty} f(x) = -\infty$ se $\forall M \exists k$: $f(x) \leq M$ per $x \in D \cap [k, +\infty)$.
- $\lim_{x\to+\infty} f(x) = \ell \in \mathbb{R}$ se $\forall \varepsilon > 0 \exists k$: $|f(x) - \ell| \leq \varepsilon$ per $x \in D \cap [k, +\infty)$. Da $k$ in poi il grafico resta nella striscia fra $\ell - \varepsilon$ e $\ell + \varepsilon$.

Per $x \to -\infty$ (con $\inf D = -\infty$) le definizioni sono speculari, con $D \cap (-\infty, k]$. Le varianti per eccesso e per difetto sono come per le successioni: per esempio $\lim_{x\to-\infty} f(x) = \ell^+$ se $\forall \varepsilon > 0 \exists k \forall x \in D \cap (-\infty, k], \ell < f(x) \leq \ell + \varepsilon$.

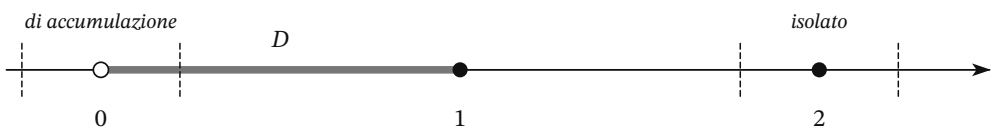
Alcuni dettagli sono *obbligatori*: $\varepsilon > 0$ stretto, e la disuguaglianza stretta $\ell < f(x)$ che distingue $\ell^+$ da $\ell$. Altri sono *trattabili*, cioè intercambiabili: intervallo chiuso o aperto in $k$, $\leq$ o $<$ dal lato di $\ell \pm \varepsilon$.

## 10.3 Limiti in un punto

Per parlare di $x \to x_0$ serve che $x_0$ sia un **punto di accumulazione** di $D$:

$$\forall \delta > 0, \quad (D \cap [x_0 - \delta, x_0 + \delta]) \setminus \{x_0\} \neq \varnothing\colon$$

in ogni intervallo centrato in $x_0$ c'è un punto di $D$ diverso da $x_0$. Non si chiede che $x_0 \in D$; e un punto **isolato** di $D$ sta in $D$ ma non è di accumulazione.



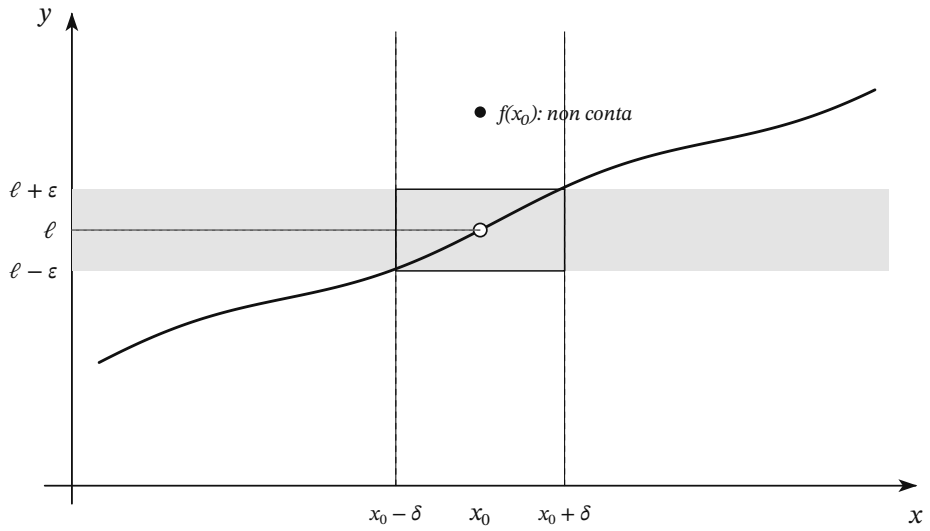

$D = (0, 1] \cup \{2\}$. Il punto 0 non sta in $D$ ma è di accumulazione: ogni intervallo attorno a lui pesca punti di $D$. Il punto 2 sta in $D$ ma è isolato.

Sia $I_\delta = (D \cap [x_0 - \delta, x_0 + \delta]) \setminus \{x_0\}$ l'intorno bucato.

- $\lim_{x \to x_0} f(x) = +\infty$ se $\forall M \exists \delta > 0$: $f(x) \geq M$ per ogni $x \in I_\delta$; analogamente $-\infty$.
- $\lim_{x \to x_0} f(x) = \ell \in \mathbb{R}$ se

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \text{ tale che } |f(x) - \ell| \leq \varepsilon \text{ per ogni } x \in I_\delta.$$

Più $\varepsilon$ è piccolo, più $\delta$ deve essere piccolo.




Fissata la striscia orizzontale di semiampiezza $\varepsilon$ attorno a $\ell$, si cerca una striscia verticale di semiampiezza $\delta$ attorno a $x_0$ in cui il grafico (tranne al più il punto $x_0$) resta nel rettangolo. Il valore in $x_0$ non conta.

**Immagine mentale · Il limite è una previsione**
Quanto vale $f(x_0)$? Non importa: $x_0$ è escluso dall'intorno, e potrebbe anche non stare nel dominio. Il limite è una *previsione* di ciò che dovrebbe succedere in $x_0$ guardando ciò che succede lì vicino.

I limiti destri e sinistri usano solo i punti da un lato: $D \cap (x_0, x_0 + \delta]$ per il destro, $D \cap [x_0 - \delta, x_0)$ per il sinistro. Combinando le varianti:

- $\lim_{x \to 7^+} f(x) = -\infty$: $\forall M \exists \delta > 0 \forall x \in D \cap (7, 7 + \delta]$, $f(x) \leq M$.
- $\lim_{x \to -\infty} f(x) = 7^+$: $\forall \varepsilon > 0 \exists k \forall x \in D \cap (-\infty, k]$, $7 < f(x) \leq 7 + \varepsilon$.
- $\lim_{x \to 8^-} f(x) = 10^+$: $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in D \cap [8 - \delta, 8)$, $10 < f(x) \leq 10 + \varepsilon$.

## 10.4 Continuità

Sia $x_0 \in D$. $f$ è **continua in $x_0$** se $\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$: la previsione coincide con il valore. È continua in $D$ se lo è in ogni punto. Esplicitamente (ora si può includere $x_0$, dove la differenza è 0):

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in D \cap [x_0 - \delta, x_0 + \delta], \quad |f(x) - f(x_0)| \leq \varepsilon.$$

Nota burocratica: se $x_0$ è isolato in $D$ il limite non ha senso, e per convenzione $f$ è continua lì gratis.

Gli strumenti per calcolare limiti di funzioni sono gli stessi delle successioni: confronto e carabinieri, teoremi algebrici, più la continuità, i limiti notevoli e i cambi di variabile.

**Il metateorema misterioso.** *Tutte le funzioni ottenute dalle elementari con operazioni algebriche e composizioni sono continue nei punti in cui non hanno problemi burocratici* (denominatori nulli, logaritmi di quantità $\leq 0$, ...). Per dimostrarlo servirebbero tre cose: che le elementari sono continue (una dimostrazione per ciascuna), i teoremi algebrici, e che la composta di continue è continua. Vediamo un esempio del primo e del terzo passo.

**ESERCIZIO GUIDATO · $2^x$ è continua (lezione)**
Dimostra che $\lim_{x\to x_0} 2^x = 2^{x_0}$ per ogni $x_0 \in \mathbb{R}$.

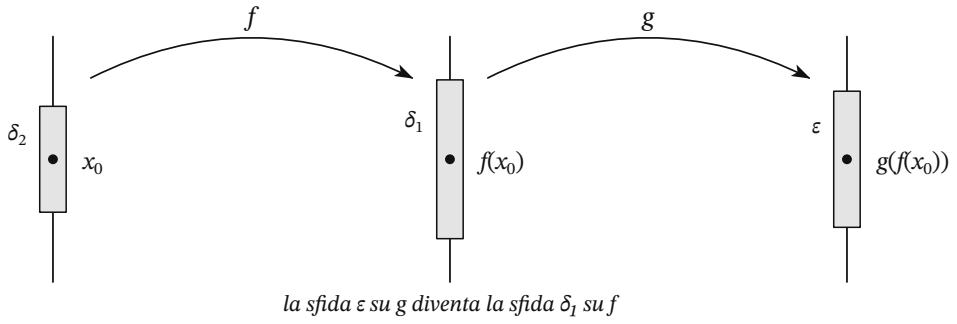
*Idea.* $|2^x - 2^{x_0}| = 2^{x_0}|2^{x-x_0} - 1|$: basta che $2^h - 1$ sia piccolo quando $h = x - x_0$ è piccolo. Lo sappiamo lungo $h = \frac{1}{n}$, perché $\sqrt[n]{2} \to 1$.

*Conto.* Caso $x > x_0$. Fissato $\varepsilon > 0$, da $\sqrt[n]{2} \to 1$ c'è $n_0$ con $2^{1/n} - 1 < \frac{\varepsilon}{2^{x_0}}$ per $n \geq n_0$. Con $\delta = \frac{1}{n_0}$ e la monotonia di $2^x$: per $0 \leq h \leq \delta$, $2^h - 1 \leq 2^{1/n_0} - 1 < \frac{\varepsilon}{2^{x_0}}$. Il caso $x < x_0$ si tratta in modo analogo ponendo $x - x_0 = -h$.

*Controllo.* Non è circolare: $\sqrt[n]{2} \to 1$ è stato dimostrato con Bernoulli, senza usare la continuità dell'esponenziale. Per questo nel capitolo 9 non scrivevamo $2^{1/n} \to 2^0$.

**La composta di continue è continua.** Siano $f$ continua in $x_0$ e $g$ continua in $f(x_0)$. Allora $g \circ f$ è continua in $x_0$. *Idea*: $x$ vicino a $x_0 \Rightarrow f(x)$ vicino a $f(x_0) \Rightarrow g(f(x))$ vicino a $g(f(x_0))$.

1. Sia $\varepsilon > 0$.
2. Per la continuità di $g$ esiste $\delta_1 > 0$ con $|g(y) - g(f(x_0))| \leq \varepsilon$ per ogni $y \in [f(x_0) - \delta_1, f(x_0) + \delta_1]$.
3. Uso la continuità di $f$ con $\delta_1$ *al posto di* $\varepsilon$: c'è $\delta_2 > 0$ con $|f(x) - f(x_0)| \leq \delta_1$ per $|x - x_0| \leq \delta_2$.
4. $\delta_2$ è il $\delta$ cercato: per quegli $x$, $y = f(x)$ sta nell'intervallo del punto 2, quindi $|g(f(x)) - g(f(x_0))| \leq \varepsilon$. □




La catena delle tolleranze: la sfida $\varepsilon$ su $g$ diventa la sfida $\delta_1$ su $f$, che risponde con $\delta_2$.

## 10.5 Il cambio di variabile

Operativamente, per calcolare $\lim_{x\to x_0} g(f(x))$: pongo $y = f(x)$, osservo che $y \to f(x_0)$ quando $x \to x_0$, e calcolo $\lim_{y\to f(x_0)} g(y)$. Per esempio $\lim_{x\to 0} \frac{\sin(\cos x)}{\cos x}$: non è una forma indeterminata, la funzione è continua in 0 e il limite è $\frac{\sin 1}{1} = \sin 1$. Oppure: pongo $y = \cos x \to 1$ e calcolo $\lim_{y\to 1} \frac{\sin y}{y} = \sin 1$.

---

**OFFICINA DELLA DIMOSTRAZIONE · 11. Il cambio di variabile**
Uno schema da scrivere sempre per intero: «pongo $y = \ldots$; quando $x \to \ldots$ si ha $y \to \ldots$; il limite diventa $\lim_{y\to\ldots} \ldots$».

- Il nuovo punto di arrivo va calcolato, non indovinato.
- Se il limite in $y$ è un limite in un punto (non un valore), serve che $y \neq$ quel punto vicino a $x_0$: il limite non vede il valore nel punto. (Il lemma preciso è nel capitolo 11.)
- È la versione pratica della continuità della composta: la sfida passa da una funzione all'altra.

---

---

**Verifica 10**

**(a)** Scrivi la definizione di $\lim_{x\to 2^-} f(x) = +\infty$. **(b)** Sia $D = \mathbb{N}$. Esiste $\lim_{x\to 3} f(x)$ per qualche $f$: $\mathbb{N} \to \mathbb{R}$? E $\lim_{x\to+\infty}$? **(c)** Dimostra con $\varepsilon$-$\delta$ che $f(x) = 3x + 1$ è continua in ogni punto.

# I limiti notevoli

**In breve**
Quasi tutte le forme $\frac{0}{0}$ che incontreremo si riducono a pochi limiti fondamentali. Li enunciamo, li dimostriamo partendo da due «padri» (il seno e il numero $e$), e impariamo il gesto che li rende utili: moltiplicare e dividere per la quantità giusta, poi cambiare variabile.

## 11.1 L'albero genealogico

In tutto il capitolo log è il logaritmo naturale e gli angoli sono in radianti.

- *Padri*: $\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1$, $\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x=e$.
- *Figli*: $\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}=\frac{1}{2}$, $\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{x}=1$, $\lim_{x\to 0}\frac{\log(1+x)}{x}=1$.
- *Nipoti*: $\lim_{x\to 0}\frac{\tan x}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\arctan x}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\arcsin x}{x}=1$, $\lim_{x\to 0}\frac{a^x-1}{x}=\log a$ $(a>0)$.
- *Il limite dimenticato*: $\lim_{x\to 0^+} x\log x=0$.

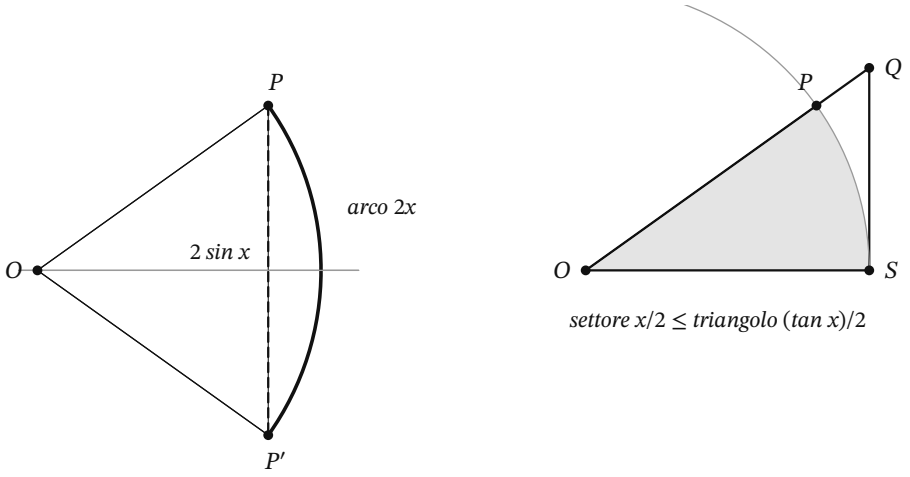
Sono tutte forme $\frac{0}{0}$, tranne quello di $e$ (forma $1^\infty$) e il dimenticato (forma $0\cdot\infty$).

## 11.2 Il padre trigonometrico

$\frac{\sin x}{x}$ è pari ($\frac{\sin(-x)}{-x}=\frac{\sin x}{x}$), quindi basta $x\to 0^+$. Per $0<x<\frac{\pi}{2}$ vale

$$\sin x \le x \le \tan x.$$

Sulla circonferenza unitaria, con $S=(1,0)$, $P=(\cos x,\sin x)$, $P'$ simmetrico di $P$ rispetto all'asse orizzontale e $Q$ sulla tangente in $S$: la corda $PP'$ è lunga $2\sin x$ ed è più corta dell'arco, lungo $2x$; il settore $OSP$, di area $\frac{x}{2}$, sta dentro il triangolo $OSQ$, di area $\frac{\tan x}{2}$.




A sinistra: la corda $PP'$ (lunga $2\sin x$) è più corta dell'arco (lungo $2x$). A destra: il settore grigio (area $\frac{x}{2}$) sta dentro il triangolo $OSQ$ (area $\frac{\tan x}{2}$).

Dividendo per $\sin x > 0$: $1 \le \frac{x}{\sin x} \le \frac{1}{\cos x}$. Per la continuità del coseno $\frac{1}{\cos x} \to 1$, i carabinieri danno $\frac{x}{\sin x} \to 1$ e, passando al reciproco, $\frac{\sin x}{x} \to 1$.

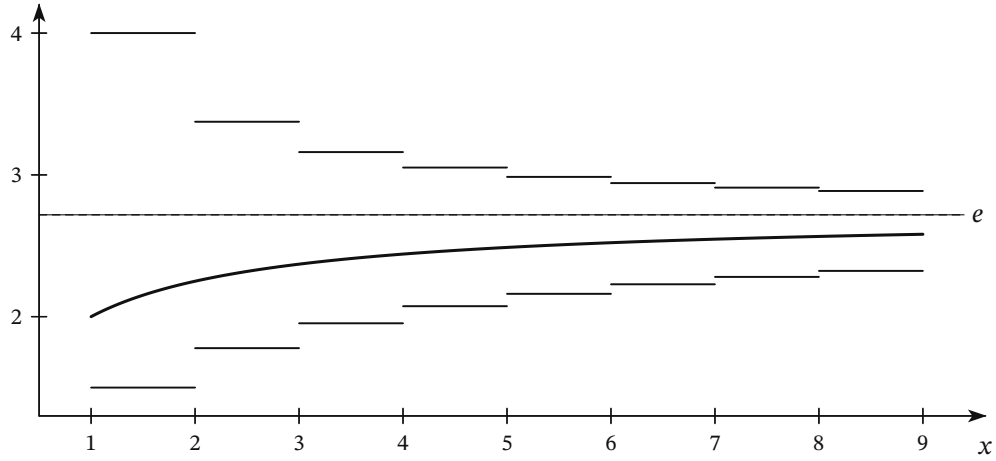
**I figli e i nipoti trigonometrici.** Moltiplicando e dividendo per $1+\cos x$:

$$\frac{1-\cos x}{x^2} = \frac{\sin^2 x}{x^2(1+\cos x)} = \left(\frac{\sin x}{x}\right)^2 \frac{1}{1+\cos x} \to \frac{1}{2}.$$

Poi $\frac{\tan x}{x} = \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1}{\cos x} \to 1$. Per l'arcotangente pongo $y = \arctan x$: $x = \tan y$, $y \to 0$, e $\frac{\arctan x}{x} = \frac{y}{\tan y} \to 1$. Allo stesso modo, con $y = \arcsin x$, $\frac{\arcsin x}{x} = \frac{y}{\sin y} \to 1$.

## 11.3 Dalle successioni alle funzioni

**Lemma dei gradini.** Sia $\sup D = +\infty$ e supponiamo che, per ogni $n$ abbastanza grande, $f(x) = a_n$ per ogni $x \in D \cap [n, n+1)$. Se $a_n \to \ell \in \overline{\mathbb{R}}$, allora $\lim_{x\to+\infty} f(x) = \ell$. Quello che $a_n$ fa per $n$ grande, $f$ lo fa per $x$ grande: dato $\varepsilon$, si prende un intero $N$ oltre il quale valgono la formula a gradini e $|a_n - \ell| \le \varepsilon$; ogni $x \ge N$ cade in un gradino $[n, n+1)$ con $n \ge N$.




Per $x \in [n, n+1)$ la funzione $(1+\frac{1}{x})^x$ sta fra due gradini, $(1+\frac{1}{n+1})^n$ e $(1+\frac{1}{n})^{n+1}$, che tendono entrambi a $e$.

**Il padre esponenziale.** Per $x \in [n, n+1)$, $n \ge 1$, confrontando basi (maggiori di 1) ed esponenti:

$$\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^n \le \left(1+\frac{1}{x}\right)^x \le \left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}.$$

A destra $(1+\frac{1}{n})^n \cdot (1+\frac{1}{n}) \to e \cdot 1$; a sinistra $(1+\frac{1}{n+1})^{n+1} \cdot (1+\frac{1}{n+1})^{-1} \to e \cdot 1$. Lemma dei gradini e carabinieri: $\lim_{x\to+\infty} (1+\frac{1}{x})^x = e$.

Per $x \to -\infty$ pongo $y = -x \to +\infty$; per $y > 1$

$$\left(1+\frac{1}{x}\right)^x = \left(1-\frac{1}{y}\right)^{-y} = \left(\frac{y}{y-1}\right)^y = \left(1+\frac{1}{y-1}\right)^{y-1}\left(1+\frac{1}{y-1}\right) \to e \cdot 1.$$

Con $y = \frac{1}{x}$ i due limiti diventano $\lim_{y\to 0^\pm} (1+y)^{1/y} = e$, quindi $\lim_{y\to 0} (1+y)^{1/y} = e$.

**I figli esponenziali.** Il logaritmo è continuo in $e$: applicandolo,

$$\log((1+y)^{1/y}) = \frac{\log(1+y)}{y} \to \log e = 1.$$

Per l'esponenziale pongo $y = \log(1+x)$, cioè $x = e^y - 1$; $x \to 0 \Leftrightarrow y \to 0$, e $\frac{y}{e^y-1} \to 1$, quindi $\frac{e^x-1}{x} \to 1$. Per una base $a > 0$, $a \neq 1$: $a^x = e^{x \log a}$ e

$$\frac{a^x - 1}{x} = \frac{e^{x\log a} - 1}{x \log a} \cdot \log a \to \log a.$$

Se $a = 1$ il rapporto è $0 = \log 1$ per ogni $x \neq 0$, e il risultato vale ancora.

**Il limite dimenticato.** Per $x \to 0^+$ pongo $y = \log x \to -\infty$ e poi $z = -y \to +\infty$: $x \log x = e^y y = -\frac{z}{e^z} \to 0$, perché l'esponenziale batte la potenza. Più in generale $x^a |\log x|^b \to 0$ per ogni $a, b > 0$: con $z = -\log x$ diventa $\frac{z^b}{e^{az}}$.

Anche il lemma dei gradini serve per la gerarchia: per $x \in [n, n+1)$, $\frac{3^x}{x^{27}} \geq \frac{3^n}{(n+1)^{27}} \to +\infty$, quindi $\lim_{x\to+\infty} \frac{3^x}{x^{27}} = +\infty$.

## 11.4 Dalle funzioni alle successioni

**Lemma.** Se (1) $a_n \in D$ definitivamente e, quando $x_0 \in \mathbb{R}$, $a_n \neq x_0$; (2) $a_n \to x_0 \in \bar{\mathbb{R}}$; (3) $\lim_{x\to x_0} f(x) = \ell \in \bar{\mathbb{R}}$; allora $f(a_n) \to \ell$.

*Dimostrazione ($x_0, \ell \in \mathbb{R}$).* Dato $\varepsilon > 0$, c'è $\delta > 0$ con $|f(x) - \ell| \leq \varepsilon$ per $x \in D$, $0 < |x - x_0| \leq \delta$. Definitivamente $|a_n - x_0| \leq \delta$, e per l'ipotesi (1) $a_n \in D$, $a_n \neq x_0$: quindi $|f(a_n) - \ell| \leq \varepsilon$. □ L'esclusione di $x_0$ serve perché il limite non impone nulla a $f(x_0)$. Per un limite destro o sinistro, $a_n$ deve arrivare dal lato giusto.

Per esempio, con $x = \frac{1}{n} \to 0$: $n \sin\frac{1}{n} = \frac{\sin(1/n)}{1/n} \to 1$.

**ESERCIZIO GUIDATO · Successioni con i limiti notevoli (lezione)**

Calcola i limiti di $n^2(\cos\frac{2}{n} - 1)$, $n[\log(n+33) - \log(n+7)]$, $n(\sqrt[n]{20} - 1)$, $n(\sqrt[n]{7} - \sqrt[n]{5})$.

*Idea.* In ognuno c'è una quantità piccola: facciamola comparire esattamente come nel limite notevole.

*Conto.* $n^2(\cos\frac{2}{n} - 1) = 4 \cdot \frac{\cos(2/n) - 1}{(2/n)^2} \to 4 \cdot (-\frac{1}{2}) = -2$.

$n \log\frac{n+33}{n+7} = n \log(1 + \frac{26}{n+7}) = \frac{\log(1+\frac{26}{n+7})}{\frac{26}{n+7}} \cdot \frac{26n}{n+7} \to 1 \cdot 26 = 26$.

$n(\sqrt[n]{20} - 1) = \frac{20^{1/n} - 1}{1/n} \to \log 20$; e aggiungendo e togliendo 1, $n(\sqrt[n]{7} - \sqrt[n]{5}) = n(\sqrt[n]{7} - 1) - n(\sqrt[n]{5} - 1) \to \log 7 - \log 5 = \log\frac{7}{5}$.

*Controllo.* Con $n = 1000$: $1000 \log\frac{1033}{1007} \approx 25,5$, e cresce verso 26.

**Base ed esponente variabili.** Si usa $A^B = e^{B \log A}$ $(A > 0)$. Per esempio $\sqrt[n]{n} = e^{\frac{\log n}{n}}$, e per $n > 1$

$$\frac{n}{\log n}(\sqrt[n]{n} - 1) = \frac{e^{\frac{\log n}{n}} - 1}{\frac{\log n}{n}} \to 1,$$

perché la quantità piccola $\frac{\log n}{n}$ tende a 0 (gerarchia).

## 11.5 Esercizi sui limiti di funzioni

**Esercizio guidato · Cinque pezzi, un limite (lezione)**
Calcola $\lim_{x\to 0}\dfrac{\sin(2x+x^2)+e^x-\cos x}{\arctan(3x)+\arcsin(x^2)}$.

*Idea.* Forma $\frac{0}{0}$. Al numeratore scriviamo $e^x-\cos x=(e^x-1)+(1-\cos x)$, poi dividiamo sopra e sotto per $x$.

*Conto.* $\frac{\sin(2x+x^2)}{x}=\frac{\sin(2x+x^2)}{2x+x^2}(2+x)\to 2$; $\frac{e^x-1}{x}\to 1$; $\frac{1-\cos x}{x}=\frac{1-\cos x}{x^2}\cdot x\to 0$; $\frac{\arctan(3x)}{x}=3\frac{\arctan(3x)}{3x}\to 3$; $\frac{\arcsin(x^2)}{x}=\frac{\arcsin(x^2)}{x^2}\cdot x\to 0$.
Il denominatore diviso per $x$ tende a $3\neq 0$, quindi il limite è $\frac{2+1+0}{3+0}=1$.
*Controllo.* Con $x=0,001$ il rapporto vale circa $1,0003$.

**Una forma $1^\infty$.** $\lim_{x\to 0}(\cos x)^{1/\sin^2 x}$: vicino a 0, $\cos x>0$ e $\sin x\neq 0$, quindi la potenza è $\exp\!\Big(\frac{\log(\cos x)}{\sin^2 x}\Big)$. L'esponente:

$$\frac{\log(1+(\cos x-1))}{\cos x-1}\cdot\frac{\cos x-1}{x^2}\cdot\frac{x^2}{\sin^2 x}\to 1\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)\cdot 1=-\frac{1}{2},$$

dove il primo fattore usa $y=\cos x-1\to 0$ (e $\cos x\neq 1$ per $0<|x|<2\pi$). Per la continuità dell'esponenziale il limite è $e^{-1/2}=\frac{1}{\sqrt{e}}$.

**Argomento o esponente?** $\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos^2(x^3)}{1-\cos^3(x^2)}$: qui $\cos^2(x^3)=[\cos(x^3)]^2$. Con $1-A^2=(1-A)(1+A)$ e $1-B^3=(1-B)(1+B+B^2)$ il rapporto diventa

$$\frac{1-\cos(x^3)}{x^6}\cdot\frac{x^4}{1-\cos(x^2)}\cdot x^2\cdot\frac{1+\cos(x^3)}{1+\cos(x^2)+\cos^2(x^2)}\to\frac{1}{2}\cdot 2\cdot 0\cdot\frac{2}{3}=0.$$

Moltiplicato per $\cos\frac{1}{x^2}$, che non ha limite ma è limitato, tende ancora a 0: $0\le|R(x)\cos\frac{1}{x^2}|\le|R(x)|\to 0$. È il *trucco del valore assoluto*: $f(x)\to 0\Leftrightarrow|f(x)|\to 0$.

**Attenzione · Un limite notevole vale solo dove vale**
$\lim_{x\to+\infty}\frac{\log(1+3^x)}{x}$: la riscrittura $\frac{\log(1+3^x)}{3^x}\cdot\frac{3^x}{x}$ è corretta, ma $\frac{\log(1+y)}{y}\to 1$ richiede $y\to 0$, e qui $y=3^x\to+\infty$. La strada giusta raccoglie chi comanda dentro il logaritmo:

$$\frac{\log(3^x(1+3^{-x}))}{x}=\log 3+\frac{\log(1+3^{-x})}{x}\to\log 3.$$

---

**Officina della dimostrazione · 12. Moltiplica e dividi, poi cambia variabile**
Per una forma $\frac{0}{0}$ con funzioni elementari:

1. Individua le quantità piccole: l'argomento di sin, di $\log(1+\cdot)$, l'esponente di $e^{\cdot}-1$...
2. Moltiplica e dividi per ciascuna, in modo che compaia *esattamente* la forma notevole ($\frac{\sin\square}{\square}$ con lo stesso $\square$ sopra e sotto).
3. Per ogni fattore, cambio di variabile: «pongo $y=\square$, $y\to 0$».
4. Controlla che il nuovo argomento tenda davvero al punto del limite notevole.

---

---

**VERIFICA 11**

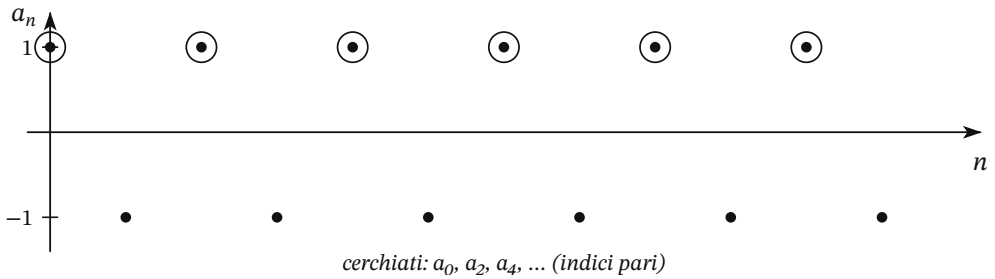
**(a)** Calcola $\lim_{x\to 0}\frac{\tan(5x)}{\log(1+2x)}$. **(b)** Calcola $\lim_{n\to+\infty}\left(1+\frac{3}{n}\right)^n$. **(c)** Perché non si può usare $\frac{\sin x}{x}\to 1$ per calcolare $\lim_{x\to+\infty}\frac{\sin x}{x}$? Quanto vale?

# Limiti che non esistono e altre tecniche

**In breve**
Come si dimostra che un limite *non* esiste? Negare la definizione è faticoso; molto meglio trovare due strade che portano in posti diversi. Poi raccogliamo le tecniche per le forme più frequenti: razionalizzare, stimare somme con tanti termini, studiare un parametro.

## 12.1 Sottosuccessioni

Una **sottosuccessione** si ottiene tenendo solo alcuni termini, nell'ordine originale. Formalmente: se $(n_k)_{k\in\mathbb{N}}$ è una successione *strettamente crescente* di naturali, la sottosuccessione è $k \mapsto a_{n_k}$. Esempi: $a_{2k}$ (indici pari: $a_0, a_2, a_4, \dots$), $a_{2k+1}$ (dispari), $a_{k^2}$ ($a_0, a_1, a_4, a_9, \dots$). Una definizione più generale chiede solo $n_k \to +\infty$.




La sottosuccessione degli indici pari di $(-1)^n$: si scelgono alcuni termini (cerchiati) senza cambiarne l'ordine. Qui la scelta isola il valore 1.

**Teorema.** Se $a_n \to \ell \in \bar{\mathbb{R}}$, ogni sottosuccessione tende allo stesso $\ell$.

*Idea.* Quello che $a_n$ fa definitivamente, lo fa definitivamente anche $a_{n_k}$. Il punto chiave è $n_k \geq k$ per ogni $k$, per induzione: $n_0 \geq 0$, e da $n_k \geq k$ segue $n_{k+1} > n_k \geq k$, cioè $n_{k+1} \geq k+1$. Allora, se $a_n \geq M$ per $n \geq n_0$, per $k \geq n_0$ si ha $n_k \geq k \geq n_0$ e quindi $a_{n_k} \geq M$. Lo stesso vale per $a_n \leq M$ e per $|a_n - \ell| \leq \varepsilon$.

Se $(a_n)$ non ha limite, le sottosuccessioni possono averlo o no. Per $a_n = (-1)^n$: $a_{2k} = 1 \to 1$, $a_{2k+1} = -1 \to -1$; $a_{k^2}$ non ha limite ($k^2$ ha la stessa parità di $k$); $a_{k!} \to 1$ ($k!$ è pari per $k \geq 2$).

## 12.2 Dimostrare che un limite non esiste

**Criterio.** Se due sottosuccessioni hanno limiti diversi, $(a_n)$ non ha limite. Infatti, se fosse $a_n \to \ell$, tutte le sottosuccessioni tenderebbero a $\ell$. (In realtà è un «se e solo se», ma qui serve solo questa direzione.)

Perché è comodo? La negazione diretta di «$\exists \ell \in \mathbb{R} \forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \forall n \geq n_0, |\ell - a_n| \leq \varepsilon$» è

$$\forall \ell \in \mathbb{R} \exists \varepsilon > 0 \forall n_0 \exists n \geq n_0, |\ell - a_n| > \varepsilon,$$

dove $\forall n_0 \exists n \geq n_0$ è il «frequentemente»; e poi bisognerebbe escludere a parte $\pm\infty$. Due sottosuccessioni fanno tutto in due righe.

**ESERCIZIO GUIDATO · Tre successioni (lezione)**
Studia $n^3+(-1)^n n^5$, $n^5+(-1)^n n^3$, $\sin(\frac{\pi}{7}n)$.

*Idea.* Separare pari e dispari, oppure cercare indici dove il seno ha valori facili.

*Conto.* $a_{2k}=(2k)^3+(2k)^5\to+\infty$, $a_{2k+1}=(2k+1)^3-(2k+1)^5\to-\infty$ (raccogliendo $k^5$): il primo limite non esiste.

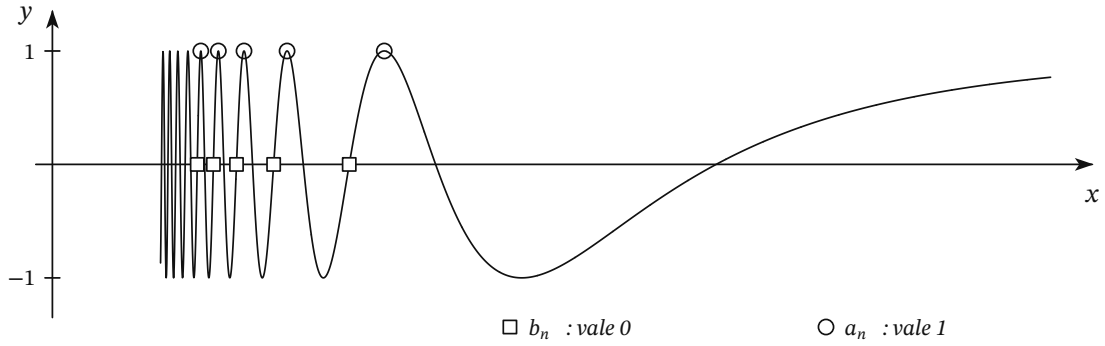
Nel secondo il termine oscillante è dominato: $n^5(1+\frac{(-1)^n}{n^2})\to+\infty$, perché $-\frac{1}{n^2}\le\frac{(-1)^n}{n^2}\le\frac{1}{n^2}$ e il secondo fattore tende a 1.

Nel terzo cerchiamo in brutta copia: $\sin=0$ quando $\frac{\pi}{7}n=2k\pi$, cioè $n=14k$; $\sin=1$ chiederebbe $2n=14k+7$, impossibile (pari contro dispari); $\sin=\sin\frac{\pi}{7}$ quando $n=1+14k$. In bella copia: $a_{14k}=\sin(2k\pi)=0\to0$ e $a_{14k+1}=\sin(\frac{\pi}{7}+2k\pi)=\sin\frac{\pi}{7}\neq0$. Il limite non esiste.

*Controllo.* Nel secondo caso le sottosuccessioni pari e dispari vanno entrambe a $+\infty$: nessuna contraddizione, coerente con il limite $+\infty$.

**Per le funzioni.** Per dimostrare che $\lim_{x\to\text{CANE}}f(x)$ non esiste (dove CANE è $+\infty$, $-\infty$, $x_0$, $x_0^{\pm}$) bastano due successioni $a_n, b_n\to\text{CANE}$ con $f(a_n)\to\ell_1$ e $f(b_n)\to\ell_2\neq\ell_1$. È il lemma funzioni→successioni del capitolo 11: se il limite esistesse, $f(a_n)$ e $f(b_n)$ tenderebbero entrambe a lui. Le successioni devono stare nel dominio, essere diverse da $x_0$ e arrivare dal lato giusto.

- $\lim_{x\to+\infty}\sin x$ non esiste: $a_n=2\pi n$ dà $\sin a_n=0$, $b_n=\frac{\pi}{2}+2\pi n$ dà $\sin b_n=1$.
- $\lim_{x\to0^+}\cos\frac{1}{x^2}$ non esiste: $a_n=\frac{1}{\sqrt{2n\pi}}\to0^+$ dà $\cos(2n\pi)=1$; $b_n=\frac{1}{\sqrt{2n\pi+\pi/2}}\to0^+$ dà $\cos(2n\pi+\frac{\pi}{2})=0$.
- $\lim_{x\to+\infty}x(2+\sin x)=+\infty$: qui esiste, perché $2+\sin x\ge1$ e quindi $x(2+\sin x)\ge x$ per $x>0$.
- $\lim_{x\to+\infty}x(1+\sin x)$ non esiste: $a_n=\pi n$ dà $f(a_n)=\pi n\to+\infty$; $b_n=\frac{3\pi}{2}+2n\pi$ dà $f(b_n)=0$. (Per $x\to-\infty$ si userebbero $-\pi n$ e $\frac{3\pi}{2}-2n\pi$.)
- $(2+\cos(\frac{\pi}{22}n))^n$ non ha limite: $a_{44k}=3^{44k}\to+\infty$, $a_{44k+22}=(2+\cos(\pi+2k\pi))^{44k+22}=1$.
- $\lim_{x\to+\infty}\sin x\cdot\sin\frac{1}{x}=0$: per $x>\frac{1}{\pi}$ si ha $\sin\frac{1}{x}>0$, quindi $-\sin\frac{1}{x}\le\sin x\sin\frac{1}{x}\le\sin\frac{1}{x}$, e i carabinieri concludono.




$\cos\frac{1}{x^2}$ vicino a $0^+$: oscilla sempre più in fretta fra $-1$ e 1. I punti $a_n$ (dove vale 1) e $b_n$ (dove vale 0) si accumulano entrambi in 0.

## 12.3 Razionalizzare

Per le forme $+\infty-\infty$ con radici: $\sqrt{A}-\sqrt{B}=\frac{A-B}{\sqrt{A}+\sqrt{B}}$.

- $\sqrt{n+7}-\sqrt{n+4}=\frac{3}{\sqrt{n+7}+\sqrt{n+4}}\to\frac{3}{+\infty}=0$.

- $\sqrt{n^2+7n+4}-n=\frac{7n+4}{\sqrt{n^2+7n+4}+n}=\frac{7+\frac{4}{n}}{\sqrt{1+\frac{7}{n}+\frac{4}{n^2}}+1}\to\frac{7}{2}$.

**Attenzione · «$\sqrt{n^2}-n=n-n=0$»**
Sostituire $\sqrt{n^2+7n+4}$ con $\sqrt{n^2}$ dà 0, ma il limite è $\frac{7}{2}$. Nel primo esempio lo stesso errore avrebbe dato il risultato giusto *per caso*. Il termine dominante dentro una radice non si può buttare via quando la parte principale si cancella.

Per le radici cubiche si usa $a^3-b^3=(a-b)(a^2+a\,b+b^2)$ con $a=\sqrt[3]{A}$, $b=\sqrt[3]{B}$: si moltiplica e divide per $\sqrt[3]{A^2}+\sqrt[3]{A\,B}+\sqrt[3]{B^2}$. Con $A=n^3+7n^2+4$ e $B=n^3$:

$$\sqrt[3]{n^3+7n^2+4}-n=\frac{7n^2+4}{\sqrt[3]{A^2}+\sqrt[3]{n^3A}+n^2}\to\frac{7}{3},$$

perché, raccogliendo $n^2$, sopra resta $7+\frac{4}{n^2}\to 7$ e sotto tre addendi che tendono a 1.

Non sempre serve razionalizzare: in $\sqrt{n+5}-\sqrt[3]{2n+7}$ comanda $\sqrt{n}$, e raccogliendolo

$$\sqrt{n}\left(\sqrt{1+\frac{5}{n}}-\frac{1}{\sqrt[6]{n}}\sqrt[3]{2+\frac{7}{n}}\right)\to(+\infty)(1-0)=+\infty.$$

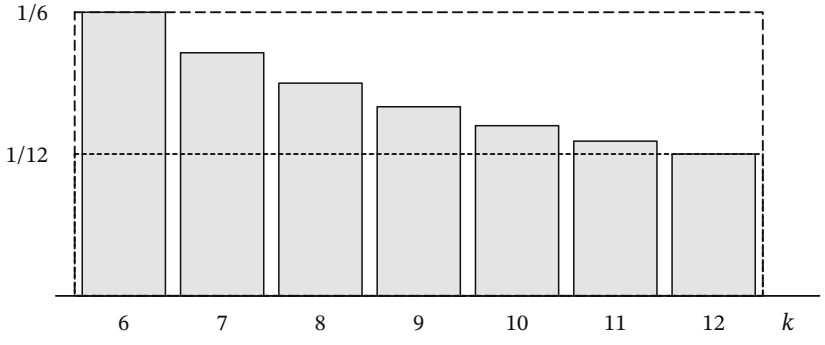
## 12.4 Somme con sempre più termini

Se il numero di addendi cresce con $n$, una stima utile è

(termine più piccolo) · (numero di termini) $\le a_n \le$ (termine più grande) · (numero di termini).

- $a_n=\sum_{k=n}^{2n}\frac{1}{k^2}\to 0$: $n+1$ termini, il più grande è $\frac{1}{n^2}$, quindi $0\le a_n\le\frac{n+1}{n^2}\to 0$.
- $a_n=\sum_{k=n}^{2n}\frac{1}{\sqrt{k}}\to+\infty$: il più piccolo è $\frac{1}{\sqrt{2n}}$, quindi $a_n\ge\frac{n+1}{\sqrt{2n}}\to+\infty$.
- $a_n=\sum_{k=n}^{2n}\frac{1}{k}$: la stima dà $\frac{n+1}{2n}\le a_n\le\frac{n+1}{n}$, quindi un eventuale limite sta in $[\frac{1}{2},1]$. Che esista lo dice la monotonia: passando da $a_n$ ad $a_{n+1}$ si perde $\frac{1}{n}$ e si guadagnano $\frac{1}{2n+1}+\frac{1}{2n+2}\le\frac{1}{2n}+\frac{1}{2n}=\frac{1}{n}$. La successione decresce ed è limitata dal basso: converge. (Si vedrà che il limite è $\log 2$.)

**Attenzione · Tanti termini piccoli non fanno per forza poco**
Che ogni addendo tenda a 0 non basta: nel secondo esempio sono tutti infinitesimi, ma sono così tanti che la somma diverge.




$\sum_{k=n}^{2n}\frac{1}{k}$ con $n=6$: le sette colonne stanno fra il rettangolo basso (altezza $\frac{1}{2n}$) e quello alto (altezza $\frac{1}{n}$).

## 12.5 Un parametro

- $\frac{n^3+n^a+5}{n^5+n^3+1}$ tende a $+\infty$ se $a>5$, a 1 se $a=5$, a 0 se $a<5$: diviso per $n^5$, il denominatore tende a 1 e il numeratore è $n^{-2}+n^{a-5}+5n^{-5}$.
- $(1+\frac{1}{n})^{n^a}=e^{n^a\log(1+1/n)}$, e l'esponente è $n^{a-1}\cdot\frac{\log(1+1/n)}{1/n}$, dove il secondo fattore tende a 1. Il limite è $+\infty$ se $a>1$, $e$ se $a=1$, 1 se $a<1$.

## 12.6 Altri esercizi

**ATTENZIONE · Terribile: $\sqrt{x^2}=x$ per $x\to-\infty$**
In $\lim_{x\to-\infty}\sqrt{x^2+7x+2}+x$ non si scrive «$x+x\to-\infty$»: $\sqrt{x^2}=|x|=-x$ per $x<0$. Si pone $y=-x\to+\infty$ e il limite diventa $\sqrt{y^2-7y+2}-y=\dfrac{-7+\frac{2}{y}}{\sqrt{1-\frac{7}{y}+\frac{2}{y^2}}+1}\to-\frac{7}{2}$.

**ESERCIZIO GUIDATO · Riportare il limite in 0 (lezione)**
Calcola $\lim_{x\to\frac{3\pi}{2}}\dfrac{\cos x}{2x-3\pi}$.

*Idea.* Pongo $y=x-\frac{3\pi}{2}\to0$, così compaiono i limiti notevoli in 0.

*Conto.* $2x-3\pi=2y$ e $\cos(\frac{3\pi}{2}+y)=\cos\frac{3\pi}{2}\cos y-\sin\frac{3\pi}{2}\sin y=0-(-1)\sin y=\sin y$. Il limite è $\lim_{y\to0}\frac{\sin y}{2y}=\frac{1}{2}$.

*Controllo.* Per $x$ appena a destra di $\frac{3\pi}{2}$ il coseno è positivo (quarto quadrante) e il denominatore è positivo: il limite non può essere negativo. Gli appunti originali riportano $-\frac{1}{2}$, con un errore di segno.

**Medie e potenze.** Per $a,b>0$, $\lim_{x\to0^+}\left(\dfrac{a^x+b^x}{2}\right)^{1/x}=\sqrt{a\,b}$ (forma $1^\infty$). L'esponente è $\frac{1}{x}\log(1+t)$ con $t=\dfrac{a^x+b^x}{2}-1\to0$; si scrive come $\dfrac{\log(1+t)}{t}\cdot\dfrac{t}{x}$ e, in un angolo,

$$\frac{t}{x}=\frac{a^x-1}{2x}+\frac{b^x-1}{2x}\to\frac{1}{2}\log a+\frac{1}{2}\log b=\log\sqrt{a\,b}.$$

(Se $a=b=1$, $t\equiv0$ ma l'espressione vale identicamente $1=\sqrt{a\,b}$.) Per $x\to+\infty$ invece «chi comanda si raccoglie»: se $a\geq b$, $\left(\dfrac{a^x+b^x}{2}\right)^{1/x}=a\Big(\dfrac{1+(b/a)^x}{2}\Big)^{1/x}$, e l'ultima base sta in $[\frac{1}{2},1]$, quindi la sua potenza sta fra $(\frac{1}{2})^{1/x}\to1$ e 1. Il limite è $\max\{a,b\}$.

---

**OFFICINA DELLA DIMOSTRAZIONE · 13. Due strade per dire «non esiste»**
Per dimostrare che un limite non esiste:

1. In brutta copia chiediti dove la funzione (o la successione) prende valori facili: 0, 1, $\pm\infty$.
2. Risolvi per trovare due famiglie di punti (o di indici) che vanno nel punto del limite.
3. In bella copia calcola i due limiti e verifica che sono diversi; controlla dominio e lato di arrivo.

Prima di cercare, però, prova a vedere se il termine oscillante è *dominato* (allora il limite esiste) o *limitato e moltiplicato per qualcosa che va a* 0 (allora il limite è 0).

---

### Verifica 12

**(a)** Mostra che $\cos(n\pi\,/\,3)$ non ha limite. **(b)** Calcola $\lim_{n\to+\infty}(\sqrt{n^2+n}-n)$. **(c)** Calcola $\lim_{n\to+\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{n}{n^2+k}$ stimando la somma.

# Il linguaggio degli o piccoli

**In breve**
I limiti notevoli dicono che $\sin x$ «è quasi $x$». Gli o piccoli dicono *quanto* è quasi: $\sin x = x + o(x)$, dove $o(x)$ raccoglie una spazzatura che va a zero più in fretta di $x$. Con questo linguaggio i limiti diventano conti fra polinomi.

## 13.1 Tre simboli

Sia $x_0$ un punto dove ha senso fare limiti ($\pm\infty$, 5, $7^-$, ...) e $f, g\colon D \to \mathbb{R}$.

**o piccolo.** $f(x) = o(g(x))$ per $x \to x_0$ se esiste $\omega\colon D \to \mathbb{R}$ con

$$f(x) = g(x)\omega(x) \qquad \text{e} \qquad \lim_{x\to x_0} \omega(x) = 0.$$

Brutalmente: $f$ è $g$ per qualcosa che tende a 0. Se $g \to 0$, allora $f$ va a zero «di più»: *$f$ batte $g$ in velocità*. Se si può dividere per $g$ (cioè $g \neq 0$ vicino a $x_0$), la definizione equivale a

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0,$$

basta prendere $\omega = \frac{f}{g}$.

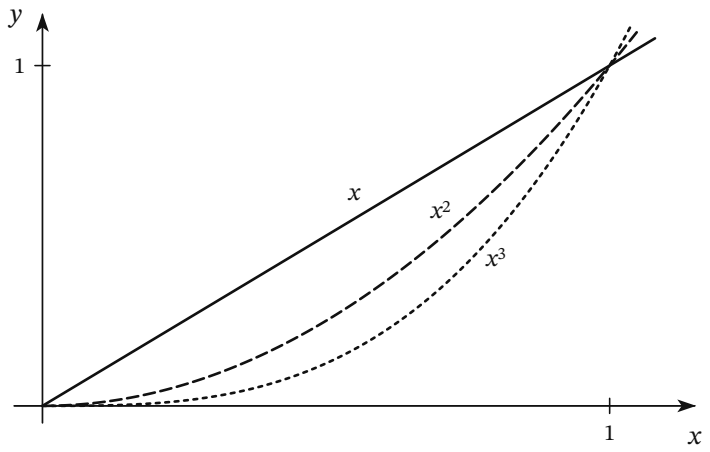
**Equivalenza asintotica.** $f \sim g$ se vale lo stesso con $\omega \to 1$: $f$ e $g$ «pareggiano», e se si può dividere vuol dire $\frac{f}{g} \to 1$. **O grande.** $f = O(g)$ se $\omega$ è limitata vicino a $x_0$: $f$ non perde da $g$.

Il primo è *utilissimo*, il terzo poco utile, il secondo *pericolosissimo*: vedremo perché.

**Primi esempi.** $x^3 = o(x)$ per $x \to 0$: $x^3 = x \cdot x^2$ con $\omega = x^2 \to 0$. In generale, per $x \to 0$,

$$x^a = o(x^b) \quad \Leftrightarrow \quad a > b,$$

perché $\omega = x^{a-b} \to 0$ esattamente quando $a > b$ (per esponenti non interi si intende $x \to 0^+$). *Vicino a 0 vince la potenza più alta.* Anche $\frac{1}{x^2} = o(\frac{1}{x^3})$ per $x \to 0$, benché nessuna delle due vada a zero: il rapporto è $x \to 0$. L'o piccolo confronta velocità, non richiede infinitesimi. Infine $\sin(x^2)\arctan x = o(x^2)$: $\frac{\sin(x^2)}{x^2} \cdot \arctan x \to 1 \cdot 0$.




Vicino a 0, $x$, $x^2$, $x^3$ vanno tutte a zero, ma ciascuna più in fretta della precedente: $x^3 = o(x^2)$ e $x^2 = o(x)$.

## 13.2 Le regole di calcolo

Sia $f_1 = g\omega_1$, $f_2 = g\omega_2$ con $\omega_1, \omega_2 \to 0$. Allora:

- $f_1 \pm f_2 = g(\omega_1 \pm \omega_2)$: $o(g) \pm o(g) = o(g)$;
- $\lambda f_1 = g(\lambda\omega_1)$: $\lambda\, o(g) = o(g)$ (e anche $= o(\lambda g)$);
- $f_1 f_2 = g^2(\omega_1\omega_2)$: $o(g) \cdot o(g) = o(g^2)$;
- $\frac{f_1}{f_2} = \frac{\omega_1}{\omega_2}$: forma $\frac{0}{0}$, nulla di furbo. $f_1$ batte $g$, $f_2$ batte $g$, ma fra loro non si sa;
- transitività: $f = o(g)$, $g = o(h) \Rightarrow f = h(\omega_2\omega_1) = o(h)$, cioè $o(o(h)) = o(h)$.

> **Attenzione · Il segno $=$ non è un uguale**
> $x^4 = o(x)$ e $x^3 = o(x)$ sono vere entrambe, ma $x^4 \neq x^3$. «$= o(g)$» si legge «appartiene alla classe delle funzioni trascurabili rispetto a $g$». Due $o(x)$ scritti in punti diversi sono, in generale, funzioni diverse: per questo $o(x) - o(x) = o(x)$, non 0.

**Quale o piccolo è più forte?** Per $x \to 0$: $\sin(2x)\arctan x = o(x)$ (diviso per $x$ tende a 0); $\sin(2x)\arctan^2 x = o(x)$, e anche $= o(x^2)$, ma non $= o(x^3)$ (diviso per $x^3$ tende a 2). Dire $o(x^2)$ è *più forte* che dire $o(x)$: battere $x^2$ è più difficile, e per transitività implica battere $x$.

**Composizioni.** Sia $f(x) = o(x^a)$ per $x \to 0$, con $a > 0$, cioè $f = x^a\omega$.

- $f(x^3) = x^{3a}\omega(x^3) = o(x^{3a})$, perché $\omega(x^3) \to 0$ (cambio di variabile).
- $[f(x)]^3 = x^{3a}\omega(x)^3 = o(x^{3a})$.
- $f(\arctan x) = x^a \cdot \frac{(\arctan x)^a}{x^a}\omega(\arctan x) = o(x^a)$, con il fattore centrale $\to 1$.
- $\arctan(f(x)) = x^a \cdot \frac{\arctan(f(x))}{f(x)} \cdot \frac{f(x)}{x^a} = o(x^a)$: il primo fattore $\to 1$ perché $f(x) \to 0$, il secondo è $\omega \to 0$. (Dove $f(x) = 0$ anche $\arctan(f(x)) = 0$, e il primo fattore si pone uguale a 1.)

Con le successioni, sempre per $n \to +\infty$: $a_n = o(b_n)$ se $a_n = b_n\omega_n$ con $\omega_n \to 0$.

## 13.3 I limiti notevoli diventano sviluppi

Per $x \to 0$, ogni limite notevole si riscrive con la definizione quasi equivalente:

$$\begin{aligned}
&\sin x = x + o(x) && e^x = 1 + x + o(x)\\
&\arctan x = x + o(x) && \log(1+x) = x + o(x)\\
&\tan x = x + o(x) && \arcsin x = x + o(x)\\
&\cos x = 1 + o(x) && \cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)\\
&(1+x)^a = 1 + a\,x + o(x) && (a \in \mathbb{R})
\end{aligned}$$

Per esempio $\sin x = x + o(x)$ vuol dire $\frac{\sin x - x}{x} = \frac{\sin x}{x} - 1 \to 0$; $\cos x = 1 + o(x)$ vuol dire $\frac{\cos x - 1}{x} = \frac{\cos x - 1}{x^2} \cdot x \to 0$; $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$ vuol dire $\frac{\cos x - 1}{x^2} + \frac{1}{2} \to 0$. Il secondo sviluppo del coseno è più preciso: dice *come* $\cos x$ si stacca da 1.

Per $(1+x)^a$ (anche con $a$ frazionario o negativo; per $a=0$ è banale):

$$\frac{(1+x)^a-1}{x}-a=\frac{e^{a\log(1+x)}-1}{a\log(1+x)}\cdot a\frac{\log(1+x)}{x}-a\to 1\cdot a\cdot 1-a=0.$$

Le stesse relazioni come equivalenze: $\sin x\sim x$, $\log(1+x)\sim x$, $e^x\sim 1+x$, $\cos x\sim 1$, $\cos x\sim 1-\frac{x^2}{2}$, $(1+x)^a\sim 1+a\,x$. Ecco il pericolo: $\cos x\sim 1$ e $\cos x\sim 1-\frac{x^2}{2}$ sono entrambe vere, ma solo la seconda serve quando l'1 si cancella. L'o piccolo tiene il conto di quanto stiamo buttando via; $\sim$ lo nasconde.

## 13.4 Esercizi

**ESERCIZIO GUIDATO · All'antica e con gli sviluppi (lezione)**
Calcola $\lim_{x\to 0}\frac{\sin(2x)+e^{3x}-\cos x}{\arctan x+\tan^2 x}$.

*Idea.* All'antica: dividere per $x$ e far comparire i limiti notevoli. Oggi: sviluppare tutto.

*Conto.* All'antica, aggiungendo e togliendo 1: $\dfrac{\frac{\sin 2x}{x}+\frac{e^{3x}-1}{x}+\frac{1-\cos x}{x^2}\cdot x}{\frac{\arctan x}{x}+\frac{\tan^2 x}{x^2}\cdot x}\to\frac{2+3+0}{1+0}=5.$

Con gli sviluppi: $\sin(2x)=2x+o(x)$, $e^{3x}=1+3x+o(x)$, $\cos x=1+o(x)$, $\arctan x=x+o(x)$, $\tan^2 x=o(x)$. Sostituendo e usando $o(x)+o(x)=o(x)$:

$$\frac{5x+o(x)}{x+o(x)}=\frac{5+\frac{o(x)}{x}}{1+\frac{o(x)}{x}}\to 5.$$

*Controllo.* I due metodi danno lo stesso risultato. Morale: le funzioni strane sono *polinomi più spazzatura*, e l'o piccolo raccoglie la spazzatura.

**Un secondo esempio.** $\lim_{x\to 0}\frac{e^{\arctan(2x)}-\sqrt[3]{1+x}}{\sin(5x)+\log(1-x)}=\frac{5}{12}$. Il denominatore è $5x+o(x)-x+o(x)=4x+o(x)$. Da $\arctan(2x)=2x+o(x)$ e $e^y=1+y+o(y)$: $e^{\arctan(2x)}=1+2x+o(x)$; $\sqrt[3]{1+x}=1+\frac{x}{3}+o(x)$. Il numeratore è $\frac{5}{3}x+o(x)$, e il rapporto tende a $\frac{5/3}{4}=\frac{5}{12}$. Con le equivalenze «alla brutale» si ottiene lo stesso numero, ma solo perché le parti principali non si cancellano del tutto.

**ESERCIZIO GUIDATO · Le seconde linee (lezione)**
Calcola $\lim_{n\to+\infty}(\sqrt{n^2+7n-4}-n)$.

*Idea.* È vero che $\sqrt{n^2+7n-4}\sim n$, ma le equivalenze non si sottraggono: «$n-n=0$» è sbagliato. Bisogna sviluppare oltre la parte principale.

*Conto.* Raccolgo $n^2$ dentro la radice e uso $(1+x)^{1/2}=1+\frac{x}{2}+o(x)$ con $x=\frac{7}{n}-\frac{4}{n^2}=\frac{7}{n}+o(\frac{1}{n})$:

$$n\left(1+\frac{7}{n}+o(\tfrac{1}{n})\right)^{1/2}-n=n\left(1+\frac{7}{2n}+o(\tfrac{1}{n})-1\right)=\frac{7}{2}+o(1)\to\frac{7}{2}.$$

*Controllo.* Si è usato $n\cdot o(\frac{1}{n})=n\cdot\frac{1}{n}\omega_n=\omega_n=o(1)$, e $o(1)$ è sinonimo di «roba che tende a 0». Con la sola prima linea, $\sqrt{n^2+7n-4}=n+o(n)$, verrebbe $o(n)=n\cdot\omega_n$: forma $\infty\cdot 0$, «boh». La seconda linea dà lo sviluppo che serve: $\sqrt{n^2+7n-4}=n+\frac{7}{2}+o(1)$. Coincide con il risultato razionalizzando (capitolo 12).

**Officina della dimostrazione · 14. Polinomi più spazzatura**
Per un limite con cancellazioni:

1. Sviluppa ogni pezzo con gli o piccoli, non con $\sim$.
2. Somma: i resti si fondono ($o(g)+o(g)=o(g)$).
3. Se la parte principale si cancella, torna indietro e sviluppa di più (le «seconde linee»).
4. Alla fine raccogli la potenza dominante sopra e sotto: ciò che resta è un numero più $\frac{o(\cdot)}{\cdot}\to 0$.

Le equivalenze asintotiche vanno bene in prodotti e quozienti; in somme e differenze sono una trappola.

**Verifica 13**
**(a)** Vero o falso, per $x\to 0$: $x^2\sin x = o(x^2)$; $x+x^2\sim x$; $o(x)\cdot x = o(x^2)$. **(b)** Per $x\to+\infty$, chi è o piccolo di chi fra $x^2$ e $x^3$? **(c)** Calcola $\lim_{x\to 0}\frac{\log(1+3x)-\sin x}{x}$.

# Derivate

**In breve**
La derivata è la pendenza della retta tangente, ottenuta come limite delle pendenze delle secanti. Con gli o piccoli diventa anche altro: il miglior coefficiente per approssimare $f$ con una retta. Le due idee coincidono, e insieme danno le derivate delle funzioni elementari e tutte le regole di calcolo.

## 14.1 Dalla secante alla tangente

Siano $f\colon D\to\mathbb{R}$ e $x_0$ **interno** a $D$: $(x_0-r,x_0+r)\subseteq D$ per qualche $r>0$. Il **rapporto incrementale**

$$\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h},\qquad h\in(-r,r)\setminus\{0\},$$

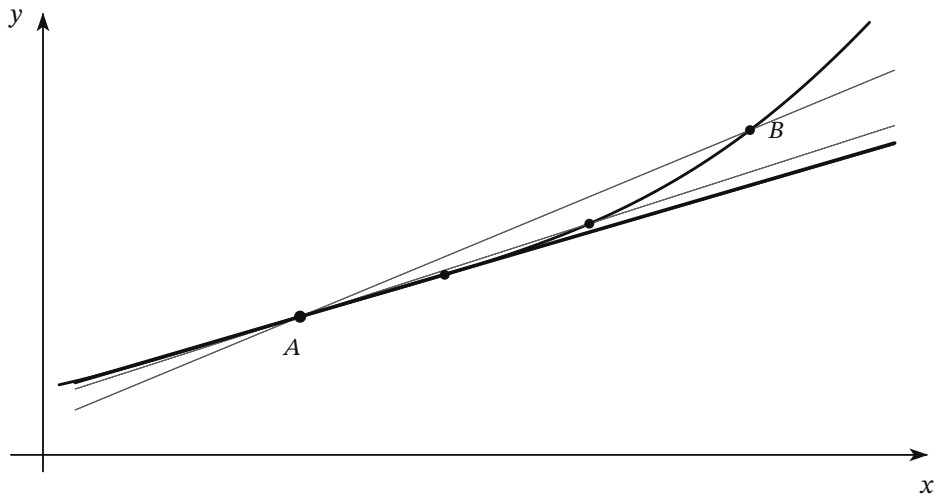
è l'incremento della $y$ diviso l'incremento della $x$: la pendenza della secante per $A=(x_0,f(x_0))$ e $B=(x_0+h,f(x_0+h))$.

$f$ è **derivabile in $x_0$** se esiste ed è *reale*

$$f'(x_0)=\lim_{h\to0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h},$$

indicato anche $\dot f(x_0)$ o $\frac{df}{dx}(x_0)$. È la pendenza della **retta tangente** nel punto $(x_0,f(x_0))$:

$$y=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0).$$




Quando $h\to0$ il punto $B$ scivola verso $A$ e le secanti (sottili) ruotano fino alla tangente (spessa). La derivata è la pendenza limite.

## 14.2 Il differenziale

$f$ è **differenziabile in $x_0$** se esiste $\alpha\in\mathbb{R}$ con

$$f(x_0+h)=f(x_0)+\alpha h+o(h)\qquad(h\to0).$$

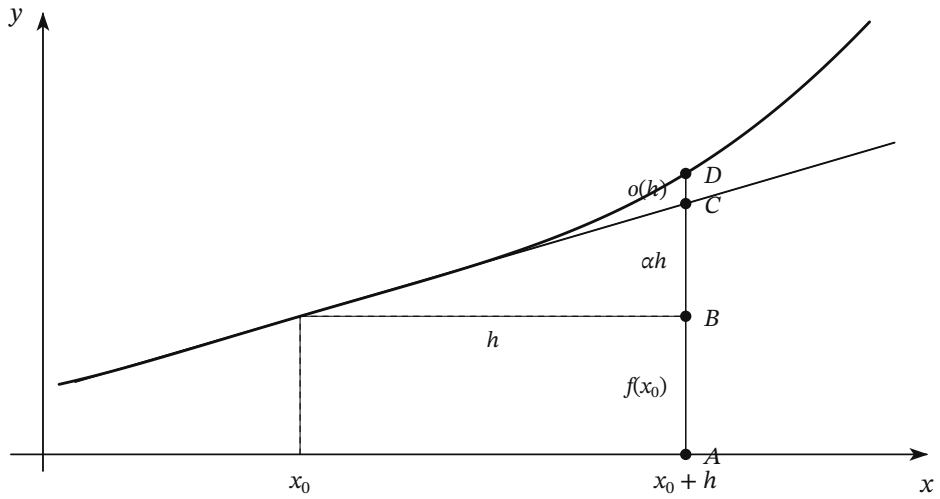
**Unicità di $\alpha$.** Se valgono due scritture, con $\alpha_1$ e $\alpha_2$, sottraendo si ha $(\alpha_1-\alpha_2)h=o(h)$, cioè $\alpha_1-\alpha_2=\frac{o(h)}{h}\to 0$; ma a sinistra c'è una costante, quindi $\alpha_1=\alpha_2$.

**Teorema.** $f$ è derivabile in $x_0$ se e solo se è differenziabile, e allora $\alpha=f'(x_0)$.

*Derivabile $\Rightarrow$ differenziabile.* La tesi $f(x_0+h)-f(x_0)-f'(x_0)h=o(h)$ equivale a $\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}-f'(x_0)\to 0$, che è vero.

*Differenziabile $\Rightarrow$ derivabile.* $\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}=\frac{\alpha h+o(h)}{h}=\alpha+\frac{o(h)}{h}\to\alpha$. □

In più variabili (Analisi 2) le due nozioni smettono di essere equivalenti, e il differenziale si rivela la migliore.




Sulla verticale $x=x_0+h$: $AB=f(x_0)$ (costante), $BC=\alpha h$ (lineare in $h$: se $h$ si dimezza, $BC$ si dimezza), $CD=o(h)$ (lo scarto fra grafico e tangente, che sparisce più in fretta di $h$).

## 14.3 Le derivate elementari, in due modi

Primo modo: il limite del rapporto incrementale. Secondo modo: scrivere $f(x_0+h)=f(x_0)+\alpha h+o(h)$ e leggere $\alpha$.

- $(x^2)'=2x_0$: $\frac{(x_0+h)^2-x_0^2}{h}=2x_0+h\to 2x_0$; oppure $(x_0+h)^2=x_0^2+2x_0h+h^2$ con $h^2=o(h)$.
- $(x^3)'=3x_0^2$: $(x_0+h)^3=x_0^3+3x_0^2h+(3x_0h^2+h^3)$, e la parentesi è $o(h)$. Col binomio, $(x^n)'=n\,x^{n-1}$.
- $(e^x)'=e^{x_0}$: $e^{x_0}\frac{e^h-1}{h}\to e^{x_0}$; oppure $e^{x_0+h}=e^{x_0}(1+h+o(h))$.
- $(\log x)'=\frac{1}{x_0}$ $(x_0>0)$: $\log(x_0+h)=\log x_0+\log(1+\frac{h}{x_0})=\log x_0+\frac{h}{x_0}+o(h)$.
- $(\sin x)'=\cos x_0$: con la formula di addizione,

$$\frac{\sin x_0\cos h+\cos x_0\sin h-\sin x_0}{h}=\cos x_0\frac{\sin h}{h}+\sin x_0\frac{\cos h-1}{h^2}\cdot h\to\cos x_0;$$

  oppure $\sin(x_0+h)=\sin x_0(1+o(h))+\cos x_0(h+o(h))$.

**Immagine mentale · Tre facce della stessa medaglia**
$\frac{\sin h}{h}\to 1$, $\sin h=h+o(h)$, $(\sin)'(0)=1$: il limite notevole, lo sviluppo e la derivata sono la stessa informazione scritta in tre lingue.

**Derivabile ⇒ continua.** Per $h \neq 0$, $f(x_0+h) = f(x_0) + \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h} \cdot h \to f(x_0) + f'(x_0) \cdot 0$. Con $x = x_0 + h$: $\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$.

## 14.4 Le regole di derivazione

Gli strumenti per calcolare derivate: la definizione (solo nei casi estremi), la tabellina delle elementari, i teoremi algebrici, la composta, l'inversa.

$$(f \pm g)' = f' \pm g', \quad (\lambda f)' = \lambda f', \quad (fg)' = f'g + fg', \quad \left(\frac{1}{f}\right)' = -\frac{f'}{f^2}, \quad \left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}.$$

**Somma.** Primo modo: il rapporto incrementale di $f+g$ è la somma dei due rapporti. Secondo modo: si sommano gli sviluppi $f(x_0+h) = f(x_0) + f'(x_0)h + o(h)$ e quello di $g$.

**Prodotto.** Aggiungo e tolgo un termine misto, $f(x_0+h)g(x_0)$:

$$\frac{p(x_0+h)-p(x_0)}{h} = f(x_0+h)\frac{g(x_0+h)-g(x_0)}{h} + g(x_0)\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h} \to f(x_0)g'(x_0) + g(x_0)f'(x_0),$$

dove $f(x_0+h) \to f(x_0)$ per la continuità. Oppure si moltiplicano gli sviluppi: $f(x_0)g(x_0) + (f(x_0)g'(x_0) + g(x_0)f'(x_0))h + o(h)$, e gli altri sei termini del prodotto finiscono in $o(h)$.

**Reciproco.** Se $f(x_0) \neq 0$, per la permanenza del segno $f \neq 0$ vicino a $x_0$, e

$$\frac{1}{h}\left(\frac{1}{f(x_0+h)} - \frac{1}{f(x_0)}\right) = \frac{f(x_0)-f(x_0+h)}{h} \cdot \frac{1}{f(x_0+h)f(x_0)} \to -f'(x_0) \cdot \frac{1}{f(x_0)^2}.$$

Il quoziente segue scrivendo $\frac{f}{g} = f \cdot \frac{1}{g}$: $\frac{f'}{g} - f\frac{g'}{g^2} = \frac{f'g - fg'}{g^2}$.

**ESERCIZIO GUIDATO · Tangente e potenze negative (lezione)**

Calcola $(\tan x)'$ e $(\frac{1}{x^n})'$.

*Idea.* Regola del quoziente e del reciproco.

*Conto.* $(\tan x)' = \frac{\cos x \cdot \cos x - (-\sin x)\sin x}{\cos^2 x} = \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x}$. Dividendo termine a termine viene $1 + \tan^2 x$; usando $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$ viene $\frac{1}{\cos^2 x}$.

$(\frac{1}{x^n})' = -\frac{n\,x^{n-1}}{x^{2n}} = -\frac{n}{x^{n+1}}$.

*Controllo.* Con $n=1$: $(\frac{1}{x})' = -\frac{1}{x^2}$, coerente con $(x^n)' = n\,x^{n-1}$ per $n=-1$.

**Funzione composta.** Se $f$ è derivabile in $x_0$ e $g$ in $f(x_0)$:

$$[g(f(x))]' = g'(f(x)) \cdot f'(x).$$

*Quasi dimostrazione.* Si moltiplica e divide per $k = f(x_0+h) - f(x_0)$:

$$\frac{g(f(x_0+h)) - g(f(x_0))}{h} = \frac{g(f(x_0)+k) - g(f(x_0))}{k} \cdot \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}.$$

Per continuità $k \to 0$, quindi il primo fattore tende a $g'(f(x_0))$ e il secondo a $f'(x_0)$. Il problema: $k$ può annullarsi per $h \neq 0$ arbitrariamente piccoli, e allora si divide per zero. Le vie d'uscita (estendere il rapporto incrementale, oppure un lemma chiamato negli appunti «sotto-sotto») si vedranno più avanti.

**Funzione inversa.** Se $g$ è l'inversa di $f$, sotto opportune ipotesi

$$g'(x) = \frac{1}{f'(g(x))}.$$

*Non dimostrazione.* Derivando $f(g(x)) = x$ con la regola della composta: $f'(g(x))g'(x) = 1$. Ma il passaggio *presuppone* che $g$ sia derivabile, che è proprio ciò che si vuole provare. Come formula di calcolo funziona:

- $(\log x)' = \frac{1}{e^{\log x}} = \frac{1}{x}$;
- $(\arctan x)' = \frac{1}{1+\tan^2(\arctan x)} = \frac{1}{1+x^2}$;
- $(\arcsin x)' = \frac{1}{\cos(\arcsin x)} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ per $x \in (-1,1)$ (capitolo 6; in $\pm 1$ il denominatore si annulla).

## 14.5 Esempi di calcolo

$(\cos(x^3))' = -\sin(x^3)\cdot 3x^2$, mentre $(\cos^3 x)' = 3\cos^2 x \cdot (-\sin x)$: attenzione a dove sta la potenza.

Con base ed esponente variabili si passa all'esponenziale. Dove $\sin x > 0$:

$$(\sin x)^{\cos x} = e^{\cos x \log(\sin x)}, \qquad [(\sin x)^{\cos x}]' = (\sin x)^{\cos x}\left(-\sin x \log(\sin x) + \frac{\cos^2 x}{\sin x}\right).$$

Allo stesso modo $(a^x)' = (e^{x\log a})' = a^x \log a$ e, per $x > 0$, $(x^a)' = (e^{a\log x})' = e^{a\log x}\frac{a}{x} = a\,x^{a-1}$.

---

**Officina della dimostrazione · 15. Due definizioni equivalenti**

Quando un concetto ha due definizioni (derivabile e differenziabile; o piccolo con $\omega$ o con il rapporto), per dimostrare che coincidono:

1. scrivi ipotesi e tesi di ciascuna direzione separatamente;
2. riduci la tesi alla forma dell'ipotesi (qui: «$\ldots = o(h)$» diventa «rapporto meno costante $\to 0$»);
3. dimostra anche che l'oggetto è lo stesso (qui $\alpha = f'(x_0)$), e se serve che è unico.

Poi usa la definizione più comoda: il rapporto incrementale per i limiti, lo sviluppo per i prodotti e le composizioni.

---

**Verifica 14**

**(a)** Calcola la tangente a $y = e^x$ in $x_0 = 0$. **(b)** Deriva $x^x$ per $x > 0$. **(c)** $f(x) = |x|$ è continua in 0? È derivabile?

# De L'Hôpital e i polinomi di Taylor

**In breve**

Due strumenti per le forme $\frac{0}{0}$. De L'Hôpital sostituisce $\frac{f}{g}$ con $\frac{f'}{g'}$: utile ogni tanto, pericoloso spesso. Taylor approssima una funzione con un polinomio sbagliando solo un $o(x^n)$: è lo strumento che useremo davvero.

## 15.1 Il teorema di De L'Hôpital

Riguarda $\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$ con $x_0 \in \bar{\mathbb{R}}$ (anche $x_0^{\pm}$).

**Teorema misterioso (De L'Hôpital).** Supponiamo che

1. (un po' di burocrazia) $f$ e $g$ siano definite e derivabili dove serve e si possa dividere;
2. il limite sia una forma $\frac{0}{0}$ oppure $\frac{\pm\infty}{\pm\infty}$ (i segni si portano fuori; nel secondo caso basta che diverga il denominatore);
3. esista $\lim_{x\to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \ell \in \bar{\mathbb{R}}$.

Allora $\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \ell$, lo stesso $\ell$.

Uso operativo: se non riesco a calcolare $\lim \frac{f}{g}$, controllo che sia del tipo giusto e provo $\lim \frac{f'}{g'}$. Se esiste, ho finito. Se *non esiste*, il teorema non dice nulla («boh»). Se è ancora indeterminato, posso iterare, ricontrollando ogni volta le ipotesi.

**Attenzione · Tre non esempi**

*Manca la forma indeterminata.* «$\lim_{x\to 0} \frac{\cos x}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{-\sin x}{1} = 0$»: no, il numeratore tende a 1. In realtà il limite non esiste: $+\infty$ da destra, $-\infty$ da sinistra.

*Il limite delle derivate non esiste.* $\lim_{x\to+\infty} \frac{2x+\sin x}{x}$ porta a $\lim (2+\cos x)$, che non esiste: il teorema tace. Il limite vale 2, per i carabinieri: $\frac{2x-1}{x} \le \frac{2x+\sin x}{x} \le \frac{2x+1}{x}$ per $x > 0$.

*La burocrazia conta.* Sia $f(x) = \lfloor x \rfloor$ (parte intera) su $(0,+\infty) \setminus \mathbb{N}$, dove è costante a tratti con $f' = 0$. Sembrerebbe $\lim_{x\to+\infty} \frac{\lfloor x \rfloor}{x} = \lim \frac{0}{1} = 0$, ma $\frac{x-1}{x} \le \frac{\lfloor x \rfloor}{x} \le 1$ dà 1. Il guaio: per $x \to +\infty$ le funzioni devono essere definite e derivabili su una semiretta $(M,+\infty)$, e questo dominio è bucato in ogni intero.

Secondo gli appunti, l'utilità pratica di De L'Hôpital è circa del 3%: derivando le funzioni spesso peggiorano, e quasi sempre c'è una strada alternativa.

**Esercizio guidato · Due limiti, due strade (lezione)**
Calcola $\lim_{x\to+\infty} x(\frac{\pi}{2} - \arctan x)$ e $\lim_{x\to 0^+} \frac{\arccos(1-x)}{\sqrt{x}}$.

*Idea.* Prima De L'Hôpital, poi una strada senza derivate.

*Conto.* Il primo è $+\infty \cdot 0$; come quoziente $\frac{\frac{\pi}{2} - \arctan x}{1/x}$ è $\frac{0}{0}$ e

$$\frac{-\frac{1}{1+x^2}}{-\frac{1}{x^2}} = \frac{x^2}{1+x^2} \to 1.$$

Senza derivate: per $x > 0$, $\frac{\pi}{2} - \arctan x = \arctan\frac{1}{x}$ (capitolo 6), e con $y = \frac{1}{x} \to 0^+$ il limite è $\frac{\arctan y}{y} \to 1$.
Il secondo è $\frac{0}{0}$ ($\arccos 1 = 0$). Con $(\arccos t)' = -\frac{1}{\sqrt{1-t^2}}$:

$$\frac{\frac{1}{\sqrt{1-(1-x)^2}}}{\frac{1}{2\sqrt{x}}} = \frac{2\sqrt{x}}{\sqrt{2x-x^2}} = \frac{2}{\sqrt{2-x}} \to \sqrt{2}.$$

Senza derivate: $y = \arccos(1-x) \to 0^+$, $x = 1 - \cos y$, e $\frac{y}{\sqrt{1-\cos y}} = \sqrt{\frac{y^2}{1-\cos y}} \to \sqrt{2}$ (serve $y > 0$ per portare $y$ dentro la radice).
*Controllo.* Il secondo risultato dice che $\arccos(1-x) \sim \sqrt{2x}$ per $x \to 0^+$, cioè $\arccos(1-x) = \sqrt{2x} + o(\sqrt{x})$.

## 15.2 L'esempio, in tre modi

$$\lim_{x\to 0} \frac{e^x - \cos x - \sin x + x^2}{x^2}.$$

*Primo modo (sbagliato): i limiti a metà.* Aggiungendo e togliendo 1 e raccogliendo $x$:

$$\frac{x\left(\frac{e^x-1}{x} + \frac{1-\cos x}{x^2}x - \frac{\sin x}{x}\right) + x^2}{x^2}$$

e sostituendo la parentesi con il suo limite $1 + 0 - 1 = 0$ viene «$\frac{x^2}{x^2} \to 1$». *No!* Non si fanno i limiti metà per volta: la parentesi tende a 0, ma conta *quanto in fretta*, perché è moltiplicata per $x$ e divisa per $x^2$.

*Secondo modo (sbagliato): le equivalenze.* Con $e^x \sim 1 + x$, $\cos x \sim 1 - \frac{x^2}{2}$, $\sin x \sim x$: «$\frac{\frac{3}{2}x^2}{x^2} \to \frac{3}{2}$». *Ops.* Le equivalenze non si usano dentro le somme.

*Terzo modo (giusto): De L'Hôpital.* È $\frac{0}{0}$, e due volte:

$$\lim_{x\to 0} \frac{e^x + \sin x - \cos x + 2x}{2x} = \lim_{x\to 0} \frac{e^x + \cos x + \sin x + 2}{2} = \frac{4}{2} = 2.$$

Doppio ops: i primi due modi davano 1 e $\frac{3}{2}$. Con gli o piccoli si vede dove si rompe il secondo: i

resti sono $o(x)$, e restano termini del tipo $\frac{o(x)}{x^2}$, su cui non si sa dire nulla. Gli sviluppi di $e^x$ e $\sin x$ erano troppo corti: servono fino a $x^2$.

**Attenzione · Ragionamento circolare**
Si può calcolare $\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x}$ con De L'Hôpital? No: servirebbe $(\sin x)' = \cos x$, che abbiamo dimostrato proprio usando quel limite (capitolo 14).

## 15.3 Il problema di Taylor

Sia $f$ definita vicino a 0 e $n \geq 1$. Cerchiamo un polinomio $P_n$ di grado $\leq n$ tale che

$$f(x) = P_n(x) + o(x^n) \qquad (x \to 0).$$

$o(x^n)$ si chiama **resto di Peano**. Gradi più alti di $n$ sarebbero inutili: l'o piccolo li mangerebbe.

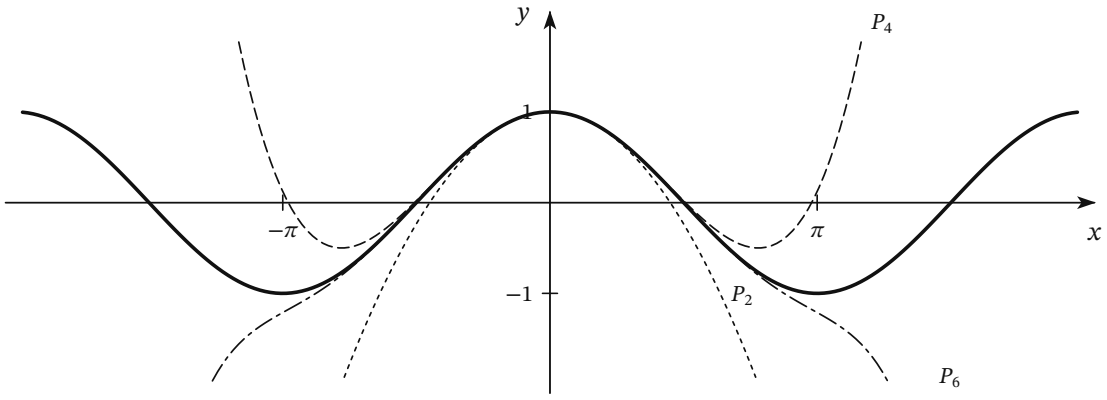
**Unicità.** Se $f = P_n + o(x^n) = \hat{P}_n + o(x^n)$, allora $P_n - \hat{P}_n = o(x^n)$. Se non fosse il polinomio nullo, avrebbe un termine di grado minimo $a_k x^k$, $a_k \neq 0$, $k \leq n$. Dividendo per $x^k$ e passando al limite, a destra resta $a_k$ e a sinistra $\frac{o(x^n)}{x^k} \to 0$: assurdo. □

**Teorema misterioso (Taylor–Peano).** Se $f\colon (-\delta, \delta) \to \mathbb{R}$ è derivabile $n-1$ volte in $(-\delta, \delta)$ e $n$ volte in 0, allora

$$P_n(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(0)}{k!}x^k.$$

La condizione è sufficiente, non necessaria: ci sono funzioni con $P_n$ per ogni $n$ ma senza $f''(0)$. (Un esempio, non dalle lezioni: $f(x) = e^{-1/x^2}D(x)$ per $x \neq 0$, $f(0) = 0$, con $D$ uguale a 1 sui razionali e 0 sugli irrazionali. Poiché $|f(x)| \leq e^{-1/x^2} = o(x^n)$ per ogni $n$, $P_n \equiv 0$; ma $f$ non è continua in nessun $x \neq 0$, quindi non è derivabile vicino a 0.)

Casi piccoli: con $n = 1$, $f(x) = f(0) + f'(0)x + o(x)$ è il differenziale; con $n = 0$, $f(x) = f(0) + o(1)$ è la continuità. E $P_{n+1}$ si ottiene da $P_n$ aggiungendo un termine.




$\cos x$ (linea spessa) e i suoi polinomi di Taylor di grado 2, 4, 6: più il grado cresce, più a lungo il polinomio segue la curva vicino a 0.

## 15.4 Gli sviluppi da sapere

Per $x \to 0$, troncando all'ordine voluto e aggiungendo $o(x^n)$:

$$\begin{aligned}
e^x &= 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots \\
\sin x &= x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots \\
\cos x &= 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots \\
\log(1+x) &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \frac{x^5}{5} - \cdots \qquad \text{(senza fattoriali)} \\
\arctan x &= x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \cdots \qquad \text{(senza fattoriali)} \\
(1+x)^a &= 1 + a\,x + \frac{a(a-1)}{2!}x^2 + \frac{a(a-1)(a-2)}{3!}x^3 + \cdots
\end{aligned}$$

I coefficienti di $(1+x)^a$ sono binomiali con $a$ reale: $\binom{a}{k} = \frac{a(a-1)\cdots(a-k+1)}{k!}$.

**Parità.** Se $f$ è pari, lo sviluppo ha solo potenze pari; se è dispari, solo dispari. Infatti la derivata di una pari è dispari e viceversa, e una funzione dispari vale 0 in 0: per $f$ pari si annullano in 0 le derivate di ordine dispari, per $f$ dispari quelle di ordine pari (compresa $f$).

**Come si verificano.** Basta calcolare le derivate in 0. Per $e^x$ sono tutte 1. Per $\sin x$ sono, periodicamente, $0, 1, 0, -1$; per $\cos x$, $1, 0, -1, 0$. Per $\log(1+x)$: $\frac{1}{1+x}$, $-\frac{1}{(1+x)^2}$, $\frac{2}{(1+x)^3}$, $-\frac{6}{(1+x)^4}$, e per induzione $f^{(k)}(x) = (-1)^{k+1}\frac{(k-1)!}{(1+x)^k}$ (derivando si moltiplica per $-k$ e l'esponente cresce di uno). Il coefficiente di $x^k$ è $(-1)^{k+1}\frac{(k-1)!}{k!} = \frac{(-1)^{k+1}}{k}$: ecco perché niente fattoriali. Per $(1+x)^a$ la derivata $k$-esima in 0 è $a(a-1)\cdots(a-k+1)$.

**Casi speciali.** Con $a = -1$, $\binom{-1}{k} = (-1)^k$:

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + \cdots, \qquad \frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots, \qquad \frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - \cdots,$$

sostituendo $-x$ e poi $x^2$. Da qui l'arcotangente: lo sviluppo di $\frac{1}{1+x^2}$ dà le sue derivate in 0 (unicità); poiché $\arctan' = \frac{1}{1+x^2}$, se $\frac{1}{1+x^2} = \sum c_k x^k$ allora $\arctan^{(k+1)}(0) = k!c_k$ e il coefficiente di $x^{k+1}$ è $\frac{c_k}{k+1}$. Con $\arctan 0 = 0$ si ritrova $x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots$.

**Esercizio guidato · L'esempio, con Taylor**

Rifai $\lim_{x\to 0} \frac{e^x - \cos x - \sin x + x^2}{x^2}$ con gli sviluppi.

*Idea.* Il denominatore è $x^2$: tutti i resti devono essere $o(x^2)$.

*Conto.* $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2)$, $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$, $\sin x = x + o(x^2)$ (il seno è dispari: $P_2 = P_1 = x$). Il numeratore diventa

$$1 + x + \frac{x^2}{2} - 1 + \frac{x^2}{2} - x + x^2 + o(x^2) = 2x^2 + o(x^2),$$

e il limite è 2.

*Controllo.* Coincide con De L'Hôpital. Con $x = 0,01$ il rapporto vale circa $2,0033$.

**Quali scritture sono corrette?**

| scrittura | corretta? | perché |
|---|---|---|
| $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$ | sì | Taylor con $n=3$ |
| $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^4)$ | sì | $n=4$; il termine in $x^4$ è nullo |
| $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^5)$ | no | manca $\frac{x^5}{120}$ |
| $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^2)$ | sì, ma buffa | l'o piccolo mangia $\frac{x^3}{6}$ |
| $\sin x = x - 257x^3 + o(x^2)$ | sì, idem | anche $257x^3$ è $o(x^2)$ |

**Officina della dimostrazione · 16. Evitare il ragionamento circolare**
Prima di usare un fatto, chiediti come è stato dimostrato.

- $\sqrt[n]{2} \to 1$ non si prova con la continuità di $2^x$: è la continuità a usarlo.
- $\frac{\sin x}{x} \to 1$ non si prova con De L'Hôpital: la derivata del seno usa quel limite.
- «Teorema misterioso» vuol dire enunciato senza dimostrazione: puoi usarlo, ma non per dimostrare i fatti su cui poggia.

Un buon controllo: disegna la catena delle dipendenze del capitolo e verifica che non ci siano cicli.

**Verifica 15**

**(a)** Scrivi lo sviluppo di $\sqrt{1+x}$ all'ordine 2. **(b)** Si può applicare De L'Hôpital a $\lim_{x\to+\infty} \frac{x+\cos x}{x}$? Quanto vale il limite? **(c)** Perché lo sviluppo di $\cos x$ non ha termini dispari?

# Calcolare con gli sviluppi

**In breve**
Ora che conosciamo gli sviluppi delle funzioni elementari, impariamo a combinarli: sommarli, moltiplicarli, comporli, spostarne il centro. La domanda che decide ogni passaggio è sempre la stessa: *quanto devo sviluppare, e il resto che ottengo è abbastanza piccolo?* Chiudiamo con le funzioni iperboliche.

## 16.1 Un centro qualunque

Per sviluppare $f$ vicino a $x_0$ si pone $h = x - x_0$ e si cerca $f(x_0+h) = P_m(h) + o(h^m)$ per $h \to 0$. Taylor–Peano dà

$$f(x) = \sum_{k=0}^{m} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k + o((x-x_0)^m):$$

basta applicare il caso del centro 0 a $g(h) = f(x_0+h)$, che ha $g^{(k)}(0) = f^{(k)}(x_0)$.
Per esempio, per $x \to 2$: $e^{2+h} = e^2 e^h$, quindi

$$e^x = e^2\left(1 + (x-2) + \frac{(x-2)^2}{2} + \frac{(x-2)^3}{6}\right) + o((x-2)^3).$$

E $\log(2+h) = \log 2 + \log(1+\frac{h}{2}) = \log 2 + \frac{h}{2} - \frac{h^2}{8} + \frac{h^3}{24} + o(h^3)$. Scrivere $\log x = \log(1+(x-1))$ non serve: $x-1 \to 1$, non a 0.

## 16.2 Somme e prodotti

Se $f = P_m + o(x^m)$ e $g = Q_m + o(x^m)$ *allo stesso ordine*:

$$f \pm g = P_m \pm Q_m + o(x^m), \qquad \lambda f = \lambda P_m + o(x^m), \qquad f\,g = P_m Q_m + o(x^m),$$

dove nel prodotto si tengono solo i monomi di grado $\le m$. Infatti, con i resti $x^m\omega_1$ e $x^m\omega_2$:

$$f\,g = P_m Q_m + x^m(P_m\omega_2 + Q_m\omega_1 + x^m\omega_1\omega_2),$$

e la parentesi tende a 0 perché i polinomi sono limitati vicino a 0.

**Esercizio guidato · $\sin x \cos x$ all'ordine 5 (lezione)**
Sviluppa $\sin x \cos x$ fino a $o(x^5)$.

*Idea.* Moltiplica i due sviluppi all'ordine 5 e butta via i prodotti di grado $\ge 6$.

*Conto.*

$$\left(x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120}\right)\left(1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}\right) = x - \frac{x^3}{2} - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{24} + \frac{x^5}{12} + \frac{x^5}{120} + o(x^5)$$

$$= x - \frac{2}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 + o(x^5).$$

*Controllo.* $\sin(2x) = 2x - \frac{(2x)^3}{6} + \frac{(2x)^5}{120} + o(x^5) = 2x - \frac{4}{3}x^3 + \frac{4}{15}x^5 + o(x^5)$: è esattamente il doppio, come vuole $\sin 2x = 2\sin x \cos x$.

## 16.3 Composizioni

**Sostituire $a\,x^b$.** Se $f(t)=P_m(t)+o(t^m)$, allora per $b>0$

$$f(a\,x^b)=P_m(a\,x^b)+o(x^{bm}),$$

perché $(a\,x^b)^m\omega(a\,x^b)=x^{bm}\cdot a^m\omega(a\,x^b)$ e $a\,x^b\to 0$. Per esempio $\sin(x^3)=x^3-\frac{x^9}{6}+\frac{x^{15}}{120}+o(x^{15})=x^3-\frac{x^9}{6}+o(x^{14})$: il termine dopo quello di grado 9 ha grado 15.

**Composizione generale.** Se $f(0)=0$ e $P_m, Q_m$ sono i polinomi di Taylor di $f$ e $g$ in 0, allora

$$g(f(x))=Q_m(P_m(x))+o(x^m),$$

scartando i gradi $>m$. Due controlli. Il resto composto è $o(x^m)$: poiché $P_m(0)=0$, $f(x)=x(R(x)+x^{m-1}\omega_1(x))$ con la parentesi limitata, quindi $f(x)^m\omega_2(f(x))=x^m\cdot(\dots)^m\omega_2(f(x))=o(x^m)$. E dentro $Q_m$ si può sostituire $f$ con $P_m$: per ogni monomio

$$f^k-P_m^k=(f-P_m)\sum_{j=0}^{k-1}f^{k-1-j}P_m^j=o(x^m).$$

**ATTENZIONE · Sostituisci dappertutto**
$\sin(x+x^3)=(x+x^3)-\frac{1}{6}(x+x^3)^3+o(x^3)=x+\frac{5}{6}x^3+o(x^3)$. Scrivere solo $x+x^3+o(x^3)$ dimentica il contributo cubico del seno: l'argomento va messo in *tutte* le potenze.

**ESERCIZIO GUIDATO · Il centro esterno (lezione)**
Sviluppa $\cos(\sin x)$ all'ordine 4 e $\sin(\cos x)$ all'ordine 3.

*Idea.* La domanda decisiva: l'argomento interno tende al centro dello sviluppo esterno?

*Conto.* $\sin x\to 0$: va bene lo sviluppo del coseno in 0. Con $\sin^2 x=x^2-\frac{x^4}{3}+o(x^4)$ e $\sin^4 x=x^4+o(x^4)$:

$$\cos(\sin x)=1-\frac{1}{2}\sin^2 x+\frac{1}{24}\sin^4 x+o(x^4)=1-\frac{x^2}{2}+\frac{5}{24}x^4+o(x^4).$$

$\cos x\to 1$: lo sviluppo del seno in 0 non si può usare. Serve il seno attorno a 1: $\sin(1+h)=\sin 1\cos h+\cos 1\sin h=\sin 1+\cos 1\cdot h-\frac{\sin 1}{2}h^2-\frac{\cos 1}{6}h^3+o(h^3)$. Con $h=\cos x-1=-\frac{x^2}{2}+o(x^3)$, i termini con $h^2$ e $h^3$ hanno grado $\geq 4$:

$$\sin(\cos x)=\sin 1-\frac{\cos 1}{2}x^2+o(x^3).$$

*Controllo.* Basta il termine lineare in $h$, ma bisogna sapere che lo scarto è dell'ordine di $h^2$, cioè di $x^4$: la sola scrittura $\sin(1+h)=\sin 1+\cos 1\cdot h+o(h)$ darebbe un resto $o(x^2)$, insufficiente.

## 16.4 Parte principale e ordine

Se $f(x)=a\,x^b+o(x^b)$ con $a\neq 0$ (cioè $f\sim a\,x^b$), $a\,x^b$ è la **parte principale** di $f$; se $b>0$, $f$ è infinitesima di **ordine** $b$. Con Taylor, la parte principale è il *primo monomio non nullo dopo le*

*cancellazioni*.

**Esercizio guidato · Quando i termini lineari si cancellano (lezione)**
Calcola $\lim_{x\to 0}\dfrac{\sin x-\arctan x}{e^{x^3}-1}$.

*Idea.* $\sin x\sim x$ e $\arctan x\sim x$: al primo ordine il numeratore sparisce. Bisogna arrivare al grado 3.

*Conto.* $\sin x-\arctan x=(x-\frac{x^3}{6})-(x-\frac{x^3}{3})+o(x^3)=\frac{x^3}{6}+o(x^3)$. Il denominatore è $x^3+o(x^3)$. Il limite è $\frac{1}{6}$.

*Controllo.* Aggiungendo al denominatore $\sqrt{x}\log(1+x^3\sqrt{x})$ (con $x\to 0^+$) non cambia nulla: $\sqrt{x}(x^{7/2}+o(x^{7/2}))=x^4+o(x^4)=o(x^3)$.

**Leggere le derivate dai coefficienti.** $(\sin x)^3=(x-\frac{x^3}{6}+o(x^4))^3=x^3-\frac{x^5}{2}+o(x^5)$: dei prodotti misti conta solo $3x^2\cdot(-\frac{x^3}{6})$, gli altri hanno grado $\geq 7$. Per l'unicità di Taylor il coefficiente di $x^5$ è $\frac{f^{(5)}(0)}{5!}$, quindi $f^{(5)}(0)=-\frac{1}{2}\cdot 120=-60$, senza derivare cinque volte.

**Differenza di reciproci.** $\frac{1}{\sin x}-\frac{1}{x}=\frac{x-\sin x}{x\sin x}$, con $x-\sin x=\frac{x^3}{6}+o(x^3)$ e $x\sin x=x^2+o(x^3)$: il risultato è $x\cdot\frac{\frac{1}{6}+o(1)}{1+o(1)}=\frac{x}{6}+o(x)$.

**Potenze variabili.** $(1+\sin x)^x=e^{x\log(1+\sin x)}$. Per il fattore $x$ basta $\log(1+\sin x)=x-\frac{x^2}{2}+o(x^2)$, quindi l'esponente è $u=x^2-\frac{x^3}{2}+o(x^3)$. Poiché $u^2=o(x^3)$, da $e^u=1+u+\frac{u^2}{2}+o(u^2)$ si ottiene $(1+\sin x)^x=1+x^2-\frac{x^3}{2}+o(x^3)$. (Con il solo $e^u=1+u+o(u)$ il resto sarebbe $o(x^2)$, troppo grossolano.)

## 16.5 La tangente all'ordine 5

*Quoziente.* $\tan x=\sin x\cdot(\cos x)^{-1}$. Con $(1+t)^{-1}=1-t+t^2-\cdots$ e $t=-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}+o(x^5)$ (dell'ordine di $x^2$, quindi $t^3=o(x^5)$):

$$\frac{1}{\cos x}=1+\frac{x^2}{2}-\frac{x^4}{24}+\frac{x^4}{4}+o(x^5)=1+\frac{x^2}{2}+\frac{5}{24}x^4+o(x^5).$$

Moltiplicando per $x-\frac{x^3}{6}+\frac{x^5}{120}$:

$$\tan x=x+\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{6}\right)x^3+\left(\frac{5}{24}-\frac{1}{12}+\frac{1}{120}\right)x^5+o(x^5)=x+\frac{x^3}{3}+\frac{2}{15}x^5+o(x^5).$$

Essendo dispari, il resto è anche $o(x^6)$.

*Inversa.* Scriviamo $\tan x=x+a\,x^3+b\,x^5+o(x^5)$ e imponiamo $\arctan(\tan x)=x$. Con $(\tan x)^3=x^3+3a\,x^5+o(x^5)$ e $(\tan x)^5=x^5+o(x^5)$:

$$x+\left(a-\frac{1}{3}\right)x^3+\left(b-a+\frac{1}{5}\right)x^5+o(x^5)=x,$$

e per unicità $a=\frac{1}{3}$, $b=a-\frac{1}{5}=\frac{2}{15}$. (Un terzo metodo, le derivate successive, è il più faticoso.)

## 16.6 Esercizi dalla lezione

**ESERCIZIO GUIDATO · Una cancellazione al numeratore**

Calcola $\lim_{x\to 0} \frac{\log(1+\sin^2 x) - x^2}{\sin^2(\tanh^2 x) - x^5}$ (tanh è nella sezione successiva; qui basta $\tanh x \sim x$).

*Idea.* Al denominatore la parte principale non si cancella; al numeratore sì, e bisogna arrivare a $x^4$.

*Conto.* Denominatore: $\sin(\tanh^2 x) \sim x^2$, quindi $\sin^2(\tanh^2 x) - x^5 = x^4 + o(x^4)$. Numeratore: $\sin^2 x = x^2 - \frac{x^4}{3} + o(x^4)$, e con $\log(1+t) = t - \frac{t^2}{2} + o(t^2)$:

$$\log(1+\sin^2 x) = x^2 - \frac{x^4}{3} - \frac{x^4}{2} + o(x^4) = x^2 - \frac{5}{6}x^4 + o(x^4).$$

Il limite è $-\frac{5}{6}$.

*Controllo.* Si sviluppa solo dove serve: il denominatore si accontenta della parte principale.

- $\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt[3]{1+x} + \sqrt[3]{1-x} - 2}{1 - \cos x + x^4} = -\frac{4}{9}$: con $(1\pm x)^{1/3} = 1 \pm \frac{x}{3} - \frac{x^2}{9} + o(x^2)$ il numeratore è $-\frac{2}{9}x^2 + o(x^2)$, il denominatore $\frac{x^2}{2} + o(x^2)$.

- $(1+x)^{1/x} - e = e(e^{-x/2+o(x)} - 1) = -\frac{e}{2}x + o(x)$: infinitesimo di ordine 1, perché $\frac{\log(1+x)}{x} = 1 - \frac{x}{2} + o(x)$.

- $n^2(1 - n\arctan\frac{1}{n}) \to \frac{1}{3}$: l'argomento $\frac{1}{n} \to 0$, e $\arctan\frac{1}{n} = \frac{1}{n} - \frac{1}{3n^3} + o(\frac{1}{n^4})$ dà $n^2(\frac{1}{3n^2} + o(\frac{1}{n^3})) = \frac{1}{3} + o(\frac{1}{n})$.

- $\sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \sqrt{n}(\sqrt{1+\frac{1}{n}} - 1) = \frac{1}{2\sqrt{n}} + o(\frac{1}{\sqrt{n}})$.

- $\frac{n^3+5}{n^3-2} - \sqrt[n]{4} = -\frac{\log 4}{n} + o(\frac{1}{n})$: il primo termine è $1 + \frac{7}{n^3-2} = 1 + o(\frac{1}{n})$, il secondo $e^{(\log 4)/n} = 1 + \frac{\log 4}{n} + o(\frac{1}{n})$. Conta il termine che si stacca da 1 più lentamente.

- Per $x \to 1$, con $h = x - 1$: $\frac{3+x^2}{2+x} = \frac{4+2h+h^2}{3}(1+\frac{h}{3})^{-1} = \frac{4}{3} + \frac{2}{9}h + \frac{7}{27}h^2 - \frac{7}{81}h^3 + o(h^3)$.

**ATTENZIONE · Taylor vale vicino al centro**

$\lim_{n\to+\infty} \frac{2\cos n - 2 + n^2}{n^4}$: sostituire $\cos n = 1 - \frac{n^2}{2} + \frac{n^4}{24} + \cdots$ darebbe $\frac{1}{12}$, ma è sbagliato, perché $n \to +\infty$ e non a 0. Il limite giusto viene dalla limitatezza: $\frac{1}{n^2} + \frac{2\cos n - 2}{n^4} \to 0$. Non basta che la formula somigli a un esempio già visto.

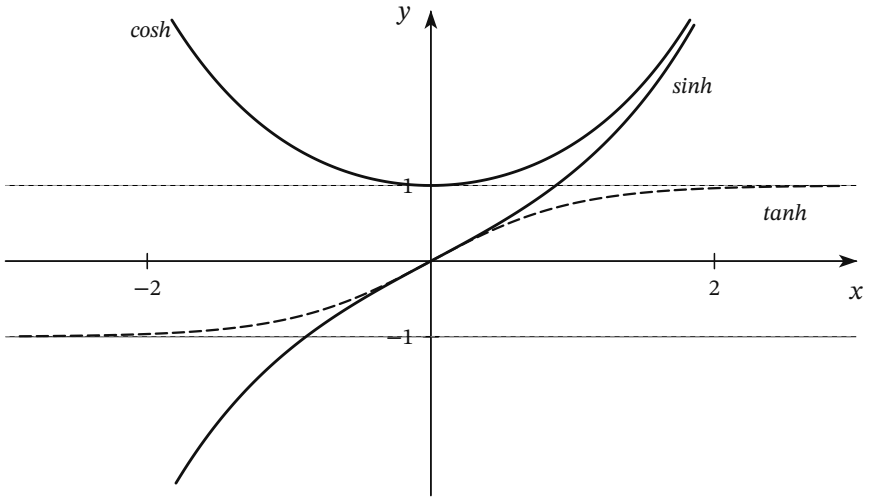
## 16.7 Le funzioni iperboliche

Per $x \in \mathbb{R}$:

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \qquad \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \qquad \tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x},$$

($\cosh x > 0$, quindi tanh è definita ovunque). sinh e tanh sono dispari, cosh è pari, nessuna è periodica. Per $x \to +\infty$: $\sinh, \cosh \to +\infty$, $\tanh x = \frac{1-e^{-2x}}{1+e^{-2x}} \to 1$; per $x \to -\infty$: $\sinh \to -\infty$,

$\cosh \to +\infty$, $\tanh \to -1$. sinh e tanh passano per l'origine e crescono strettamente; cosh ha minimo 1 in 0 e cresce strettamente su $[0, +\infty)$.




cosh (sopra, minimo 1), sinh (per l'origine, crescente) e tanh (tratteggiata, fra gli asintoti $y = \pm 1$).

Da $\sinh^2 x = \frac{e^{2x} + e^{-2x} - 2}{4}$ e $\cosh^2 x = \frac{e^{2x} + e^{-2x} + 2}{4}$:

$$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1, \qquad \cosh(2x) = \cosh^2 x + \sinh^2 x, \qquad \sinh(2x) = 2\sinh x \cosh x.$$

Attenzione ai segni: nella relazione fondamentale c'è una *differenza*. Derivando: $(\sinh x)' = \cosh x$, $(\cosh x)' = \sinh x$ (segno *positivo*), $(\tanh x)' = \frac{\cosh^2 x - \sinh^2 x}{\cosh^2 x} = \frac{1}{\cosh^2 x} = 1 - \tanh^2 x > 0$.

Gli sviluppi hanno gli stessi termini di seno e coseno, ma tutti positivi:

$$\sinh x = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + o(x^6), \qquad \cosh x = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + o(x^5).$$

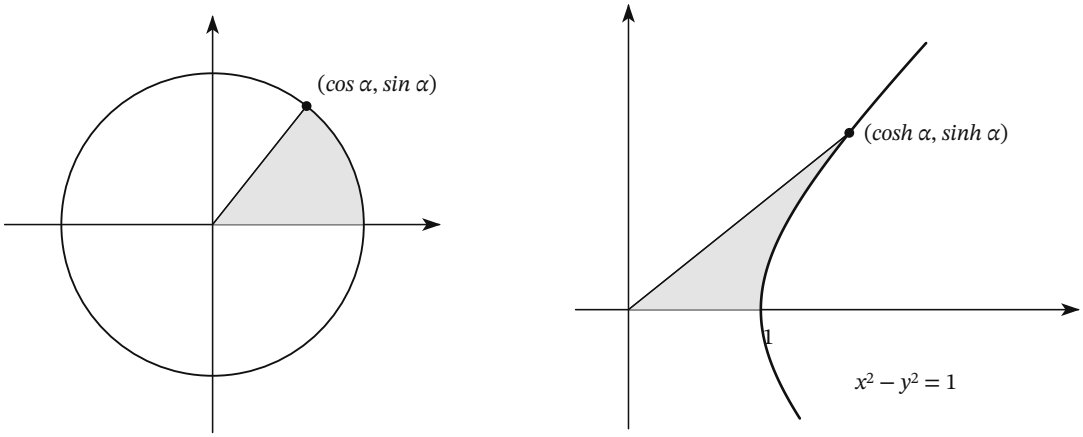
Si ottengono dalle derivate (in 0 valgono $0, 1, 0, 1, \dots$ e $1, 0, 1, 0, \dots$) oppure da $e^{\pm x}$: la semisomma tiene i termini pari, la semidifferenza i dispari. cosh e sinh sono la parte pari e la parte dispari di $e^x$, e $\cosh x + \sinh x = e^x$.

**Le inverse (settori).** $\sinh\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ e $\tanh\colon \mathbb{R} \to (-1, 1)$ sono biiettive; cosh va ristretto a $[0, +\infty) \to [1, +\infty)$. Le inverse sono Sett sinh: $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$, Sett cosh: $[1, +\infty) \to [0, +\infty)$, Sett tanh: $(-1, 1) \to \mathbb{R}$. Per $y \geq 1$ cerchiamo $x \geq 0$ con $\frac{e^x + e^{-x}}{2} = y$; con $z = e^x > 0$: $z^2 - 2yz + 1 = 0$, $z_\pm = y \pm \sqrt{y^2 - 1}$. Le due radici sono positive con prodotto 1; $x \geq 0$ chiede $z \geq 1$, quindi $z_+$:

$$\operatorname{Sett}\cosh y = \log\Big(y + \sqrt{y^2 - 1}\Big), \qquad y \geq 1.$$

(L'altra radice dà $\log z_- = -\log z_+$, il valore opposto.)

**Perché «iperboliche».** Da $\cosh^2\alpha - \sinh^2\alpha = 1$, il punto $(\cosh\alpha, \sinh\alpha)$ sta sull'iperbole $x^2 - y^2 = 1$. Il docente ha enunciato senza dimostrazione che il settore fra il segmento da $O$ a $(1, 0)$, l'arco di iperbole e il segmento da $O$ al punto ha area $\frac{\alpha}{2}$, come il settore circolare del capitolo 6: da qui il nome «settori». Un'altra anticipazione: con la formula di Eulero $e^{ix} = \cos x + i \sin x$, $\cosh(i\,x) = \cos x$ e $\sinh(i\,x) = i \sin x$. Sono finestre sul futuro (serie e funzioni complesse), non conseguenze del Taylor reale.




A sinistra: $(\cos\alpha, \sin\alpha)$ sulla circonferenza, settore di area $\frac{\alpha}{2}$. A destra: $(\cosh\alpha, \sinh\alpha)$ sull'iperbole $x^2 - y^2 = 1$, settore (grigio) di area $\frac{\alpha}{2}$.

---

**OFFICINA DELLA DIMOSTRAZIONE · 17. Quanto sviluppare**

Prima di sviluppare, decidi l'ordine.

1. Trova la parte principale del pezzo più semplice (spesso il denominatore): il suo grado $d$ è l'ordine di riferimento.
2. Sviluppa gli altri pezzi fino a resti $o(x^d)$, tenendo conto dei fattori esterni (un $x$ davanti fa risparmiare un ordine).
3. Nelle composizioni controlla che l'argomento tenda al centro dello sviluppo esterno, e che il resto composto sia abbastanza piccolo.
4. Se tutto si cancella, non concludere «0»: torna al punto 2 con un ordine in più.

---

**VERIFICA 16**

**(a)** Trova la parte principale di $e^x - 1 - \sin x$. **(b)** Sviluppa $e^{\sin x}$ all'ordine 3. **(c)** Calcola $\lim_{x\to 0} \frac{\cosh x - \cos x}{x^2}$.

Appendice A

# La cassetta degli attrezzi

Le dimostrazioni di questo libro usano pochi schemi, sempre gli stessi. Quando non sai da dove cominciare, guarda la forma della frase da dimostrare e cerca qui l'attrezzo adatto.

| **Se la frase dice...** | **prova a...** | **vedi** |
|---|---|---|
| «per ogni», «esiste», o va negata | riscriverla in simboli; per negarla scambia $\forall$ ed $\exists$ e nega il predicato; ricorda che $\forall x \exists y$ lascia $y$ dipendere da $x$ | officina 1 |
| «$f$ è iniettiva / suriettiva» | prendere due punti con la stessa immagine; oppure un $b$ qualsiasi e costruirgli una controimmagine | officina 2 |
| «per ogni $n \geq n_0$» | induzione: scrivi $P(n)$, base, passo separando l'ultimo termine; parti dal primo $n$ vero | officina 3 |
| una disuguaglianza che non passa da $n$ a $n+1$ | dimostrare un enunciato più forte, per esempio un'uguaglianza esatta | officina 4 |
| «$\sup A = L$», oppure «è unico» | maggiorante più «$\forall \varepsilon \exists a > L - \varepsilon$»; per l'unicità, due candidati e antisimmetria | officina 5 |
| un'equazione o disequazione da trasformare | segnare per ogni passaggio $\Leftrightarrow$ o solo $\Rightarrow$; verificare i candidati; scrivere prima il dominio | officina 6 |
| un'identità con arcsin, arccos, arctan | trovare un angolo candidato, poi controllare che stia nell'intervallo principale | officina 7 |
| «$a_n \to \ell$», «$a_n \to +\infty$» | sfida e risposta: fissato $\varepsilon$ (o $M$), trova $n_0$; con più indici prendi il massimo | officina 8 |
| un limite di somma, prodotto, ... | brutta copia all'indietro, bella copia in avanti; aggiungi e togli un termine misto | officina 9 |
| «$a_n \to +\infty$» o «$\to 0$» con potenze, fattoriali | radice o rapporto; un $q$ fra il limite e 1; confronto con $q^n$ | officina 10 |
| un limite di funzione composta | cambio di variabile: pongo $y = \dots$, $y \to \dots$ | officina 11 |
| una forma $\frac{0}{0}$ con funzioni elementari | moltiplica e dividi per far comparire i limiti notevoli | officina 12 |
| «il limite non esiste» | due successioni (o sottosuccessioni) con limiti diversi | officina 13 |
| un limite con cancellazioni | sviluppare con gli o piccoli, mai con $\sim$ nelle somme | officina 14 |
| «le due definizioni coincidono» | le due implicazioni separate, e che l'oggetto sia lo stesso | officina 15 |
| un fatto da usare in una dimostrazione | controllare come è stato dimostrato: niente cicli | officina 16 |
| uno sviluppo di Taylor da calcolare | decidere l'ordine dalla parte principale; argomento verso il centro; resti abbastanza piccoli | officina 17 |

Un'ultima abitudine, che vale per ogni capitolo: alla fine di un conto prova un caso numerico ($n = 1000$, $x = 0,01$). Non dimostra nulla, ma smaschera quasi tutti gli errori.

# Risposte alle verifiche

**1.** (a) $\exists x \in \mathbb{R} \forall n \in \mathbb{N}, n \le x$: esiste un reale che supera tutti i naturali. È falsa, perché $\sup \mathbb{N} = +\infty$ (capitolo 4). (b) $\varnothing \in \{\varnothing\}$ è vera: $\varnothing$ è l'unico elemento. $\varnothing \subseteq \{\varnothing\}$ è vera: il vuoto è contenuto in tutto. $\{\varnothing\} \subseteq \varnothing$ è falsa: l'elemento $\varnothing$ non sta nel vuoto. (c) $\mathcal{P}(\varnothing) = \{\varnothing\}$ ha un elemento, quindi $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\varnothing)) = \{\varnothing, \{\varnothing\}\}$ ne ha $2^1 = 2$.

**2.** (a) $A = \{1\}$, $B = \{1, 2\}$, $C = \{1\}$, $f(1) = 1$, $g(1) = g(2) = 1$: $g \circ f$ va da un insieme di un elemento, quindi è iniettiva; $g$ no. Coerente con il fatto 3: si eredita solo l'iniettività di $f$. (b) Sì: $2a + 1 = 2b + 1 \Rightarrow a = b$, e dato $y$ il punto $x = \frac{y-1}{2}$ lo colpisce. L'inversa è $y \mapsto \frac{y-1}{2}$.

**3.** (a) Il passo $(n+1)! \ge 2^{n+1}$ funziona già da $n = 1$, ma la base $1! \ge 2$ è falsa: nessuna tessera cade, e infatti la frase è falsa per $n = 1, 2, 3$. (b) Base: $1 = 1^2$. Passo: $n^2 + (2n+1) = (n+1)^2$. (c) Nel passo si moltiplica per $1 + x$, che deve essere $\ge 0$. Senza l'ipotesi la tesi può fallire: con $x = -3$, $n = 5$ si ha $(-2)^5 = -32$, che non è $\ge 1 - 15 = -14$.

**4.** (a) $A = \{0, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \dots\}$: $\min A = \inf A = 0$; $\sup A = 1$, che non è massimo perché $1 - \frac{1}{n} < 1$ sempre, mentre per ogni $\varepsilon > 0$ basta $n > \frac{1}{\varepsilon}$ per avere $1 - \frac{1}{n} > 1 - \varepsilon$. (b) $\exists a \in A, a > L$. (c) Da $L - \varepsilon < n$ segue $n + 1 > L + 1 - \varepsilon$, che è $\ge L$ se $\varepsilon \le 1$: va bene qualunque $\varepsilon \le 1$.

**5.** (a) $|x| = \lambda + 1$: nessuna soluzione se $\lambda < -1$, una ($x = 0$) se $\lambda = -1$, due se $\lambda > -1$. (b) $f(-x) = -x^3 - x = -f(x)$: dispari. (c) Serve $x \ge 0$; elevando, $x^2 - x - 2 = 0$, candidati 2 e $-1$; resta solo $x = 2$ ($\sqrt{4} = 2$).

**6.** (a) $\arcsin(\sin 3) = \pi - 3 \approx 0,14$, che sta in $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ e ha lo stesso seno. $\arctan(\tan 2) = 2 - \pi \approx -1,14$, perché la tangente ha periodo $\pi$. (b) Esattamente per $x \in [0, \pi]$. (c) $\tan(\arcsin x) = \frac{\sin(\arcsin x)}{\cos(\arcsin x)} = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$.

**7.** (a) $\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \forall n \ge n_0, 3 - \varepsilon \le a_n < 3$. (b) $|\frac{n}{n+1} - 1| = \frac{1}{n+1} \le \varepsilon$ appena $n + 1 \ge \frac{1}{\varepsilon}$: fissato $\varepsilon > 0$ basta un intero $n_0 \ge \frac{1}{\varepsilon}$. (c) Falso: $1 - \frac{1}{n} < 1$ ma il limite è 1. Si può solo dire $\ell \le 1$.

**8.** (a) Sì, ha sempre limite (il supremo, eventualmente $+\infty$); converge solo se è limitata superiormente: $a_n = n$ non converge. (b) $|\lambda a_n - \lambda \ell| = |\lambda| \cdot |a_n - \ell|$; fissato $\varepsilon > 0$, la definizione con $\frac{\varepsilon}{|\lambda|+1}$ dà definitivamente $|\lambda a_n - \lambda \ell| \le \frac{|\lambda| \varepsilon}{|\lambda|+1} < \varepsilon$. (c) Raccogliendo $n^3$: $\frac{3 - \frac{1}{n^2}}{\frac{1}{n^3} - 1} \to -3$.

**9.** (a) In entrambi il rapporto tende a 1, il caso in cui il criterio tace: infatti $n \to +\infty$ e $\frac{1}{n} \to 0$, due comportamenti opposti con lo stesso $\ell = 1$. (b) Rapporto $\frac{1}{2}\left(\frac{n+1}{n}\right)^{10} \to \frac{1}{2} < 1$: il limite è 0. (c) $5\sqrt[n]{1 + (3/5)^n}$, e il radicando sta fra 1 e 2: il limite è 5.

**10.** (a) $\forall M \in \mathbb{R} \exists \delta > 0 \forall x \in D \cap [2 - \delta, 2), f(x) \ge M$. (b) 3 è un punto isolato di $\mathbb{N}$ (non di accumulazione), quindi il limite per $x \to 3$ non ha senso. Per $x \to +\infty$ sì, perché $\sup \mathbb{N} = +\infty$: è il limite di una successione. (c) $|(3x+1) - (3x_0+1)| = 3|x - x_0| \le \varepsilon$ se $|x - x_0| \le \delta = \frac{\varepsilon}{3}$.

**11.** (a) $\frac{\tan 5x}{5x} \cdot 5x \cdot \frac{2x}{\log(1+2x)} \cdot \frac{1}{2x} \to \frac{5}{2}$. (b) $e^{n \log(1+3/n)}$, con esponente $3 \cdot \frac{\log(1+3/n)}{3/n} \to 3$: il limite è $e^3$. (c) Il limite notevole vale per $x \to 0$, non per $x \to +\infty$. Lì $|\frac{\sin x}{x}| \le \frac{1}{x} \to 0$, quindi il limite è 0.

**12.** (a) Per $n = 6k$ vale $\cos(2k\pi) = 1$; per $n = 6k + 3$ vale $\cos(\pi + 2k\pi) = -1$: due limiti diversi. (b) $\frac{n}{\sqrt{n^2+n}+n} = \frac{1}{\sqrt{1+1/n}+1} \to \frac{1}{2}$. (c) Gli $n$ addendi stanno fra $\frac{n}{n^2+n}$ e $\frac{n}{n^2+1}$, quindi la somma sta fra $\frac{n^2}{n^2+n}$ e $\frac{n^2}{n^2+1}$, entrambi $\to 1$: il limite è 1.

**13.** (a) Tutte vere: $\frac{x^2 \sin x}{x^2} = \sin x \to 0$; $\frac{x+x^2}{x} = 1 + x \to 1$; $x \cdot x\omega = x^2\omega$. (b) $x^2 = o(x^3)$, perché $\frac{x^2}{x^3} = \frac{1}{x} \to 0$: all'infinito vince la potenza più *alta*. (c) $\frac{3x - x + o(x)}{x} \to 2$.

**14.** (a) $y = 1 + x$. (b) $x^x = e^{x \log x}$, derivata $x^x(\log x + 1)$. (c) Continua sì; derivabile no: il rapporto incrementale $\frac{|h|}{h}$ vale 1 per $h > 0$ e $-1$ per $h < 0$, e non ha limite.

**15.** (a) $1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + o(x^2)$, perché $\binom{1/2}{2} = \frac{\frac{1}{2}(-\frac{1}{2})}{2} = -\frac{1}{8}$. (b) $\frac{f'}{g'} = 1 - \sin x$ non ha limite, quindi il teorema tace; il limite vale 1 per i carabinieri, $\frac{x-1}{x} \leq \frac{x + \cos x}{x} \leq \frac{x+1}{x}$. (c) Il coseno è pari: le sue derivate di ordine dispari sono dispari e valgono 0 in 0.

**16.** (a) $(1 + x + \frac{x^2}{2}) - 1 - x + o(x^2) = \frac{x^2}{2} + o(x^2)$: parte principale $\frac{x^2}{2}$, ordine 2. (b) Con $u = \sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$, $u^2 = x^2 + o(x^3)$, $u^3 = x^3 + o(x^3)$: $e^u = 1 + u + \frac{u^2}{2} + \frac{u^3}{6} + o(x^3) = 1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^3)$; i termini cubici si cancellano. (c) $\cosh x - \cos x = x^2 + o(x^2)$: il limite è 1.